

# YC1610-9数据手册

V2.0.0

Yichip Microelectronics

©2022

## Revision History

| Version | Author | Description |
|---|---|---|
| 1.0 | sdk team | initial version |
| 1.1 | kiven | 调整芯片架构图 |
| 1.2 | Kiven | 添加RF性能表;完善系统事件寄存器描述 |
| 1.3 | Scj | 添加图表编号，图表目录；更新RF性能参数；格式统一 |
| 1.4 | Scj | 添加封装信息，合并封装信息 |
| 1.5 | Scj | 更新1615的pin图以及pin定义，更新电气参数 |
| 1.6 | Kiven | 调整电器性能参数,调整charger寄存器描述 |
| 1.7 | Hyh | 优化HSPI部分寄存器描述 |
| 1.8 | Scj | 全封装管脚描述和分布图修改 |
| 1.9 | Scj | 新增绝对最大额定参数、推荐工作条件、DC特性、AC特性、ESD特性参数；更新RF性能参数；更新时钟树；调整概述和功能特性排版 |
| 2.0 | Scj | 1.3章节序号错误修改，应用描述加入键鼠，表1.9序号重复修改 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Confidentiality Level:
Confidential

# 概述

YC16XX是一颗高集成、低功耗BLE SOC芯片，采用32bit RISC-V 内核处理器，支持单精度浮点运算，最高主频256MHz，支持内部RC或外部高速晶体时钟源。存储资源方面，YC16XX 内置 80 KB 低功耗 RAM（保电区域可配置），8 KB 指令缓存，最大支持 16 Mb 外部 Flash 固件，并提供 2 KB OTP 用于安全存储，支持固件加密。

YC16XX将射频 (RF)、数字处理、协议栈软件以及多种标准的配置文件集成到单个 SoC 中。该芯片支持BLE5.4、single mesh协议栈和2.4G私有协议。支持OTA升级，方便产品的功能推出和升级。

芯片内部集成了BUCK 降压电路和170mA锂电池线性充电管理模块，支持1.8V-5.5V宽电压输入，支持恒流/恒压充电、充满自动截止和复充电压调节，可直接由USB或锂电池供电，极大地简化了电源设计，特别适合便携式电池供电设备,可在深度睡眠状态下保持极低功耗，同时支持 BLE 连接保持和 GPIO 电平保持，显著延长电池供电产品的续航时间。

YC16XX包含一系列丰富的片上外设，有UART、SPI、IIC、PWM、USB、SADC、MIC、DAC、CAN及NEC(IR)等，可用于与LED、传感器、键盘和电机等外部组件连接。这使其成为物联网和人机接口设备应用的理想单芯片解决方案。

典型应用包括但不限于以下市场:

物联网设备

便携式医疗设备

智能家居

无线玩具

射频及红外遥控

两轮车及车载电子

键鼠设备

消费电子

# 功能特性

### 存储

- 80KB RAM,保电区域可配
- 8KB CACHE
- 支持4Mb FLASH固件
- 2KB OTP

### 时钟

- 最高支持256MHz
- 支持16M、24M、32M外部高速晶体
- 支持外部32768Hz高精度晶体
- 内部集成RC384M、RC32k，不使用蓝牙时支持免晶体模式

### 电源

- 支持1.8V-5.5V宽压输入
- 内部集成BUCK模块
- GPIO支持1.8V/3.3V模式
- VBAT管脚内部支持电量检测

### 功耗

- LPM sleep：1.2uA@3.3V 25℃ ram不保电，支持GPIO、RTC、QDEC、TSCAN唤醒

### BLE

- 支持BLE5.4协议
- RX灵敏度：-94dBm@2Mbps, -97dBm@1Mbps, -98.5@500Kbps, -103dBm@125Kbps
- 最大TX发射功率8dBm
- RF功耗：6.2 mA RX @ 3.3Vwith DCDC 6.1mA TX @0 dBm @ 3.3Vwith DCDC
- RSSI检测精度±2dB
- 频带范围:2400MHz-2483.5MHz

### GPIO

- 22个GPIO
- 复用功能灵活映射
- 支持电平中断和沿中断
- GPIO20、GPIO26、GPIO31支持长按复位
- 支持驱动能力配置
- 支持1Hz~20MHz方波频率检测

### UART

- 具有4 个全双工的 UART 串行通信模块
- 支持数据位、停止位、奇偶校验方式设置
- 支持硬件流控
- DMA收发
- 支持字节、字符间隔超时、发送完成中断
- 波特率2400~3M
- 支持全双工/半双工单线模式
- 支持ISO7816协议
- 支持幻彩灯带刷灯

### TIMER/PWM

- 8个16位TIMER模块,可输出PWM
- 差分带死区保护PWM输出
- 时钟分频独立配置

### SPI

- 1个SPI模块，支持主从模式
- 时钟极性、相位及MSB/LSB可配
- 支持全双工、半双工模式
- 支持DMA和FIFO传输
- 支持接收相位调整
- 最高支持48M通讯

### QSPI

- 2个QSPI模块，支持standard SPI、dual SPI及quad SPI通讯模式
- 支持cmd、addr、data字段独立配置通讯模式
- 支持8bit/9bit模式
- DMA收发
- 支持DUMMY CLOCK设置
- 可选24M、48M、64M、96M时钟

### IIC

- 2个IIC模块，支持主机模式
- 支持CRC16校验、ACK检测
- DMA传输及done中断
- 最高速率2M

CHARGE

- 支持USB插入检测、充满自动截止
- 支持截止电压、复充电压、充电电流配置
- 最大充电电流170mA
- 支持态变化中断

CAN

- 支持 CAN V2.0 技术规范
- 支持中断及过滤组配置
- 支持发送标准帧、扩展帧和远程帧

NEC

- 集成红外接收放大电路
- 支持采样时钟配置
- 具有红外学习功能
- 支持带载波和不带载波发送模式
- 支持DMA及中断

SADC

- 一个12bit 16通道SAR ADC模块
- 最高采样速率2M
- 支持VBAT内部采样
- GPIO支持1.8V/3.3V量程
- 最多支持10通道GPIO采样
- 支持单次采样和连续采样
- 支持规则组和注入组配置
- 支持中断、看门狗及定时器触发采样功能

MIC

- 一个16bit单声道MIC模块
- SNR:92dB，THD+N:-83dB
- 最高采样率48KHz
- 支持PDM数字MIC及模拟麦克风输入

DAC

- 一个16bit Class-D型单声道DAC模块
- 最高支持48KHz采样率播放
- 支持中断及音量调节

USB

- 一个USB 2.0模块
- 支持host/device
- 支持低速/全速模式
- 支持远程唤醒
- 有EP0~EP3 4个端点
- 支持硬件流控

# 目录

概述 ..... 1
功能特性 ..... 2
目录 ..... 4
表目录 ..... 15
图目录 ..... 15
1. 芯片简介 ..... 18
1.1. 系统架构 ..... 18
1.2. 地址映射 ..... 19
1.3. 时钟树 ..... 20
1.4. 电气特性 ..... 21
1.4.1. 绝对最大额定参数 ..... 21
1.4.2. 推荐工作条件 ..... 21
1.4.3. DC特性 ..... 21
1.4.4. AC特性 ..... 23
1.4.5. ESD特性 ..... 23
1.5. RF性能 ..... 24
1.6. 封装 ..... 27
1.6.1. YC1610-9（QFN4*4_32L） ..... 27
2. 系统控制(SYSCTRL) ..... 31
2.1. 简介 ..... 31
2.2. 主要特性 ..... 31
2.2.1. 时钟 ..... 31
2.2.2. 复位 ..... 33
2.3. 寄存器描述 ..... 34
sys_clksel寄存器 ..... 35
dpll48_div寄存器 ..... 35
anaclk_en寄存器 ..... 36
clken寄存器 ..... 36
sys_status寄存器 ..... 37
qspi_clk_sel寄存器 ..... 38
audio_clkctrl寄存器 ..... 38
adcd_mic_ctrl寄存器 ..... 39
adcd_dsmdiv_ctrl寄存器 ..... 39
adcd_dsmdiv_int寄存器 ..... 39

fs_div_cnt寄存器 ..... 40
sadc0_clk_div寄存器 ..... 40
pwm01_clk_src_sel寄存器 ..... 40
clk_div寄存器 ..... 40
sys_reset寄存器 ..... 40
sys_event_lock寄存器 ..... 41
sys_event_clr寄存器 ..... 41
io_rst_wdat寄存器 ..... 42
io_rst_src_en寄存器 ..... 42
ice_mode寄存器 ..... 42
buck_oe寄存器 ..... 43
lpm_xo32k_sel寄存器 ..... 44
icache_retry_num寄存器 ..... 44
da_lpm_ldo_0p33vdd_aon_bypb寄存器 ..... 44
da_lpm_ldo_dig_core_vsel寄存器 ..... 45
da_lpm_vdt_dcdc_en寄存器 ..... 45
vpp_switch_en寄存器 ..... 46
3. 中断系统(interrupt system) ..... 47
3.1. 简介 ..... 47
VECTOR中断表 ..... 47
PLIC中断表 ..... 48
3.2. 主要特性 ..... 49
3.3. 寄存器描述 ..... 49
rv_irq_prio寄存器 ..... 50
rv_irq_enab寄存器 ..... 51
rv_irq_pend寄存器 ..... 54
rv_irq_clam寄存器 ..... 56
4. 通用异步通讯器（UART） ..... 58
4.1. 简介 ..... 58
4.2. 主要特性 ..... 58
4.3. 寄存器描述 ..... 58
uart_ctrl寄存器 ..... 59
uart_rx_start_addr寄存器 ..... 60
uart_rx_end_addr寄存器 ..... 60
uart_tx_start_addr寄存器 ..... 60
uart_tx_end_addr寄存器 ..... 60

uar_tx_wptr寄存器 ..... 60
uart_rx_rptr寄存器 ..... 60
uart_baud_rate寄存器 ..... 61
uart_status寄存器 ..... 61
uart_tx_rptr寄存器 ..... 62
uart_tx_item寄存器 ..... 62
uart_rx_wptr寄存器 ..... 62
uart_tx_item寄存器 ..... 62
5. 通用输入输出 (GPIO) ..... 63
5.1. 简介 ..... 63
5.2. 主要特性 ..... 63
5.3. 寄存器描述 ..... 63
gpio_config寄存器 ..... 64
gpio_ae寄存器 ..... 64
gpio_in寄存器 ..... 64
gpio_ds寄存器 ..... 64
gpio_ien寄存器 ..... 65
gpio_ts寄存器 ..... 65
gpio_isr寄存器 ..... 65
gpi_counter_cail寄存器 ..... 65
gpi_cail_done寄存器 ..... 66
gpi_cail_sel寄存器 ..... 66
6. 定时器(TIMER/PWM) ..... 67
6.1. 主要简介 ..... 67
6.2. 主要特性 ..... 67
6.3. 寄存器描述 ..... 67
pwm_clken寄存器 ..... 68
pwm_int_en寄存器 ..... 69
pwm_int_status寄存器 ..... 69
pwm0_ctrl寄存器 ..... 69
pwm0_pcnt寄存器 ..... 70
pwm0_ncnt寄存器 ..... 70
pwm1_ctrl控制寄存器 ..... 70
pwm1_pcnt寄存器 ..... 71
pwm1_ncnt寄存器 ..... 72
pwm2_ctrl寄存器 ..... 72

pwm2_pcnt寄存器 ..... 73
pwm2_ncnt寄存器 ..... 73
pwm3_ctrl寄存器 ..... 73
pwm3_pcnt寄存器 ..... 74
pwm3_ncnt寄存器 ..... 75
pwm4_ctrl寄存器 ..... 75
pwm4_pcnt寄存器 ..... 76
pwm4_ncnt寄存器 ..... 76
pwm5_ctrl寄存器 ..... 76
pwm5_pcnt寄存器 ..... 77
pwm5_ncnt寄存器 ..... 77
pwm6_ctrl寄存器 ..... 78
pwm6_pcnt寄存器 ..... 78
pwm6_ncnt寄存器 ..... 79
pwm7_ctrl寄存器 ..... 79
pwm7_pcnt寄存器 ..... 80
pwm7_ncnt寄存器 ..... 80
pwm0_cnt寄存器 ..... 81
pwm1_cnt寄存器 ..... 81
pwm2_cnt寄存器 ..... 81
pwm3_cnt寄存器 ..... 82
pwm4_cnt寄存器 ..... 82
pwm5_cnt寄存器 ..... 82
pwm6_cnt寄存器 ..... 83
pwm7_cnt寄存器 ..... 83
7. 高速串行外设接口（HSPI） ..... 84
7.1. 简介 ..... 84
7.2. 主要特性 ..... 84
SPI接口格式设置 ..... 84
7.3. 寄存器描述 ..... 86
spi_ctrl寄存器 ..... 86
spi_ie寄存器 ..... 88
spi_ris寄存器 ..... 88
spi_mis寄存器 ..... 89
spi_dr寄存器 ..... 90
spi_fifo寄存器 ..... 90

spi_fifo_ctrl寄存器 ..... 91
spi_tx_fifo寄存器 ..... 92
spi_rx_fifo寄存器 ..... 92
spi_dma寄存器 ..... 92
spi_dma_tx_addr寄存器 ..... 93
spi_dma_rx_addr寄存器 ..... 93
spi_dma_tx_saddr寄存器 ..... 93
spi_dma_rx_saddr寄存器 ..... 93
spi_dma_tx_len寄存器 ..... 94
spi_dma_rx_len寄存器 ..... 94
8. 通用QSPI接口 (GQSPI) ..... 95
8.1. 简介 ..... 95
GQSPI时序相位 ..... 95
8.2. 主要特性 ..... 95
8.3. 寄存器描述 ..... 96
qspi_ctrl寄存器 ..... 96
qspi_start寄存器 ..... 97
qspi_status寄存器 ..... 97
qspi_txlen寄存器 ..... 97
qspi_txaddr寄存器 ..... 97
qspi_rxlen寄存器 ..... 97
qspi_rxaddr寄存器 ..... 98
qspi_cmdlen寄存器 ..... 98
9. 集成电路总线(IIC) ..... 99
9.1. 简介 ..... 99
速率配置说明 ..... 99
包校验CRC ..... 99
9.2. 主要特性 ..... 99
9.3. 寄存器描述 ..... 100
iic_start寄存器 ..... 100
iic_ctrl寄存器 ..... 101
iic_delay_low_clk_cnt寄存器 ..... 101
iic_delay_high_clk_cnt寄存器 ..... 101
iic_delay_setup_clk_cnt_start寄存器 ..... 101
iic_delay_hold_clk_cnt_start寄存器 ..... 101
iic_delay_setup_clk_cnt_stop寄存器 ..... 102

iic_delay_hold_clk_cnt_data寄存器 ..... 102
iic_delay_setup_clk_cnt_data寄存器 ..... 102
iic_txlen寄存器 ..... 102
iic_txaddr寄存器 ..... 102
iic_rxaddr寄存器 ..... 103
iic_rxlen寄存器 ..... 103
iic_remain寄存器 ..... 103
iic_status寄存器 ..... 103
10. 充电管理模块(CHARGE) ..... 104
10.1. 简介 ..... 104
10.2. 主要特性 ..... 104
10.3. 寄存器描述 ..... 104
rg_lpm_chgr_shutdown_sw寄存器 ..... 104
ad_lpm_chgr_pgood寄存器 ..... 106
chgr_intr_en寄存器 ..... 107
chgr_intr_mod寄存器 ..... 107
11. 看门狗定时器(WDT) ..... 109
11.1. 简介 ..... 109
11.2. 主要特性 ..... 109
11.3. 寄存器描述 ..... 109
wdt_counter寄存器 ..... 109
12. 控制器局域网总线 (CAN) ..... 111
12.1. 简介 ..... 111
过滤屏蔽 ..... 111
12.2. 主要特性 ..... 111
12.3. 寄存器描述 ..... 111
mode寄存器 ..... 113
command寄存器 ..... 114
status寄存器 ..... 114
irq寄存器 ..... 115
irq_en寄存器 ..... 116
bus_timing_0寄存器 ..... 117
bus_timing_1寄存器 ..... 118
arbi_capture寄存器 ..... 118
arbi_capture寄存器 ..... 118
warning_limit寄存器 ..... 120

error_cnt寄存器 ..... 120
time_base寄存器 ..... 120
stmp寄存器 ..... 121
rx_items寄存器 ..... 121
tx_info_w0寄存器 ..... 121
tx_info_w1寄存器 ..... 122
tx_data_w0寄存器 ..... 122
tx_data_w1寄存器 ..... 122
rx_info_w0寄存器 ..... 122
rx_info_w1寄存器 ..... 123
rx_data_w0寄存器 ..... 123
rx_data_w1寄存器 ..... 123
filter_init寄存器 ..... 124
filter_mode寄存器 ..... 124
filter_scale寄存器 ..... 124
filter_active寄存器 ..... 124
filter0_code寄存器 ..... 125
filter0_mask寄存器 ..... 125
filter1_code寄存器 ..... 125
filter1_mask寄存器 ..... 125
filter2_code寄存器 ..... 125
filter2_mask寄存器 ..... 125
filter3_code寄存器 ..... 126
filter3_mask寄存器 ..... 126
13. 低功耗模式(LPM) ..... 127
13.1. 简介 ..... 127
13.2. 主要特性 ..... 127
13.3. 寄存器描述 ..... 128
digldo_cnt 寄存器 ..... 128
xtal_cnt 寄存器 ..... 129
exen_cnt 寄存器 ..... 129
go2sleep_wr寄存器 ..... 129
lpm_xo32k_sel寄存器 ..... 129
host_wakeup寄存器 ..... 130
lpm_sp寄存器 ..... 130
puchk寄存器 ..... 130

key_det寄存器 ..... 130
gpio_wakeup_cfg寄存器 ..... 131
da_lpm_dvdd_retmem_en寄存器 ..... 131
rg_lpm_ldo_dig_lpm_vosel寄存器 ..... 132
rg_lpm_xo32k_cgm_isel寄存器 ..... 132
14. 红外模块(NEC/IR) ..... 134
14.1. 简介 ..... 134
14.2. 主要特性 ..... 134
14.3. 数据结构说明 ..... 134
接收模式 ..... 134
发送模式 ..... 134
14.4. 寄存器描述 ..... 135
nec_startaddr寄存器 ..... 135
nec_endaddr寄存器 ..... 135
nec_rptr寄存器 ..... 135
nec_ctrl寄存器 ..... 136
nec_mode寄存器 ..... 136
nec_intr_en寄存器 ..... 136
nec_wptr寄存器 ..... 137
nec_items寄存器 ..... 137
nec_status寄存器 ..... 137
rg_lpm_ir_rx_en寄存器 ..... 138
15. 实时时钟(RTC) ..... 139
15.1. 简介 ..... 139
15.2. 主要特性 ..... 139
15.3. 寄存器描述 ..... 139
rtc_ov_en寄存器 ..... 139
rtc_comp0寄存器 ..... 140
rtc_comp1寄存器 ..... 141
rtc_cnt寄存器 ..... 141
16. 模拟/数字转换器(SADC) ..... 142
16.1. 简介 ..... 142
16.2. 主要特性 ..... 142
16.3. 寄存器描述 ..... 142
sadc0_en寄存器 ..... 143
sadc0_clk_div寄存器 ..... 144

sadc0_rlist寄存器 ..... 144
sadc0_trig_ch寄存器 ..... 146
sadc0_rcr_start寄存器 ..... 148
sadc0_icr_start寄存器 ..... 148
sadc0_ctrl寄存器 ..... 148
sadc0_wd寄存器 ..... 150
sadc0_wdht寄存器 ..... 151
sadc0_wdlt寄存器 ..... 151
sadc0_rsaddr寄存器 ..... 151
sadc0_readdr寄存器 ..... 152
sadc0_ieaddr寄存器 ..... 152
sadc0_rwaddr寄存器 ..... 152
sadc0_iwaddr寄存器 ..... 152
sadc0_sampt0寄存器 ..... 152
sadc0_status寄存器 ..... 153
sadc0_int_status寄存器 ..... 154
sadc0_int_en寄存器 ..... 154
sadc0_int_clr寄存器 ..... 155
sadc0_active_idx_hi寄存器 ..... 156
sadc0_rdat寄存器 ..... 158
sadc0_idat寄存器 ..... 158
gpadc_ctrl寄存器 ..... 158
gpadc_cfg3寄存器 ..... 159
gpadc_cfg4寄存器 ..... 159
17. 麦克风(MIC) ..... 161
17.1. 简介 ..... 161
17.2. 主要特性 ..... 161
17.3. 寄存器描述 ..... 161
adcd_ctrl寄存器 ..... 161
adcd_saddr寄存器 ..... 162
adcd_buflen寄存器 ..... 162
adcd_wptr寄存器 ..... 162
adcd_mic_ctrl寄存器 ..... 162
adcd_vol_ctrl寄存器 ..... 163
adcd_vof_coef_wdata寄存器 ..... 164
18. 数字模拟转换器(DAC) ..... 165

18.1. 简介 ..... 165
18.2. 主要特性 ..... 165
18.3. 寄存器描述 ..... 165
dac_ctrl寄存器 ..... 165
threshold_max寄存器 ..... 166
fs_div_cnt寄存器 ..... 166
dma_saddr寄存器 ..... 167
dma_eaddr寄存器 ..... 167
dma_status寄存器 ..... 167
water_level寄存器 ..... 167
irq寄存器 ..... 167
19. USB ..... 169
19.1. 简介 ..... 169
19.2. 主要特性 ..... 169
19.3. 寄存器描述 ..... 169
ctrl寄存器 ..... 170
addr寄存器 ..... 171
host_md寄存器 ..... 171
dp_pu2p7寄存器 ..... 172
usb_irq_mask寄存器 ..... 172
usb_epmap寄存器 ..... 174
ep_tx寄存器 ..... 174
reply0寄存器 ..... 175
set_stall_ep0寄存器 ..... 176
clr_ep0寄存器 ..... 177
usb_ep_busy寄存器 ..... 178
usb_in_miss寄存器 ..... 178
usb_rx_wptr寄存器 ..... 179
usb_irq_status寄存器 ..... 179
usb_status寄存器 ..... 180
ep0_txbusy寄存器 ..... 181
usb_sof_cnt寄存器 ..... 182
usb_rxcnt寄存器 ..... 182
usb_rx_saddr寄存器 ..... 182
usb_rx_buflen寄存器 ..... 182
usb_rxptr寄存器 ..... 182

usb_tx_saddr0寄存器 ..... 183
usb_tx_saddr1寄存器 ..... 183
usb_tx_saddr2寄存器 ..... 183
usb_tx_saddr3寄存器 ..... 183

# 表目录

表 1-1 绝对最大额定参数表 ..... 21
表 1-2 推荐工作条件表 ..... 21
表 1-3 驱动参数表 ..... 21
表 1-4 GPIO上下拉电阻表 ..... 22
表 1-5 功耗参数表 ..... 22
表 1-6 数字输入输出特性表 ..... 23
表 1-7 24MHz晶体特性表 ..... 23
表 1-8 32.768kHz晶体特性表 ..... 23
表 1-9 ESD特性表 ..... 23
表 1-10 RF性能特性表 ..... 24
表 1-11 YC1610-9（QFN32）管脚描述 ..... 28
表 2-1 SYSCTRL寄存器列表 ..... 34
表 3-1 VECTOR中断表 ..... 47
表 3-2 PLIC中断表 ..... 48
表 3-3 PLIC中断基地址列表 ..... 49
表 3-4 PLIC中断寄存器列表 ..... 49
表 4-1 UART基地址列表 ..... 58
表 4-2 UART 寄存器列表 ..... 59
表 5-1 GPIO寄存器列表 ..... 63
表 6-1 TIMER/PWM基地址列表 ..... 67
表 6-2 TIMER/PWM寄存器列表 ..... 67
表 7-1 HSPI引脚列表 ..... 84
表 7-2 HSPI不同极性列表 ..... 84
表 7-3 HSPI寄存器列表 ..... 86
表 8-1 QSPI基地址列表 ..... 96
表 8-2 QSPI寄存器列表 ..... 96
表 9-1 IIC基地址列表 ..... 100
表 9-2 IIC寄存器列表 ..... 100
表 10-1 CHARGE寄存器列表 ..... 104
表 11-1 WDT寄存器列表 ..... 109
表 12-1 CAN寄存器列表 ..... 111
表 13-1 LPM寄存器列表 ..... 128
表 14-1 NEC/IR寄存器列表 ..... 135
表 15-1 RTC基地址列表 ..... 139

表 15-2 RTC寄存器列表 ..... 139
表 16-1 SADC基地址列表 ..... 142
表 16-2 SADC寄存器列表 ..... 142
表 17-1 MIC基地址列表 ..... 161
表 17-2 MIC寄存器列表 ..... 161
表 18-1 DAC基地址列表 ..... 165
表 18-2 DAC寄存器列表 ..... 165
表 19-1 USB基地址列表 ..... 169
表 19-2 USB寄存器列表 ..... 169

# 图目录

图 1-1 系统架构 ..... 18
图 1-2 地址映射 ..... 19
图 1-3 YC16xx时钟树 ..... 20
图 1-4 YC1610-9 QFN32管脚分布图 ..... 27
图 1-5 QFN4x4_32L封装尺寸图 ..... 30
图 7-1 HSPI极性波形图 ..... 85
图 8-1 GQSPI时序相位图 ..... 95
图 13-1 上电及唤醒时序图 ..... 128

# 1. 芯片简介

## 1.1. 系统架构

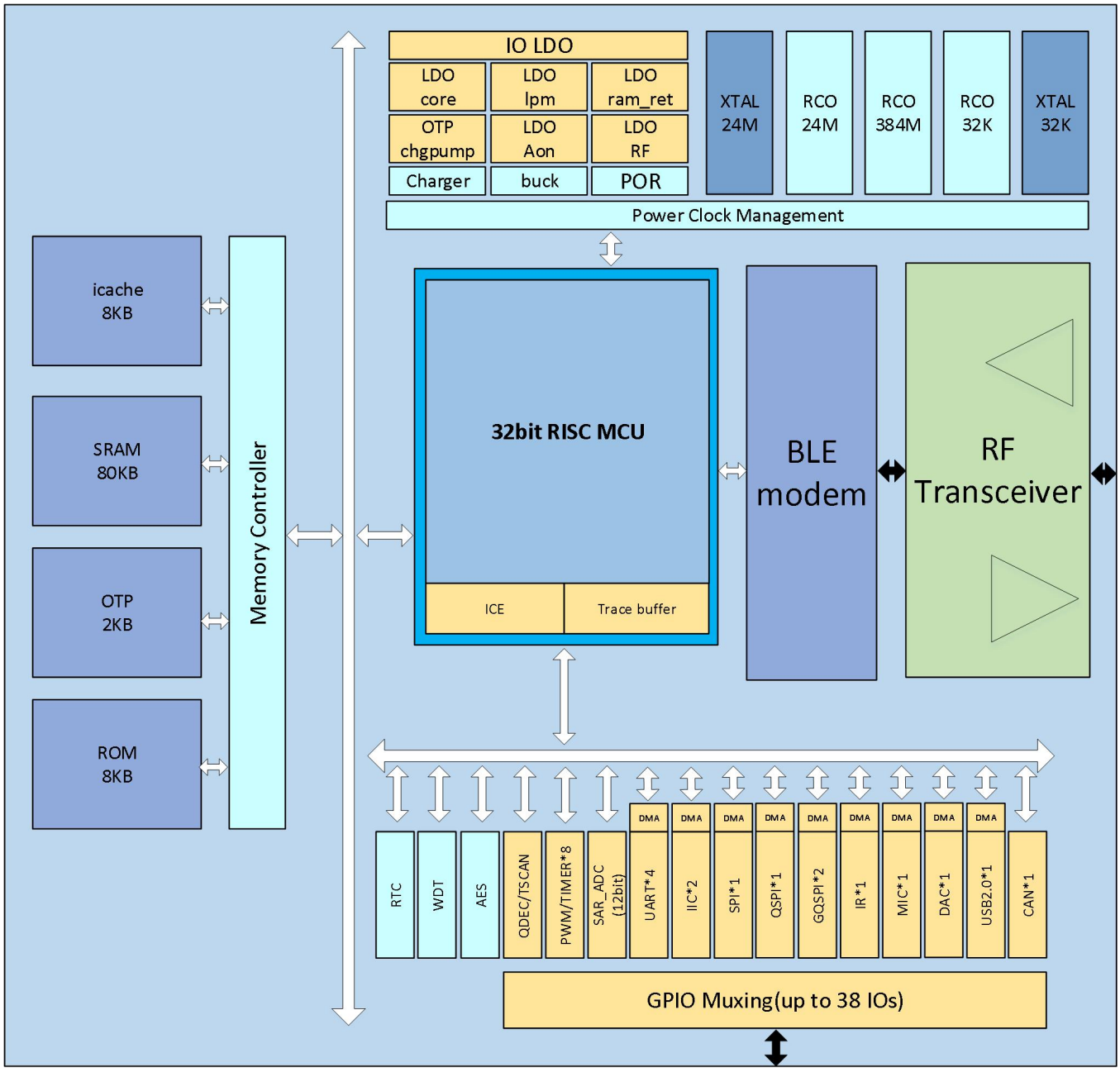



图 1-1 系统架构

# 1.2. 地址映射

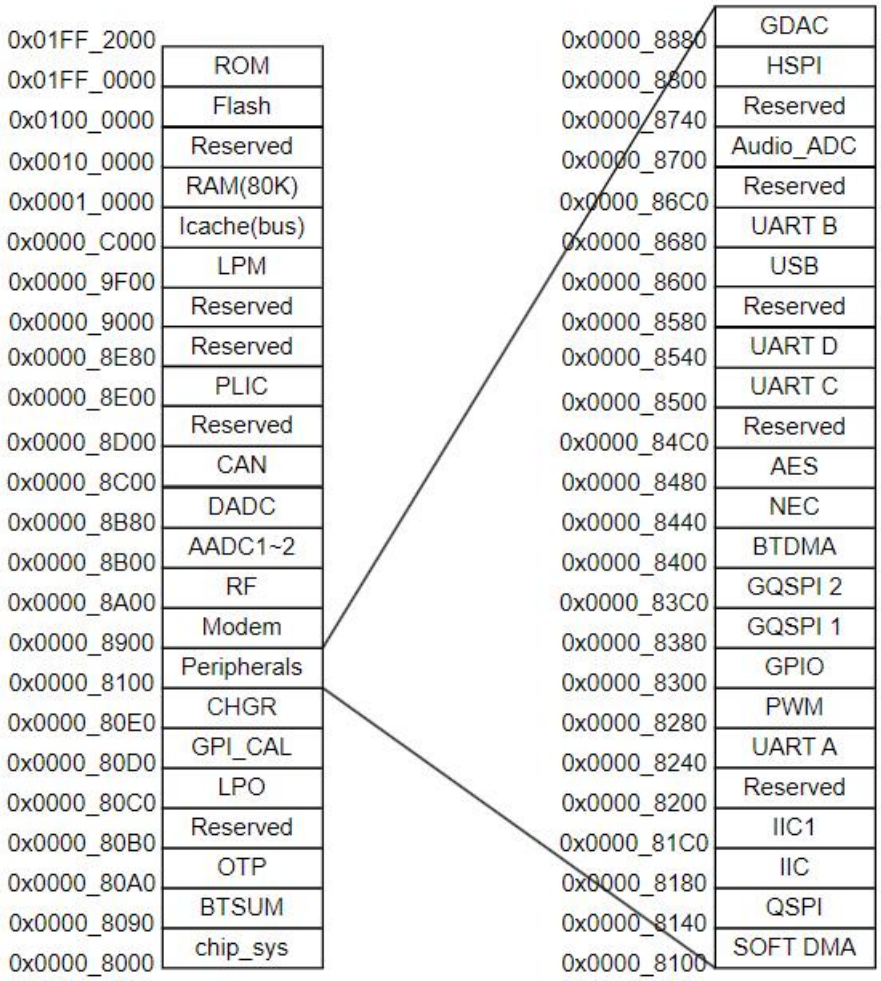



图 1-2 地址映射

# 1.3. 时钟树

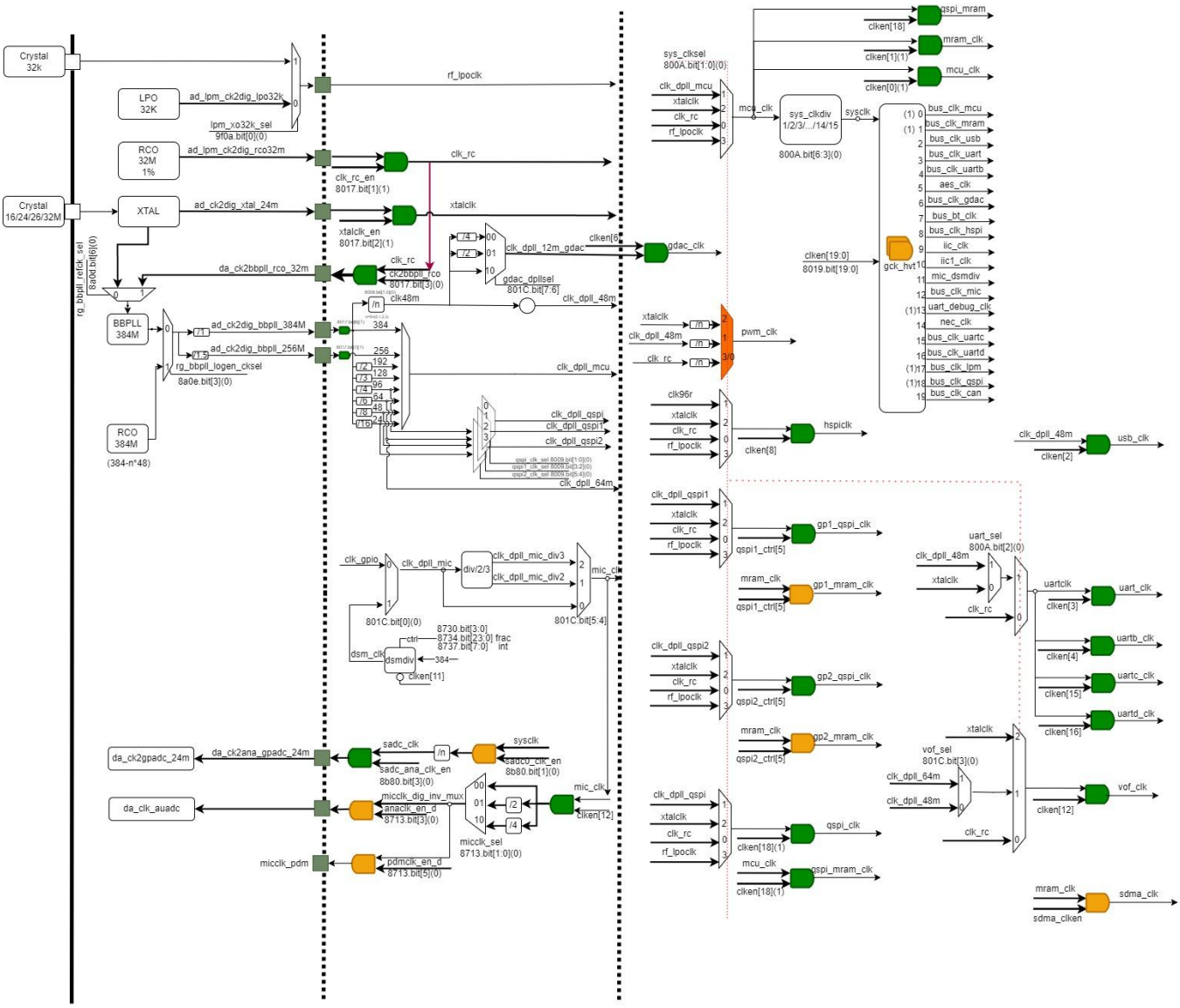



图 1-3 YC16xx 时钟树

# 1.4. 电气特性

## 1.4.1. 绝对最大额定参数

表 1-1 绝对最大额定参数表

| 参数 | 说明 | 范围 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Min | Max | |
| 电源电压 | VBAT、CHGRIN、VDCDC及BUCK_IN电源输入脚 | -0.3 | 5.5 | V |
| $T_{str}$ | 储藏温度 | -65 | 150 | ℃ |
| $T_{sld}$ | 焊接温度 | - | 260 | ℃ |

## 1.4.2. 推荐工作条件

表 1-2 推荐工作条件表

| 参数 | 说明 | 范围 | | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Min | Typ | Max | |
| VBAT | 芯片电源输入 | 1.8 | - | 5.5 | V |
| CHGRIN | USB5V输入/充电输入/USB插入检测 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDCDC | 内部射频电压输入端 | 1.8 | - | 5.5 | V |
| BUCK_IN | buck电压输入 | 1.8 | - | 5.5 | V |
| $T_{opr}$ | 工作温度 | -40 | - | +85 | ℃ |

## 1.4.3. DC特性

供电电压3.3V，工作温度25℃（除非另有说明）

表 1-3 驱动参数表

| 参数 | 说明 | 范围 | | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Min | Typ | Max | |
| VDDIO 输出电压 | @VDDIO1.8v | 1.6 | 1.8 | 2.0 | V |
| | @VDDIO3.3v | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VDDIO 驱动电流 | @VBAT5v@VDDIO3.3v | - | - | 100 | mA |
| | @VBAT3.5v@VDDIO3.3v | - | - | 50 | mA |
| | @VDDIO1.8v | - | - | 80 | mA |

表 1-4 GPIO上下拉电阻表

DS=1时为大驱动，DS=0时为小驱动，DS=x时，上下拉电阻与DS无关

| 参数 | 说明 | | 范围 | | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min | Typ | Max | |
| $R_{PULLUP}$ | VDDIO=3.3v,DS=x,CORE_PULLUP | IR GPIO[0-3] | - | 10 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=1,LPM_PULLUP | | - | 110 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=0,LPM_PULLUP | | - | 825 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLUP | SADC GPIO [4-5,9,20-25,30] | - | 10 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLUP | | - | 66 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLUP | USB GPIO[6-7] | - | 1.5 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLUP | | - | 110 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLUP | 普通GPIO [8,10-19,26-29,31-37] | - | 10 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLUP | | - | 66 | - | kΩ |
| $R_{PULLDOWN}$ | VDDIO=3.3v,DS=1,CORE_PULLDOWN | IR GPIO[0-3] | - | 110 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=0,CORE_PULLDOWN | | - | 825 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLDOWN | | - | 1.1 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLDOWN | SADC GPIO [4-5,9,20-25,30] | - | 110 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLDOWN | | - | 1.1 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLDOWN | USB GPIO[6-7] | - | 15 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLDOWN | | - | 2.2 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLDOWN | 普通GPIO [8,10-19,26-29,31-37] | - | 110 | - | kΩ |
| | VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLDOWN | | - | 1.1 | - | kΩ |

表 1-5 功耗参数表

| 参数 | 说明 | 范围 | | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Min | Typ | Max | |
| RX current | @3.3V 25℃ with DCDC | - | 6.2 | - | mA |
| | @3.3V 25℃ with LDO | - | 10.1 | - | mA |
| TX current | @3.3V 25℃ with DCDC | - | 6.1 | - | mA |
| | @3.3V 25℃ with LDO | - | 9.7 | - | mA |
| Sleep current | @3.3V 25℃ with RC32k,no ram retention | - | 1.2 | - | uA |
| | @3.3V 25℃ with RC32k,8k ram retention | - | 1.8 | - | uA |
| | @3.3V 25℃ with RC32k,24k ram retention | - | 2.4 | - | uA |
| | @3.3V 25℃ with RC32k,all ram retention | - | 4.9 | - | uA |

TX/RX电流的测试条件：

（1）关闭与射频无关的模块的时钟和电源；

（2）CPU时钟切换到24M外部晶体时钟；

（3）CPU进入WFI。

## 1.4.4. AC特性

供电电压3.3V,工作温度25℃（除非另有说明）

表 1-6 数字输入输出特性表

| 参数 | 说明 | 范围 | | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Min | Typ | Max | |
| Vih | 数字输入高电平 | 0.7*VIO | - | VIO | V |
| Vil | 数字输入低电平 | VSS | - | 0.3*VIO | V |
| Voh | 数字输出高电平 | 0.9*VIO | - | VIO | V |
| Vol | 数字输出低电平 | VSS | - | 0.1*VIO | V |

表 1-7 24MHz晶体特性表

| 参数 | 说明 | 范围 | | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Min | Typ | Max | |
| $F_{NOM}$ | 标称频率 | - | 24 | - | MHz |
| $F_{TOL}$ | 频率容差 | -20 | - | +20 | ppm |
| $C_L$ | 负载电容 | 5 | 12 | 18 | pF |
| ESR | 等效串联电阻 | - | 50 | 100 | Ohm |

表 1-8 32.768kHz晶体特性表

| 参数 | 说明 | 范围 | | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Min | Typ | Max | |
| $F_{NOM}$ | 标称频率 | - | 32.768 | - | kHz |
| $F_{TOL}$ | 频率容差 | -100 | - | +100 | ppm |
| $C_L$ | 负载电容 | 6 | 9 | 12.5 | pF |
| ESR | 等效串联电阻 | - | 50 | 80 | kOhm |

## 1.4.5. ESD特性

表 1-9 ESD特性表

| 模型 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| HBM | ±6k | V | ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2024 |
| CDM | ±1k | V | ANSI,ESDA,JEDEC JS-002-2025 |

## 1.5. RF性能

表 1-10 RF性能特性表

| Item | | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF frequency range | | Programmable in 1 MHz step | 2400 | - | 2483.5 | MHz |
| Data rate | | BLE/2.4G proprietary 1 Mbps, ±250 kHz deviation<br>BLE/2.4G proprietary 2 Mbps, ±500 kHz deviation<br>BLE/2.4G proprietary 125 kbps(S8), ±250 kHz deviation<br>BLE/2.4G proprietary 500 kbps(S2), ±250 kHz deviation<br>2.4G proprietary 500 kbps, ±250 kHz deviation | | | | |
| **BLE 1 Mbps RF_RX Performance** | | | | | | |
| Sensitivity 1 Mbps | | - | - | -97 | - | dBm |
| Co-channel rejection | | Wanted signal at -67 dBm | - | 5 | - | dB |
| In-band blocking rejection(equal modulation interference) | +1/-1MHz offset | Wanted signal at -67 dBm | - | -36/-30 | - | dB |
| | +2/-2MHz offset | | - | -43/-29 | - | dB |
| | ⩾3MHz offset | | - | -46 | - | dB |
| Image rejection | | Wanted signal at -67 dBm | - | -29 | - | dB |
| **BLE 1 Mbps RF_TX Performance** | | | | | | |
| Max Output power | | - | - | 8 | - | dBm |
| Min Output power | | - | - | -25 | - | dBm |
| Programmable output power range | | - | - | 33 | - | dBm |
| Modulation 20 dB bandwidth | | - | - | 1.2 | - | MHz |
| **BLE 2 Mbps RF_RX Performance** | | | | | | |
| Sensitivity 2 Mbps | | - | - | -94 | - | dBm |
| Co-channel rejection | | Wanted signal at -67 dBm | - | 6 | - | dB |
| In-band blocking rejection(equal mod | +2/-2MHz offset | Wanted signal at -67 dBm | - | -39/-29 | - | dB |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ulation interferenc e) | +4/-4MHz offse t | | - | -43/-25 | - | dB |
| | ≥6MHz offset | | - | -47 | - | dB |
| Image rejection | | Wanted signal at -67 dBm | - | -25 | - | dB |
| **BLE 2 Mbps RF_TX Performance** | | | | | | |
| Max Output power | | - | - | 8 | - | dBm |
| Min Output power | | - | - | -25 | - | dBm |
| Programmable output power range | | - | - | 33 | - | dBm |
| Modulation 20 dB bandwidth | | - | - | 2.3 | - | MHz |
| **BLE 125 kbps RF_RX Performance** | | | | | | |
| Sensitivity 125 kbps | | - | - | -103 | - | dBm |
| Co-channel rejection | | Wanted signal at -79 dBm | - | 3 | - | dB |
| In-band blocking r ejection(equal mod ulation interferenc e) | +1/-1MHz offse t | Wanted signal at -79 dBm | - | -42/-40 | - | dB |
| | +2/-2MHz offse t | | - | -49/-33 | - | dB |
| | ≥3MHz offset | | - | -51 | - | dB |
| Image rejection | | Wanted signal at -79 dBm | - | -52 | - | dB |
| **BLE 125 kbps RF_TX Performance** | | | | | | |
| Max Output power | | - | - | 8 | - | dBm |
| Min Output power | | - | - | -25 | - | dBm |
| Programmable output power range | | - | - | 33 | - | dBm |
| Modulation 20 dB bandwidth | | - | - | 1.2 | - | MHz |
| **BLE 500 kbps RF_RX Performance** | | | | | | |
| Sensitivity 500 kbps | | - | - | -98.5 | - | dBm |
| Co-channel rejection | | Wanted signal at -72 dBm | - | 4 | - | dB |
| In-band blocking r ejection(equal mod ulation interferenc e) | +1/-1MHz offse t | Wanted signal at -72 dBm | - | -38/-35 | - | dB |
| | +2/-2MHz offse t | | - | -46/-31 | - | dB |
| | ≥3MHz offset | | - | -48 | - | dB |
| Image rejection | | Wanted signal at -72 dBm | - | -31 | - | dB |
| **BLE 500 kbps RF_TX Performance** | | | | | | |
| Max Output power | | - | - | 8 | - | dBm |
| Min Output power | | - | - | -25 | - | dBm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programmable output power range | - | - | 33 | - | dBm |
| Modulation 20 dB bandwidth | - | - | 1.2 | - | MHz |

# 1.6. 封装

每个IO可灵活映射，详见《YC16xx_IO_MUX映射速查表.xlsx》。

## 1.6.1. YC1610-9（QFN4*4_32L）

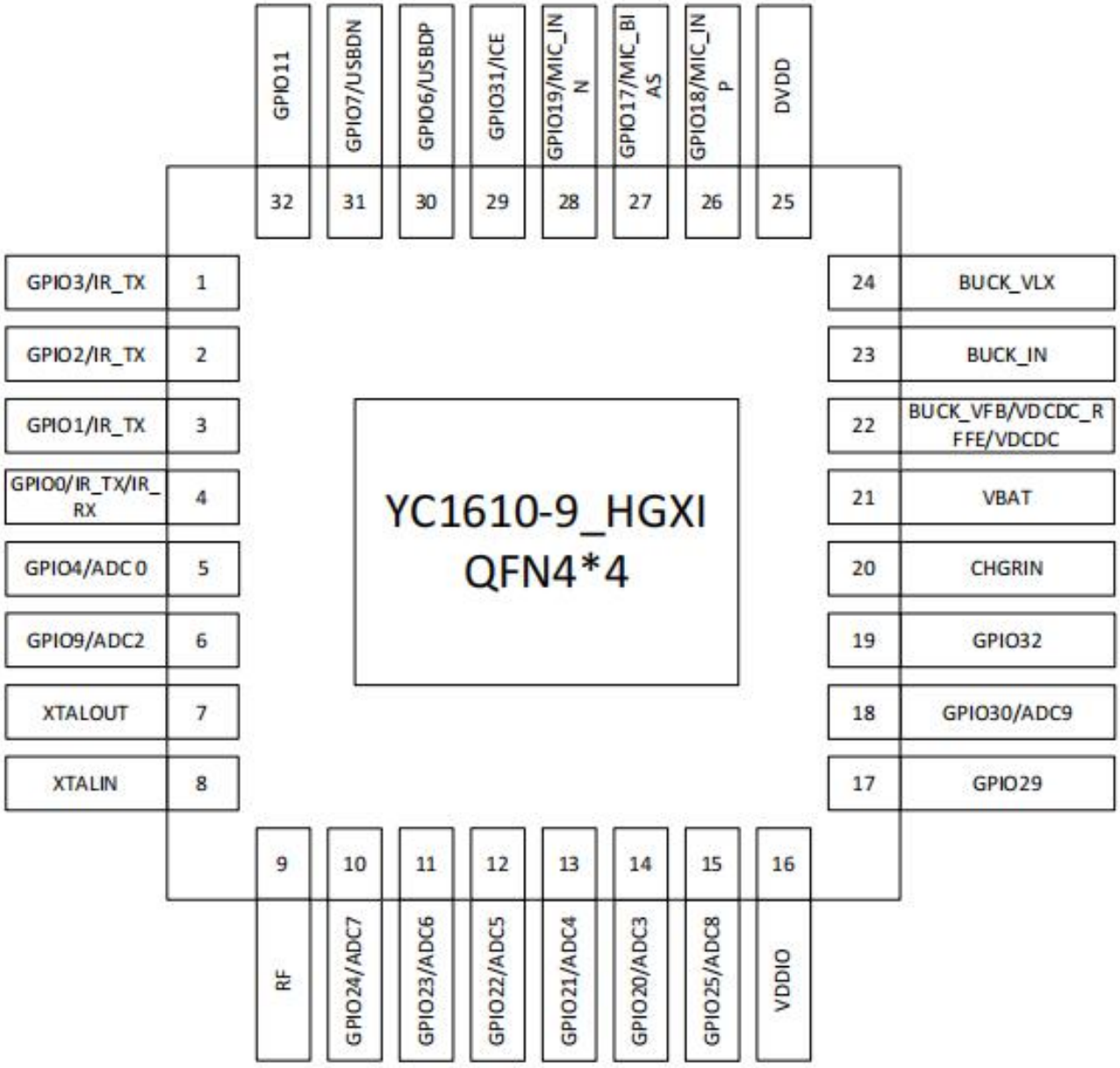
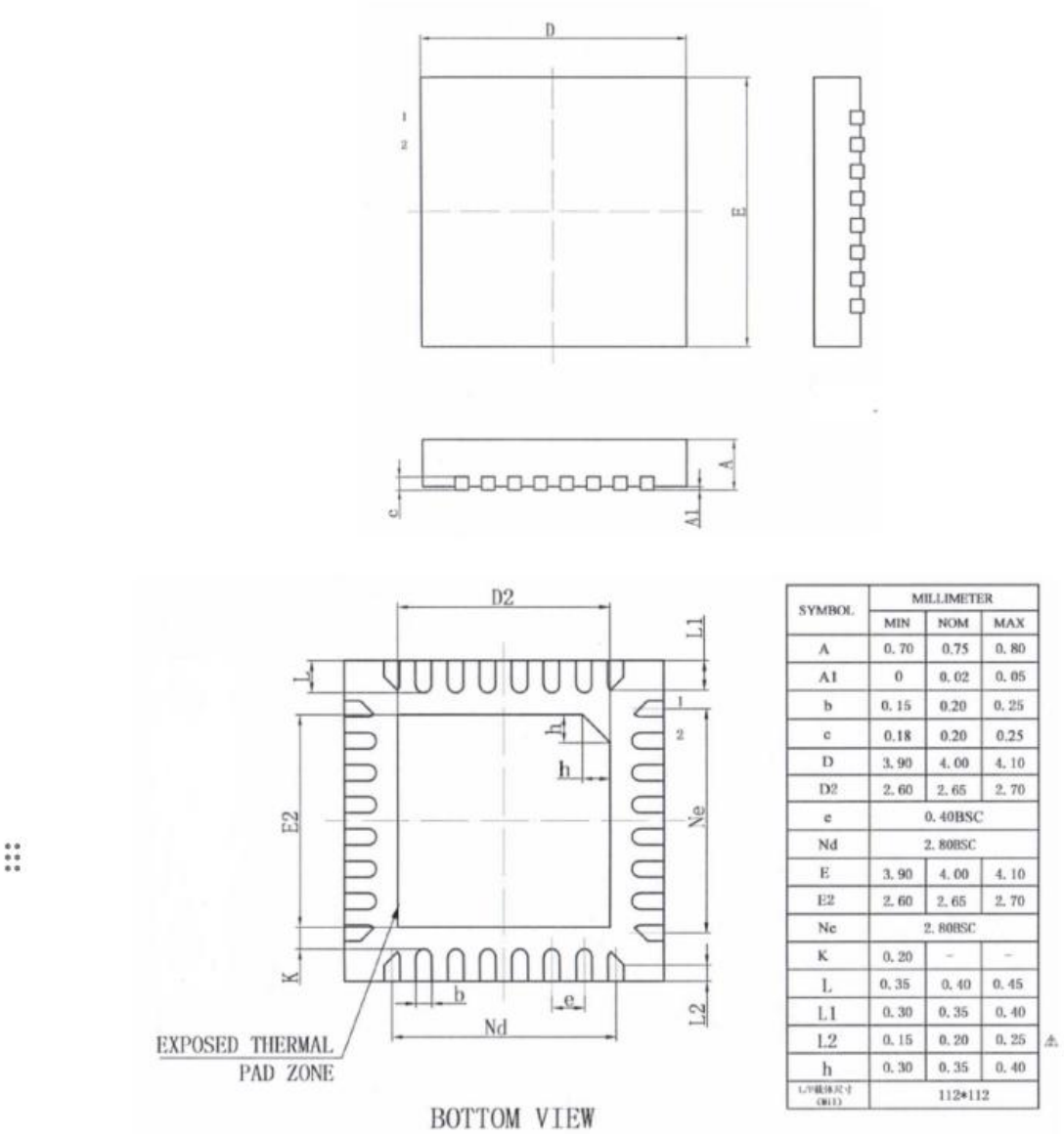



图 1-4 YC1610-9 QFN32 管脚分布图

表 1-11 YC1610-9（QFN32）管脚描述

| PIN NO. | Pad name | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | GPIO[3]/IR_TX | Dig _IO | IO，可复用为IR_TX |
| 2 | GPIO[2]/IR_TX | Dig _IO | IO，可复用为IR_TX |
| 3 | GPIO[1]/IR_TX | Dig _IO | IO，可复用为IR_TX |
| 4 | GPIO[0]/IR_TX/IR_RX | Dig _IO / Ana_O | IO，可复用为IR_TX/IR_RX |
| 5 | GPIO[4]/ADC0 | Dig _IO | IO，adc_channel 0 |
| 6 | GPIO[9]/ADC2 | Dig _IO | IO，adc_channel 2 |
| 7 | XTALOUT | Ana_O | 24M晶振输出端 |
| 8 | XTALIN | Ana _I | 24M晶振输入端 |
| 9 | RF | RF_Port | ANT端 |
| 10 | GPIO[24]/ADC7 | Dig _IO | IO，adc_channel 7 |
| 11 | GPIO[23]/ADC6 | Dig _IO | IO，adc_channel 6 |
| 12 | GPIO[22]/ADC5 | Dig _IO | IO，adc_channel 5 |
| 13 | GPIO[21]/ADC4 | Dig _IO | IO，adc_channel 4 |
| 14 | GPIO[20]/ADC3 | Dig _IO | IO，adc_channel 3 |
| 15 | GPIO[25]/ADC8 | Dig _IO | IO，adc_channel 8 |
| 16 | VDDIO | Power _ O | 内部LDO输出 |
| 17 | GPIO[29] | Dig _IO | IO |
| 18 | GPIO[30]/ADC9 | Dig _IO | IO，adc_channel 9 |
| 19 | GPIO[32] | Dig _IO | IO |
| 20 | CHGRIN | Power_I | 充电模块输入电源 |
| 21 | VBAT | Power _ O | 充电模块输出端/锂电池输入管脚 |
| 22 | BUCK_VFB/VDCDC_RFFE/VDCDC | Power _ O | 内部BUCK输出，不使用BUCK时，BUCK_VFB与VBAT相连，使用BUCK串联4.7uH电感到BUCK_VLX |

| PIN NO. | Pad name | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 23 | BUCK_IN | Power_I | 内部BUCK输入电源内部BUCK输入电源，不使用BUCK可悬空，使用BUCK和VBAT接一起（不同封装可以参考最小系统原理图） |
| 24 | BUCK_VLX | Ana_O / Dig _IO | 内部BUCK的SW接口，不使用BUCK可悬空，使用BUCK串联4.7uH电感到BUCK_VFB(不同封装可以参考最小系统原理图） |
| 25 | DVDD | Power _ I | 内核电压1.2V输出，接104电容 |
| 26 | GPIO[18]/MIC_INP | Dig _IO / Ana_I | IO，复用MIC_INP |
| 27 | GPIO[17]/MIC_BIAS | Dig _IO / Ana_O | IO，复用MIC_BIAS |
| 28 | GPIO[19]/MIC_INN | Dig _IO / Ana_I | IO，复用MIC_INN |
| 29 | GPIO[31]/ICE | Dig _IO | IO，ICE调试下载口 |
| 30 | GPIO[6]/USBDP | Dig _IO | IO，复用USBDP |
| 31 | GPIO[7]/USBDN | Dig _IO | IO，复用USBDN |
| 32 | GPIO[11] | Dig _IO | IO |




| SYMBOL | MILLIMETER | | |
|---|---|---|---|
| | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| A1 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| c | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| D | 3.90 | 4.00 | 4.10 |
| D2 | 2.60 | 2.65 | 2.70 |
| e | 0.40BSC | | |
| Nd | 2.80BSC | | |
| E | 3.90 | 4.00 | 4.10 |
| E2 | 2.60 | 2.65 | 2.70 |
| Ne | 2.80BSC | | |
| K | 0.20 | - | - |
| L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| L1 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| L2 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| h | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| 封装体尺寸 (WU) | 112*112 | | |

图 1-5 QFN4x4_32L 封装尺寸图

# 2. 系统控制(SYSCTRL)

## 2.1. 简介

YC16XX支持内部RC和外部晶体提供时钟源，支持上电复位/硬复位、软复位、看门狗复位和IO长按复位四种复位方式。

## 2.2. 主要特性

- 芯片主频时钟支持256MHz、192MHz、128MHz、96MHz、64MHz、48MHz、24MHz、RC 24MHz、CRYSTAL、及32K LPO
- UART、SAR ADC、MIC、DAC、定时器、HSPI、QSPI支持独立预设分频
- 支持上电/硬复位、软件复位、看门狗复位、IO长按复位等四种复位方式
- 支持复位状态查看清除

### 2.2.1. 时钟

YC16XX内部有一个24MHz RC振荡器和一个384MHz RC振荡器，可作为芯片时钟源，芯片时钟源也支持16M/24M/32M外部晶体通过BPLL模块倍频，可输出24M/48M/64M/96M/128M/192M/256M时钟。

内嵌一个32.768KHz RC振荡器为休眠模式和RTC提供时钟源，支持外部32.768KHz晶体振荡器。

#### 芯片时钟源

通过寄存器sys_clksel(地址0x800a bit[1:0])来选择系统时钟源,支持以下四种不同时钟源：

- RC_24MHz：源自24MHz RC振荡器
- BBPLL：通过对内部RC或外部晶体时钟倍频产生，可选择24MHz，48MHz，64MHz，96MHz，128MHz，192MHz，256MHz
- CRYSTAL：源自外部晶体振荡器，支持16M/24M/32M晶体
- LPO：低功耗休眠时钟(32768Hz)

#### 系统时钟与MCU时钟

MCU时钟与芯片时钟源选择寄存器sys_clksel(地址0x800a bit[1:0])有关，如果芯片时钟选择为BBPLL时钟源可以通过寄存器mcu_clk_sel(地址0x800b bit[2:0])选择MCU的时钟，支持选择24MHz、48MHz、64MHz、96MHz、128MHz，192MHz、256MHz。当芯片时钟选择其他时钟源时0x800b bit[2:0]寄存器选项无效，此时MCU时钟等于芯片时钟源，系统时钟通过寄存器sys_clkdiv(地址0x800a bit[6:3])对MCU时钟分频后产生，详情参考第一

章的时钟树。

## 模块时钟

每个模块可以通过寄存器clken(地址0x8018 bit[27:8])进行使能或关闭。可以通过关闭未使用的模块时钟来降低功耗。大部分模块时钟来源于系统时钟，部分模块时钟来源于dpll_48m。

## UART时钟

UART时钟可以通过寄存器uart_clksel(地址0x800a bit[2])来选择使用crystal时钟或者dpll_48m时钟。

## QSPI时钟

如果芯片时钟源选择DPLL时钟时，可以通过寄存器qspi_clk_sel(地址0x8009 bit[1:0]),qspi_clk_sel1(地址0x8009 bit[3:2]),qspi_clk_sel2(地址0x8009 bit[5:4])分别选择QSPI,QSPI1,QSPI2的时钟，可选择24MHz，48MHz，64MHz，96MHz，当芯片时钟源选择其他时钟时，QSPI时钟等于芯片时钟源(qspi_clk_sel寄存器配置无效)。

## SAR ADC时钟

SAR ADC时钟来源于系统时钟，并且SAR ADC时钟可以通过寄存器sadc0_clk_div(0x8b84 bit[7:0])进行分频，SADC时钟计算公式如下：

```
SAR_ADC_clock=sys_clk/(sadc0_clk_div[7:0]+1)
```

## MIC时钟

MIC时钟可通过寄存器mic_clk_sel(地址0x801c bit[0])选择使用内部时钟源(384MHz)还是外部通过GPIO输入的时钟源，如果选内部时钟源，则通过寄存器adcd_dsmdiv_int(地址0x8734 bit[31:24])和寄存器adcd_dsmdiv_frac(地址0x8734 bit[23:0])组合先对384MHz进行分频。MIC时钟可使用寄存器mic_clk_div(地址0x801c bit[5:4])进行第一次分频，而后通过寄存器adcd_mic_ctrl(地址0x8713bit[1:0])进行第二次分频，通过寄存器adcd_dsmdiv_ctrl(地址0x8730)的bit2进行第三次分频，如果选择外部时钟，则寄存器adcd_dsmdiv_int(地址0x8734 bit[31:24])和寄存器adcd_dsmdiv_frac(地址0x8734 bit[23:0])的分频无效。

adcd_dsmdiv_int为分频系数的整数部分，adcd_dsmdiv_frac为分频的小数部分，小数部分实际的值frac=adcd_dsmdiv_frac/2^24，MIC时钟计算公式如下：

```
MIC_clock=384MHz/(clk_div[5:4]*adcd_mic_ctrl[1:0]*(dsmdiv_int[7:0]+dsmdiv_frac[23:0]/2^24)*dsmdiv_ctrl[2])
```

## DAC时钟

DAC时钟可通过寄存器gdac_clk_sel(地址0x801c bit[7:6])选择时钟源为12MHz、24MHz、48MHz，然后通过寄存器fs_div_cnt(地址0x88a0 bit[15:0])配置采样率，DAC采样率计算公式如下：

```
DAC_sample=gdac_clk_sel[7:6]/fs_div_cnt[15:0]
```

### 定时器时钟

当芯片时钟源选择BBPLL时，定时器时钟为dpll_48m，当芯片时钟源选择其他时钟源时定时器时钟等于芯片时钟源。可以通过寄存器pwm0_ctrl(地址0x8288 bit[2:0])进行分频,总共有八个定时器所以有8个pwmx_ctrl寄存器，而只有偶数序号的寄存器的0-2位即是分频系数，而奇数序号的寄存器的0-2位reserve,具体描述参照PWM的说明(下面的寄存器描述以定时器0和定时器1为例)。分频系数的值为2^pwmx_ctrl[2:0]，定时器时钟计算公式如下：

```
TIMER_clock=sys_clk/(2^pwmx_ctrl[2:0])
```

### HSPI时钟

当芯片时钟源选择BBPLL时，HSPI时钟为dpll_96m，当芯片时钟源选择其他时钟源时HSPI时钟等于芯片时钟源。可通过寄存器clk_div(地址0x8800 bit[19:16])来分频，分频系数实际值为(clk_div[19:16]+1)*2，HSPI计算公式如下：

```
HSPI_clock=sys_clk/((clk_div[19:16]+1)*2)
```

### USB时钟

USB时钟来源于dpll_48m

## 2.2.2. 复位

YC16XX 支持上电复位/硬复位、看门狗复位、软件复位、IO 长按复位。看门狗复位、软复位、IO 长按复位可以通过寄存器 sys_event_lock (地址 0x8011 bit[3:0])查看是什么种类的复位，并且可以通过寄存器 sys_event_clr(地址 0x8012 bit[3:0])清除标志位。

### 上电/硬复位

芯片上电POR复位和RST硬复位脚触发复位，此复位不支持状态位读取。

### 看门狗复位

通过寄存器wd_en(地址0x9f08 [1])控制看门狗使能或关闭详细描述及使用请参照看门狗的说明

### 软件复位

寄存器sys_reset(地址0x8010 bit[1])写1后触发软件复位

### IO长按复位

通过寄存器io_rst_en(地址0x9f08 bit[3])使能，并通过寄存器io_rst_wdat(地址0x807a [3:0])设置长按时间，通过寄存器io_rst_src_en(地址0x807b bit[4:2])选择具体IO

## 2.3. 寄存器描述

表 2-1 SYSCTRL 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| sys_clksel | 0x800a | 芯片时钟源选择、UART时钟选择、系统时钟分频系数选择寄存器 |
| mcu_clk_sel | 0x800b | MCU时钟选择寄存器 |
| dpll48_div | 0x8008 | dpll48m时钟分频系数寄存器 |
| anaclk_en | 0x8017 | 模拟时钟配置寄存器 |
| clken | 0x8018 | 模块时钟使能寄存器 |
| sys_status | 0x8014 | 系统状态寄存器 |
| qspi_clk_sel | 0x8009 | QSPI时钟源选择寄存器 |
| audio_clkctrl | 0x801c | 音频时钟控制寄存器 |
| adcd_mic_ctrl | 0x8713 | MIC配置寄存器 |
| adcd_dsmdiv_ctrl | 0x8730 | MIC时钟二分频使能寄存器 |
| adcd_dsmdiv_int | 0x8737 | MIC分频系数小数分频寄存器 |
| fs_div_cnt | 0x88a0 | DAC分频系数寄存器 |
| sadc0_clk_div | 0x8b84 | SAR ADC分频系数寄存器 |
| pwm01_clk_src_sel | 0x8288 | 定时器分频系数寄存器 |
| clk_div | 0x8802 | HSPI分频系数寄存器 |
| sys_reset | 0x8010 | 软件复位使能寄存器 |
| sys_event_lock | 0x8011 | 复位事件标志位寄存器 |
| sys_event_clr | 0x8012 | 复位事件标志位清除寄存器 |
| io_rst_wdat | 0x807a | IO长按复位时间设置寄存器 |
| io_rst_src_en | 0x807b | IO长按复位使能寄存器 |
| ice_mode | 0x9f08 | ICE模式、看门狗、晶振等使能寄存器 |
| buck_oe | 0x9f04 | buck使能寄存器 |
| lpm_xo32k_sel | 0x9f0a | 低功耗模式时钟源选择寄存器 |
| icache_retry_num | 0x9f11 | 加载代码错误重试次数配置寄存器 |
| da_lpm_ldo_0p33vdd_aon_bypb | 0x9fc5 | VIO LDO配置寄存器 |
| da_lpm_ldo_dig_core_vsel | 0x9fc6 | CPU内核电压配置寄存器 |
| da_lpm_vdt_dcdc_en | 0x9fe1 | 电压检测使能寄存器 |
| vpp_switch_en | 0x9fe2 | VPP连通vbat5V使能寄存器 |

## sys_clksel寄存器

地址：0x800a

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | sys_clksel | RW | 芯片时钟源选择<br>0：24MHz RC振荡器<br>1：BBPLL时钟<br>2：crystal(外部晶体)<br>3：32.768KHz(LPO时钟) | 0x00 |
| [2] | uart_clksel | RW | UART时钟源选择：<br>0：crystal(外部晶体)<br>1：dpll_48m | 0x00 |
| [6:3] | sys_clkdiv | RW | 系统时钟分频，实际分频系数为：<br>(sys_clkdiv+1) | 0x00 |

## mcu_clk_sel寄存器

地址：0x800b

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | mcu_clk_sel | RW | 如果芯片时钟源选择为BBPLL则可使用该寄存器选择MCU时钟：<br>0：24MHz<br>1：48MHz<br>2：64MHz<br>3：96MHz<br>4：128MHz<br>5：192MHz<br>6：256MHz<br>7：保留 | 0x01 |

## dpll48_div寄存器

地址：0x8008

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | dpll48_div | RW | dpll_48m时钟分频系数，实际分频系数为：<br>dpll48_div+5<br>dpll48实际时钟为： | 0x03 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 384MHz/(dpll48_div+5) | |

## anaclk_en寄存器

地址：0x8017

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | rf_lpoclk_en | RW | LPO时钟使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [1] | clk_rc_en | RW | RC时钟使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [2] | xtalclk_en | RW | xtal时钟使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [3] | ck2bbpll_rco | RW | RC 时钟连接bbpll时钟使能：<br>0：断开<br>1：连接 | 0x00 |
| [6] | clk_dpll_384_en | RW | dpll 384MHz时钟使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [7] | clk_dpll_256_en | RW | dpll 256MHz时钟使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |

## clken寄存器

地址：0x8018

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [8] | CPU_clken | RW | CPU时钟使能 | 0x01 |
| [9] | maram_clken | RW | ram时钟使能 | 0x01 |
| [10] | USB_clken | RW | USB时钟使能 | 0x00 |
| [11] | UART_clken | RW | UARTA时钟使能 | 0x00 |
| [12] | UARTB_clken | RW | UARTB时钟使能 | 0x00 |
| [13] | AES_clken | RW | AES时钟使能 | 0x00 |
| [14] | DAC_clken | RW | DAC时钟使能 | 0x00 |
| [15] | BT_DMA_clken | RW | BT_DMA时钟使能 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [16] | HSPI_clken | RW | HSPI时钟使能 | 0x00 |
| [17] | IIC_clken | RW | IIC0时钟使能 | 0x00 |
| [18] | IIC1_clken | RW | IIC1时钟使能 | 0x00 |
| [19] | MIC_dsm_clken | RW | MIC_dsm时钟使能 | 0x00 |
| [20] | MIC_clken | RW | MIC时钟使能 | 0x00 |
| [21] | ICE_clken | RW | ICE时钟使能 | 0x00 |
| [22] | NEC_clken | RW | NEC时钟使能 | 0x00 |
| [23] | UARTC_clken | RW | UARTC时钟使能 | 0x00 |
| [24] | UARTD_clken | RW | UARTD时钟使能 | 0x00 |
| [25] | LPM_clken | RW | LPM时钟使能 | 0x01 |
| [26] | QSPI_clken | RW | QSPI时钟使能 | 0x01 |
| [27] | CAN_clken | RW | CAN时钟使能 | 0x00 |

## sys_status寄存器

地址：0x8014

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | crystal_stable | RO | 晶体振荡稳定状态标志位：<br>0：未稳定<br>1：稳定 | 0x00 |
| [1] | lpo_clock | RO | LPO时钟周期状态：<br>0：LPO时钟低电平<br>1：LPO时钟高电平 | 0x00 |
| [2] | code_crc_fail | RO | 代码CRC校验状态标志位：<br>0：正确<br>1：错误 | 0x00 |
| [3] | vio33_pgood | RO | VIO状态标志位：<br>0：异常<br>1：正常 | 0x00 |
| [4] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [5] | rv_wfi | RO | CPU wfi状态标志位：<br>0：未进入wfi状态<br>1：进入wfi状态 | 0x00 |

## qspi_clk_sel寄存器

地址：0x8009

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | qspi_clk_sel | RW | 如果芯片时钟源为BBPLL则QSPI可通过该寄存器选择时钟：<br>0：24MHz<br>1：48MHz<br>2：64MHz<br>3：96MHz | 0x00 |
| [3:2] | qspi1_clk_sel | RW | 如果芯片时钟源为BBPLL则QSPI1可通过该寄存器选择时钟：<br>0：24MHz<br>1：48MHz<br>2：64MHz<br>3：96MHz | 0x00 |
| [5:4] | qspi2_clk_sel | RW | 如果芯片时钟源为BBPLL则QSPI2可通过该寄存器选择时钟：<br>0：24MHz<br>1：48MHz<br>2：64MHz<br>3：96MHz | 0x00 |

## audio_clkctrl寄存器

地址：0x801c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | mic_clk_sel | RW | MIC时钟源选择：<br>0：GPIO外部时钟源<br>1：内部时钟 | 0x00 |
| [3:2] | vof_sel | RW | MIC模块数据处理时钟选择：<br>0：48MHz<br>1：64MHz | 0x00 |
| [5:4] | mic_clk_div | RW | MIC时钟分频：<br>0：分频系数为1 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：分频系数为2<br>2：分频系数为3<br>3：保留 | |
| [7:6] | gdac_clk_sel | RW | DAC时钟选择：<br>0：12MHz<br>1：24MHz<br>2：48MHz | 0x00 |

## adcd_mic_ctrl寄存器

地址：0x8713

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | micclk_sel | RW | MIC时钟分频配置：<br>0：不分频<br>1：二分频<br>2：四分频 | 0x00 |

## adcd_dsmdiv_ctrl寄存器

地址：0x8730

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | adcd_dsmdiv_ctrl | RW | [0]：MIC小数分频功能使能：<br>0：关闭<br>1：使能<br>[1]：保留<br>[2]：MIC二分频使能：<br>0：关闭<br>1：使能<br>[3]：将MIC时钟小数分频寄存器内容更新，写1更新，写0无操作 | 0x00 |

## adcd_dsmdiv_int寄存器

地址：0x8737

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [23:0] | adcd_dsmdiv_frac | RW | MIC分频系数的小数部分，计算方法如下(仅在使用内部时钟时生效)：<br>div_frac=adcd_dsmdiv_frac/2^24 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [31:24] | adcd_dsmdiv_int | RW | MIC分频系数的整数部分(仅在使用内部时钟时生效) | 0x00 |

## fs_div_cnt寄存器

地址：0x88a0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | fs_div_cnt | RW | DAC分频系数 | 0x00 |

## sadc0_clk_div寄存器

地址：0x8b84

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | sadc0_clk_div | RW | SAR ADC分频系数 | 0x01 |

## pwm01_clk_src_sel寄存器

地址：0x8288

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | pwm01_clk_src_sel | RW | 定时器分频系数，计算公式如下：<br>div=2^pwm01_clk_src_sel | 0x00 |

## clk_div寄存器

地址：0x8802

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | clk_div | RW | HSPI分频系数，计算公式如下：<br>(clk_div+1)*2 | 0x00 |

## sys_reset寄存器

地址：0x8010

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1] | sys_reset | RW | 软件复位控制寄存器，写1复位芯片 | 0x00 |

## sys_event_lock寄存器

地址：0x8011

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | sys_reset_lock | RO | 软件复位标志位：<br>0：该事件未触发复位<br>1：该事件触发复位 | 0x00 |
| [1] | io_rst_req_lock | RO | IO长按复位标志位：<br>0：该事件未触发复位<br>1：该事件触发复位 | 0x00 |
| [2] | wdt_rst_req_lock | RO | 看门狗复位标志位：<br>0：该事件未触发复位<br>1：该事件触发复位 | 0x00 |
| [3] | Reserved | RO | 预留 | 0x00 |
| [4] | code_crc_fail_lock | RO | 代码加载异常标志位：<br>0：未异常<br>1：异常 | 0x00 |
| [5] | cpu_i_access_err_lock | RO | CPU指令加载异常标志位：<br>0：未异常<br>1：异常 | 0x00 |
| [6] | cpu_d_access_err_lock | RO | CPU数据访问异常标志位：<br>0：未异常<br>1：异常 | 0x00 |
| [7] | vio33_err_lock | RO | VIO电压偏低标志位：<br>0：正常<br>1：偏低 | 0x00 |

## sys_event_clr寄存器

地址：0x8012

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | sys_reset_lock_clr | WO | 软件复位标志位清除，写1清除标志位 | 0x00 |
| [1] | io_rst_req_lock_clr | WO | IO长按复位标志位清除，写1清除标志位 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [2] | wdt_rst_req_lock_clr | WO | 看门狗复位标志位清除，写1清除标志位 | 0x00 |
| [3] | Reserved | WO | 预留 | 0x00 |
| [4] | code_crc_fail_lock_clr | WO | 代码加载异常标志位清除，写1清除标志位 | 0x00 |
| [5] | cpu_i_access_err_lock_clr | WO | CPU指令加载异常标志位清除，写1清除标志位 | 0x00 |
| [6] | cpu_d_access_err_lock_clr | WO | CPU数据访问异常标志位清除，写1清除标志位 | 0x00 |
| [7] | vio33_err_lock_clr | WO | IO电压偏低标志位清除，写1清除标志位 | 0x00 |

## io_rst_wdat寄存器

地址：0x807a

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | io_rst_wdat | RW | IO长按复位IO长按时间设置，计算公式如下：<br>reset time = 64 - 8 * io_rst_wdat(s) | 0x00 |

## io_rst_src_en寄存器

地址：0x807b

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2] | gpio20_long_rst_en | RW | GPIO20长按复位使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [3] | gpio26_long_rst_en | RW | GPIO26长按复位使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [4] | gpio31_long_rst_en | RW | GPIO31长按复位使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

## ice_mode寄存器

地址：0x9f08

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | ice_mode | RW | GPIO31引脚复用ice模式使能：<br>0：引脚用作gpio功能<br>1：引脚复用为ice功能 | 0x00 |
| [1] | wd_en | RW | 看门狗使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [2] | code_crc_check_en | RW | 从flash读取代码CRC校验功能使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [3] | io_rst_en | RW | GPIO长按复位使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [4] | xtal_en | RW | xtal使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

## buck_oe寄存器

地址：0x9f04

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | buck_oe | RW | 在休眠或唤醒时buck输出使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [1] | exen_oe | RW | 在休眠或唤醒时exen输出使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [2] | core_porn_rst_en | RW | POR异常复位使能(POR异常时触发复位)：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [3] | vio33_pgood_rst_en | RW | VIO电压异常复位使能(VDD IO 电压异常时触发复位)：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [7:6] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |

## lpm_xo32k_sel寄存器

地址：0x9f0a

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | lpm_xo32k_sel | RW | lpm时钟选择：<br>0：RC 32KHz<br>1：xtal 32KHz | 0x00 |

## icache_retry_num寄存器

地址：0x9f11

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | icache_retry_num | RW | 当加载代码CRC出错时重读次数配置，仅在code_crc_check_en=1时生效 | 0x00 |

## da_lpm_ldo_0p33vdd_aon_bypb寄存器

地址：0x9fc5

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2] | da_lpm_ldo_io_en | RW | VIO电压使能，关闭后GPIO上无电压：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [4] | da_lpm_ldo_io_doze_en | RW | VIO ldo模式配置：<br>0：正常模式<br>1：低功耗模式 | 0x00 |
| [6] | da_lpm_ldo_io_ocp_en | RW | VIO过流保护模式使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [7] | da_lpm_ldo_io_vsel | RW | VIO 电压选择：<br>0：1.8V模式<br>1：3.3V模式 | 0x01 |

## da_lpm_ldo_dig_core_vsel寄存器

地址：0x9fc6

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | da_lpm_ldo_dig_core_vsel | RW | CPU内核电压配置，当高主频时需要将CPU内核电压抬高：<br>0：0.906V<br>1：0.942V<br>2：0.77V<br>3：1.01V<br>4：1.049V<br>5：1.084V<br>6：1.120V<br>7：1.155V<br>8：1.191V<br>9：1.226V<br>10：1.261V<br>11：1.297V<br>12：1.332V<br>13：1.368V<br>14：1.403V<br>15：1.439V | 0x09 |

## da_lpm_vdt_dcdc_en寄存器

地址：0x9fe1

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | da_lpm_vdt_dcdc_en | RW | DCDC电压监测使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x01 |
| [2:1] | rg_lpm_vdt_dcdc_vc | RW | DCDC监测电压档位调节，低于阈值芯片不工作(出厂会校准，不建议调节)<br>低到高 高到低<br>0x0 1.508 1.443 | 0x00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0x1 | 1.433 | 1.378 | |
| | | | 0x2 | 1.368 | 1.313 | |
| | | | 0x3 | 1.303 | 1.258 | |
| [4] | da_lpm_vdt_vddio_en | RW | VIO电压监测使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | | | 0x01 |
| [7:5] | rg_lpm_vdt_vddio_vc | RW | VIO低压检测档位调节(出厂会校准，不建议调节) | | | 0x00 |
| | | | | 低到高 | 高到低 | |
| | | | 0x0 | 1.608 | 1.543 | |
| | | | 0x1 | 1.713 | 1.648 | |
| | | | 0x2 | 1.833 | 1.763 | |
| | | | 0x3 | 1.978 | 1.903 | |
| | | | 0x4 | 2.138 | 2.058 | |
| | | | 0x5 | 2.333 | 2.248 | |
| | | | 0x6 | 2.568 | 2.473 | |
| | | | 0x7 | 2.853 | 2..743 | |

## vpp_switch_en寄存器

地址：0x9fe2

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | vpp_switch_en | RW | vbat5v连通VPP使能(写OTP时使能，平时正常使用时断开)：<br>0：断开<br>1：连接 | 0x00 |

# 3. 中断系统(interrupt system)

## 3.1. 简介

YC16XX具有两种中断。第一种中断为VECTOR中断，没有中断优先级；第二种中断方式为PLIC中断，PLIC中断实际是VECTOR的11号中断的子中断，PLIC中断有3个中断优先级(优先级1-3)，优先级高的中断可以打断优先级低的中断，PLIC中断优先级相等时，中断号越小优先级越高；

### VECTOR中断表

表 3-1 VECTOR 中断表

| 中断号 | 中断入口函数 |
|---|---|
| 0 | reserved |
| 1 | reserved |
| 2 | reserved |
| 3 | VECTOR_SOFT_IRQ |
| 4 | reserved |
| 5 | reserved |
| 6 | reserved |
| 7 | VECTOR_SYSTICK_IRQ |
| 8 | reserved |
| 9 | reserved |
| 10 | reserved |
| 11 | PLIC_IRQ |
| 12 | reserved |
| 13 | reserved |
| 14 | reserved |
| 15 | reserved |
| 16 | VECTOR_RTC_IRQ |
| 17 | VECTOR_QSPI2_IRQ |
| 18 | VECTOR_QSPI1_IRQ |
| 19 | VECTOR_QSPI_IRQ |

| | |
|---|---|
| 20 | VECTOR_UARTA_IRQ |
| 21 | VECTOR_SADC_IRQ |
| 22 | VECTOR_GDAC_IRQ |
| 23 | VECTOR_TIMERGR0_IRQ |
| 24 | VECTOR_WDT_IRQ |
| 25 | VECTOR_SDMA_IRQ |
| 26 | VECTOR_GPIO_IRQ |
| 27 | VECTOR_MIC_IRQ |
| 28 | VECTOR_AES_IRQ |
| 29 | VECTOR_USB_IRQ |
| 30 | VECTOR_BTTIMER_IRQ |
| 31 | VECTOR_BT_IRQ |

## PLIC中断表

表 3-2 PLIC 中断表

| 中断号 | 中断入口函数 |
|---|---|
| 0 | reserved |
| 1 | BT_IRQHandler |
| 2 | SOFT_IRQHandler |
| 3 | BTTIMER_IRQHandler |
| 4 | UARTA_IRQHandler |
| 5 | USB_IRQHandler |
| 6 | AES_IRQHandler |
| 7 | IIC0_IRQHandler |
| 8 | IIC1_IRQHandler |
| 9 | HSPI_IRQHandler |
| 10 | MIC_IRQHandler |
| 11 | VIO_IRQHandler |
| 12 | GPIO_IRQHandler |
| 13 | SDMA_IRQHandler |

| | |
|---|---|
| 14 | HWAKE_IRQHandler |
| 15 | WDT_IRQHandler |
| 16 | TIMERGR0_IRQHandler |
| 17 | TIMERGR1_IRQHandler |
| 18 | CHGR_IRQHandler |
| 19 | GDAC_IRQHandler |
| 20 | SADC_IRQHandler |
| 21 | reserved |
| 22 | UARTC_IRQHandler |
| 23 | UARTD_IRQHandler |
| 24 | UARTB_IRQHandler |
| 25 | NEC_IRQHandler |
| 26 | QSPI_IRQHandler |
| 27 | QSPI1_IRQHandler |
| 28 | QSPI2_IRQHandler |
| 29 | RTC_IRQHandler |
| 30 | CAN_IRQHandler |
| 31 | reserved |

## 3.2. 主要特性

- 芯片中断分为VECTOR中断和PLIC中断
- VECTOR中断没有中断优先级
- PLIC支持三级可编程中断优先级配置，优先级相等情况下中断号越小优先级越高

## 3.3. 寄存器描述

表 3-3 PLIC 中断基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| IRQ | 0x8e00 | PLIC中断基地址 |

表 3-4 PLIC 中断寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| rv_irq_prio | 0x8e00 | PLIC中断优先级配置，每2 bits配置一个中断的优先级 |
| rv_irq_enab | 0x8e08 | PLIC中断使能寄存器 |

| | | |
|---|---|---|
| rv_irq_pend | 0x8e40 | 中断挂起标志位寄存器 |
| rv_irq_clam | 0x8e64 | PLIC中断ID |
| rv_irq_nirq | 0x8e68 | PLIC中断挂起标志位 |

## rv_irq_prio寄存器

地址：0x8e00

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |
| [3:2] | BT_IRQ_PRIO | RW | 配置BT_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [5:4] | SOFT_IRQ_PRIO | RW | 配置SOFT_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [7:6] | BTTIMER_IRQ_PRIO | RW | 配置BTTIMER_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [9:8] | UARTA_IRQ_PRIO | RW | 配置UARTA_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [11:10] | USB_IRQ_PRIO | RW | 配置USB_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [13:12] | AES_IRQ_PRIO | RW | 配置AES_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [15:14] | IIC0_IRQ_PRIO | RW | 配置IIC0_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [17:16] | IIC1_IRQ_PRIO | RW | 配置IIC1_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [19:18] | HSPI_IRQ_PRIO | RW | 配置HSPI_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [21:20] | MIC_IRQ_PRIO | RW | 配置MIC_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [23:22] | VIO_IRQ_PRIO | RW | 配置VIO_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [25:24] | GPIO_IRQ_PRIO | RW | 配置GPIO_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [27:26] | SDMA_IRQ_PRIO | RW | 配置SDMA_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [29:28] | HWAKE_IRQ_PRIO | RW | 配置HWAKE_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [31:30] | WDT_IRQ_PRIO | RW | 配置WDT_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [33:32] | TIMERGR0_IRQ_PRIO | RW | 配置TIMERGR0_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [35:34] | TIMERGR1_IRQ_PRIO | RW | 配置TIMERGR1_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [37:36] | CHGR_IRQ_PRIO | RW | 配置CHGR_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [39:38] | GDAC_IRQ_PRIO | RW | 配置GDAC_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [41:40] | SARADC_IRQ_PRIO | RW | 配置SARADC_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [43:42] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |
| [45:44] | UARTC_IRQ_PRIO | RW | 配置UARTC_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [47:46] | UARTD_IRQ_PRIO | RW | 配置UARTD_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [49:48] | UARTB_IRQ_PRIO | RW | 配置UARTB_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [51:50] | NEC_IRQ_PRIO | RW | 配置NEC_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [53:52] | QSPI_IRQ_PRIO | RW | 配置QSPI_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [55:54] | QSPI1_IRQ_PRIO | RW | 配置QSPI1_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [57:56] | QSPI2_IRQ_PRIO | RW | 配置QSPI2_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [59:58] | RTC_IRQ_PRIO | RW | 配置RTC_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [61:60] | CAN_IRQ_PRIO | RW | 配置CAN_IRQ优先级(可配置优先级1~3) | 0x00 |
| [63:62] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |

## rv_irq_enab寄存器

地址：0x8e08

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |
| [1] | BT_IRQ_ENAB | RW | 使能BT_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [2] | SOFT_IRQ_ENAB | RW | 使能SOFT_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [3] | BTTIMER_IRQ_ENAB | RW | 使能BTTIMER_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [4] | UARTA_IRQ_ENAB | RW | 使能UARTA_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [5] | USB_IRQ_ENAB | RW | 使能USB_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [6] | AES_IRQ_ENAB | RW | 使能AES_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [7] | IIC0_IRQ_ENAB | RW | 使能IIC0_IRQ<br>0：屏蔽 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：启用 | |
| [8] | IIC1_IRQ_ENAB | RW | 使能IIC1_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [9] | HSPI_IRQ_ENAB | RW | 使能HSPI_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [10] | MIC_IRQ_ENAB | RW | 使能MIC_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [11] | VIO_IRQ_ENAB | RW | 使能VIO_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [12] | GPIO_IRQ_ENAB | RW | 使能GPIO_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [13] | SDMA_IRQ_ENAB | RW | 使能SDMA_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [14] | HWAKE_IRQ_ENAB | RW | 使能HWAKE_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [15] | WDT_IRQ_ENAB | RW | 使能WDT_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [16] | TIMERGR0_IRQ_ENAB | RW | TIMERGR0_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [17] | TIMERGR1_IRQ_ENAB | RW | 使能TIMERGR1_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [18] | CHGR_IRQ_ENAB | RW | 使能CHGR_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [19] | GDAC_IRQ_ENAB | RW | 使能GDAC_IRQ | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：屏蔽<br>1：启用 | |
| [20] | SARADC_IRQ_ENAB | RW | 使能SAR ADC_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [21] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |
| [22] | UARTC_IRQ_ENAB | RW | 使能UARTC_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [23] | UARTD_IRQ_ENAB | RW | 使能UARTD_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [24] | UARTB_IRQ_ENAB | RW | 使能UARTB_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [25] | NEC_IRQ_ENAB | RW | 使能NEC_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [26] | QSPI_IRQ_ENAB | RW | 使能QSPI_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [27] | QSPI1_IRQ_ENAB | RW | 使能QSPI1_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [28] | QSPI2_IRQ_ENAB | RW | 使能QSPI2_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [29] | RTC_IRQ_ENAB | RW | 使能RTC_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [30] | CAN_IRQ_ENAB | RW | 使能CAN_IRQ<br>0：屏蔽<br>1：启用 | 0x00 |
| [31] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |

## rv_irq_pend寄存器

地址：0x8e40

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [1] | BT_IRQ_PEND | RO | BT中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [2] | SOFT_IRQ_PEND | RO | SOFT中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [3] | BTTIMER_IRQ_PEND | RO | BTTIMER中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [4] | UARTA_IRQ_PEND | RO | UARTA中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [5] | USB_IRQ_PEND | RO | USB中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [6] | AES_IRQ_PEND | RO | AES中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [7] | IIC0_IRQ_PEND | RO | IIC0中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [8] | IIC1_IRQ_PEND | RO | IIC1中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [9] | HSPI_IRQ_PEND | RO | HSPI中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [10] | MIC_IRQ_PEND | RO | MIC中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：该中断源触发中 | |
| [11] | VIO_IRQ_PEND | RO | VIO中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [12] | GPIO_IRQ_PEND | RO | GPIO中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [13] | SDMA_IRQ_PEND | RO | SDMA中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [14] | HWAKE_IRQ_PEND | RO | HWAKE中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [15] | WDT_IRQ_PEND | RO | WDT中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [16] | TIMERGR0_IRQ_PEND | RO | TIMERGR0中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [17] | TIMERGR1_IRQ_PEND | RO | TIMERGR1中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [18] | CHGR_IRQ_PEND | RO | CHGR中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [19] | GDAC_IRQ_PEND | RO | GDAC中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [20] | SARADC_IRQ_PEND | RO | BT中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [21] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [22] | UARTC_IRQ_PEND | RO | UARTC中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [23] | UARTD_IRQ_PEND | RO | UARTD中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [24] | UARTB_IRQ_PEND | RO | UARTB中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [25] | NEC_IRQ_PEND | RO | NEC中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [26] | QSPI_IRQ_PEND | RO | QSPI中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [27] | QSPI1_IRQ_PEND | RO | QSPI1中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [28] | QSPI2_IRQ_PEND | RO | QSPI2中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [29] | RTC_IRQ_PEND | RO | RTC中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [30] | CAN_IRQ_PEND | RO | CAN中断标志位：<br>0：该中断源未触发中断<br>1：该中断源触发中断 | 0x00 |
| [31] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |

## rv_irq_clam寄存器

地址：0x8e64

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [4:0] | RV_IRQ_CLAM | RW | PLIC当前中断的中断号，将中断号写入该寄存器清除标志位，该寄存器清除的是PLIC模块的中断标志位，与各个模块的中断标志位不是一个概念 | 0x00 |

rv_irq_nirq寄存器

地址：0x8e68

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | RV_IRQ_NIRQ | RO | PLIC模块中断挂起标志位 | 0x00 |

# 4. 通用异步通讯器（UART）

## 4.1. 简介

通用异步收发器(UART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。UART 利用波特率发生器提供宽范围的波特率选择。芯片内置四个独立的异步收发器(UART)模块，支持单向通信、双工通信,以及硬件流控(CTS/RTS)等操作。与 DMA 配合使用，可以实现高速数据通信。串口波特率最大支持 3M。

## 4.2. 主要特性

- 具有4 个全双工的 UART 串行通信模块
- 数据位设定，支持 8/9bit
- 停止位设定，支持 1/2bit
- 支持硬件流控
- 支持奇/偶校验方式
- 支持RX接收字节中断、RX字符间隔超时中断、TX发送完成中断
- 可配置自动检测波特率/手动设置波特率
- DMA 收发
- 支持全双工/半双工模式
- 支持无起始位和停止位,只发送8bit数据位
- 支持ISO7816协议
- 支持PLIC和VECTOR中断

## 4.3. 寄存器描述

表 4-1 UART 基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| UART_A | 0x8240 | UARTA基地址 |
| UART_B | 0x8680 | UARTB基地址 |
| UART_C | 0x8500 | UARTC基地址 |
| UART_D | 0x8540 | UARTD基地址 |

表 4-2 UART 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| uart_ctrl | BASE_ADDR+0x00 | uart控制寄存器 |
| uart_rx_start_addr | BASE_ADDR+0x04 | uart rx buffer起始地址寄存器 |
| uart_rx_end_addr | BASE_ADDR+0x08 | uart rx buffer结束地址寄存器 |
| uart_tx_start_addr | BASE_ADDR+0x0C | uart tx buffer起始地址寄存器 |
| uart_tx_end_addr | BASE_ADDR+0x010 | uart tx buffer结束地址寄存器 |
| uart_tx_wptr | BASE_ADDR+0x014 | uart tx写指针 |
| uart_rx_rptr | BASE_ADDR+0x018 | uart rx读指针 |
| uart_baud_rate | BASE_ADDR+0x01C | uart波特设置率及中断相关寄存器 |
| uart_status | BASE_ADDR+0x20 | uart状态和波特率检测寄存器 |
| uart_tx_rptr | BASE_ADDR+0x24 | uart tx读指针寄存器 |
| uart_txitems | BASE_ADDR+0x28 | uart待发送buffer数据寄存器 |
| uart_rx_wptr | BASE_ADDR+0x2C | uart rx写指针寄存器 |
| uart_rxitems | BASE_ADDR+0x30 | uart rx buffer已接收未读取数据寄存器 |

## uart_ctrl寄存器

偏移量：0x00

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | rx_en | RW | rx使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [1] | tx_en | RW | tx使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [2] | parity_bit_set | RW | 奇偶校验位设置0：even 1：odd | 0x00 |
| [3] | parity_bit_en | RW | 奇偶校验位使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [4] | two_stop_bit_en | RW | 2停止位使能 0：1位停止位 1：2位停止位 | 0x00 |
| [5] | flow_control_en | RW | 流控使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [6] | half_duplex_mode | RW | 半双工模式使能 0：失能 1：使能(tx与rx均使用tx线) | 0x00 |
| [7] | baud_rate_preset | RW | 波特率模式<br>0：自动波特率模式，检测到的波特率在uart_status寄存器<br>1：手动波特率模式，通过uart_baud_rate寄存器配置波特率 | 0x00 |
| [15:8] | rx_intr_threshold | RW | rx buf未读取字节超过设置值触发中断 | 0x00 |
| [31:16] | rx_intr_timeout | RW | rx字符间隔超时中断设置，接收间隔隔大于设定的时间，就触发超时中断 | 0x00 |

## uart_rx_start_addr寄存器

偏移量：0x04

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_rx_sart_addr | RW | uart dma rx buffer起始地址 | 0x00 |

## uart_rx_end_addr寄存器

偏移量：0x08

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_rx_end_addr | RW | uart dma rx buffer结束地址 | 0x00 |

## uart_tx_start_addr寄存器

偏移量：0x0C

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_tx_start_addr | RW | uart dma tx buffer起始地址 | 0x00 |

## uart_tx_end_addr寄存器

偏移量：0x010

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_tx_end_addr | RW | uart dma tx buffer结束地址 | 0x00 |

## uar_tx_wptr寄存器

偏移量：0x014

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_tx_wptr | RW | uart tx写指针 | 0x00 |

## uart_rx_rptr寄存器

偏移量：0x018

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_rx_rptr | RW | uart rx读指针 | 0x00 |

## uart_baud_rate寄存器

偏移量;0x01C

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [14:0] | baud_rate | RW | 波特率设置，波特率=uart模块时钟/寄存器值 | 0x00 |
| [15] | tx_intr_en | RW | tx中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [16] | rxintr_clr | WO | rx中断位清除 写1清除 | 0x00 |
| [17] | txintr_clr | WO | tx中断位清除写1清除 | 0x00 |
| [18] | timeout_clr | WO | 超时中断位清除 写1清除 | 0x00 |
| [19] | uart_noss | RW | 取消起始位和停止位 | 0x00 |

## uart_status寄存器

偏移量：0x20

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | uart_status_tx_busy | RO | uart tx状态位<br>0： 表示tx处于空闲状态<br>1：表示tx正在发送，处于忙状态 | 0x00 |
| [1] | uart_status__tx_full | RO | uart tx发送buffer状态<br>0：表示tx发送bufeer中断未触发<br>1：表示tx发送bufeer中断已触发 | 0x00 |
| [2] | uart_status__rx_empty | RO | uart rx接收buffer状态<br>0：表示rx接收bufeer为非空<br>1：表示rx接收bufeer为空 | 0x00 |
| [3] | uart_status__tx_full | RO | uart rx接收buffer状态<br>0：表示rx接收bufeer中断未触发<br>1：表示rx接收bufeer中断已触发 | 0x00 |
| [4] | txintr | RO | tx中断触发状态<br>0：表示tx中断未触发<br>1：表示tx中断触发 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [5] | rxintr | RO | rx中断触发状态<br>0：表示rx中断未触发<br>1：表示rx中断触发 | 0x00 |
| [6] | timeout | RO | 超时中断触发状态<br>0：表示超时中断未触发<br>1：表示rx超时触发 | 0x00 |
| [21:7] | uart_det_baud | RO | 在自动波特率模式下自动检测到的波特率 | 0x00 |

## uart_tx_rptr寄存器

偏移量：0x24

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_tx_rptr | RO | uart_tx读指针 | 0x00 |

## uart_tx_item寄存器

偏移量：0x28

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_txitems | RO | uart_tx待发送数据大小 | 0x00 |

## uart_rx_wptr寄存器

偏移量：0x2C

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_rx_wptr | RO | uart_rx写指针 | 0x00 |

## uart_tx_item寄存器

偏移量：0x30

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | uart_rxitems | RO | uart_rx待读取数据大小 | 0x00 |

# 5. 通用输入输出（GPIO）

## 5.1. 简介

芯片最多支持38个GPIO(通用输入/输出端口),实际可用数量跟封装相关，可以通过它们输出高低电平或者通过它们读取引脚的输入状态是高电平或是低电平，可灵活映射各种复用功能。

## 5.2. 主要特性

- 支持输入输出
- 支持上拉、下拉、模拟输入
- 每个IO可灵活映射，详见《YC16xx_IO_MUX映射速查表.xlsx》
- 支持高电平/低电平/上升沿/下降沿中断类型
- 支持中断状态查询
- GPIO20、GPIO26、GPIO31支持长按复位，具体配置详见系统控制io_rst_src_en寄存器
- 支持1Hz~20MHz方波频率检测
- 支持GPIO低电平和高电平唤醒
- 支持调节GPIO驱动能力大小
- 上下拉电阻分2挡，core域的上拉阻值10k，下拉阻值110k，lpm域的上拉阻值110k，下拉阻值1.65k

## 5.3. 寄存器描述

表 5-1 GPIO 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| gpio_config | 0x8300 | gpio功能配置寄存器 |
| gpio_ae | 0x8338 | gpio模拟使能寄存器 |
| gpio_in | 0x8340 | gpio输入寄存器 |
| gpio_ds | 0x8348 | gpio驱动能力寄存器 |
| gpio_ien | 0x8358 | gpio中断使能寄存器 |
| gpio_ts | 0x8360 | gpio中断触发选择寄存器 |
| gpio_isr | 0x8370 | gpio中断状态寄存器 |
| gpi_counter_cali | 0x80d0 | gpio输入频率检测控制寄存器 |
| gpi_cali_done | 0x80d4 | gpio输入频率检测结果寄存器 |
| gpi_cali_sel | 0x80d8 | gpio输入频率检测IO号选择寄存器 |

## gpio_config寄存器

地址：0x8300 - 0x8337

说明：GPIO复用功能及模式控制寄存器，每8个bit控制一个GPIO

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [5:0] | gpio_func | RW | gpio复用功能配置。详见映射速查表 | 0x00 |
| [7:6] | gpio_mode | RW | gpio mode配置<br>00：浮空<br>01：上拉<br>10：下拉<br>11：高阻态 | 0x00 |

## gpio_ae寄存器

地址：0x8338

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [37:0] | gpio_ae | RW | gpio模拟功能使能（每一个BIT代表一个gpio口）<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |

## gpio_in寄存器

地址：0x8340

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [37:0] | gpio_in | RW | gpio电平输入状态（每一个bit代表一个gpio口）<br>0：低电平<br>1：高电平 | 0x00 |

## gpio_ds寄存器

地址：0x8348

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [37:0] | gpio_ds | RW | gpio输出驱动能力大小配置（每一个bit代表一个gpio口） | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：小驱动(6mA)<br>1：大驱动(12mA) | |

## gpio_ien寄存器

地址：0x8358

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [37:0] | gpio_ien | RW | gpio中断使能（每一个bit代表一个gpio口）<br>0：失能<br>1：使能<br>说明：写0再写1清除中断状态 | 0x00 |

## gpio_ts寄存器

地址：0x8360

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [75:0] | gpio_ts | RW | gpio中断触发方式选择（每2个bit代表一个gpio口）：<br>00：高电平触发<br>01：低电平触发<br>10：上升沿触发<br>11：下降沿触发 | 0x00 |

## gpio_isr寄存器

地址：0x8370

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [37:0] | gpio_isr | RW | gpio中断触发状态（每一个bit代表一个gpio） | 0x00 |

## gpi_counter_cail寄存器

地址：0x80d0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | gpi_counter_cali | RW | 配置需要检测的脉冲个数，0-15对应1-32768 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 监测的脉冲个数=(2^gpi_counter_cali) | |
| [4] | gpi_cali_start | WO | 写“1”开始gpio输入脉冲检测 | 0x00 |

## gpi_cail_done寄存器

地址：0x80d4

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [30:0] | gpi_cali_cnt | RO | 检测期间系统时钟经过的脉冲个数 | 0x00 |
| [31] | gpi_cali_done | RO | 检测结束标志位<br>0：检测中<br>1：检测完成 | 0x00 |

## gpi_cail_sel寄存器

地址：0x80d8

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [5:0] | gpi_cali_sel | RW | 输入脉冲检测的GPIO号选择，GPIO 0~37 | 0x00 |

# 6. 定时器(TIMER/PWM)

## 6.1. 主要简介

YC16XX内置8个16位硬件TIMER模块，均支持PWM功能，支持01,23,45,67四组PWM同步差分输出以及死区保护配置。TIMER作为芯片提供的定时功能，可单独计数而不占用CPU资源。当达到预设时间后由芯片中断控制器产生定时器中断。整个 TIMER 作为外设部分由硬件资源支持产生稳定的时间基准，精度高，系统响应速度快。

## 6.2. 主要特性

- 8个16位TIMER模块,支持开启/关闭自动重载功能
- 8个TIMER模块均支持PWM脉冲输出
- 支持两个定时器一组的差分PWM输出(0与1，2与3，4与5，6与7两两一组)
- 支持TIMER中断，TIMER0~TIMER3共用一个中断源(TIMERGR0_IRQ)，TIMER4~TIMER7共用一个中断源(TIMERGR1_IRQ)

## 6.3. 寄存器描述

表 6-1 TIMER/PWM 基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| TIMER/PWM | 0x8280 | TIMER/PWM模块 |

表 6-2 TIMER/PWM 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| pwm_clken | 0x8280 | TIMER/PWM0~7时钟使能/关闭寄存器 |
| pwm_int_en | 0x8282 | TIMER/PWM0~7中断使能/关闭寄存器,也可以用于清除中断标志位 |
| pwm_int_status | 0x8284 | TIMER/PWM0~7中断状态位寄存器 |
| pwm0_ctrl | 0x8288 | TIMER/PWM0 控制寄存器 |
| pwm2_ctrl | 0x8289 | TIMER/PWM2 控制寄存器 |
| pwm4_ctrl | 0x828a | TIMER/PWM4 控制寄存器 |
| pwm6_ctrl | 0x828b | TIMER/PWM6 控制寄存器 |

| | | |
|---|---|---|
| pwm1_ctrl | 0x828c | TIMER/PWM1 控制寄存器 |
| pwm3_ctrl | 0x828d | TIMER/PWM3 控制寄存器 |
| pwm5_ctrl | 0x828e | TIMER/PWM5 控制寄存器 |
| pwm7_ctrl | 0x828f | TIMER/PWM7 控制寄存器 |
| pwm0_pcnt | 0x8290 | TIMER/PWM0高电平脉冲计数寄存器 |
| pwm0_ncnt | 0x8292 | TIMER/PWM0低电平脉冲计数寄存器 |
| pwm1_pcnt | 0x8298 | TIMER/PWM1高电平脉冲计数寄存器 |
| pwm1_ncnt | 0x829a | TIMER/PWM1低电平脉冲计数寄存器 |
| pwm2_pcnt | 0x82a0 | TIMER/PWM2高电平脉冲计数寄存器 |
| pwm2_ncnt | 0x82a2 | TIMER/PWM2低电平脉冲计数寄存器 |
| pwm3_pcnt | 0x82a8 | TIMER/PWM3高电平脉冲计数寄存器 |
| pwm3_ncnt | 0x82aa | TIMER/PWM3低电平脉冲计数寄存器 |
| pwm4_pcnt | 0x82b0 | TIMER/PWM4高电平脉冲计数寄存器 |
| pwm4_ncnt | 0x82b2 | TIMER/PWM4低电平脉冲计数寄存器 |
| pwm5_pcnt | 0x82b8 | TIMER/PWM5高电平脉冲计数寄存器 |
| pwm5_ncnt | 0x82ba | TIMER/PWM5低电平脉冲计数寄存器 |
| pwm6_pcnt | 0x82c0 | TIMER/PWM6高电平脉冲计数寄存器 |
| pwm6_ncnt | 0x82c2 | TIMER/PWM6低电平脉冲计数寄存器 |
| pwm7_pcnt | 0x82c8 | TIMER/PWM7高电平脉冲计数寄存器 |
| pwm7_ncnt | 0x82ca | TIMER/PWM7低电平脉冲计数寄存器 |
| pwm0_cnt | 0x82cc | TIMER/PWM0计数寄存器 |
| pwm1_cnt | 9x82ce | TIMER/PWM1计数寄存器 |
| pwm2_cnt | 0x82d0 | TIMER/PWM2计数寄存器 |
| pwm3_cnt | 0x82d2 | TIMER/PWM3计数寄存器 |
| pwm4_cnt | 0x82d4 | TIMER/PWM4计数寄存器 |
| pwm5_cnt | 0x82d6 | TIMER/PWM5计数寄存器 |
| pwm6_cnt | 0x82d8 | TIMER/PWM6计数寄存器 |
| pwm7_cnt | 0x82da | TIMER/PWM7计数寄存器 |

## pwm_clken寄存器

地址：0x8280

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | pwm_clken | RW | TIMER/PWM 0~7 使能/关闭寄存器(每bit代表一个定时器，写1使能该定时器时钟，写0关闭该定时器时钟) | 0x00 |

## pwm_int_en寄存器

地址：0x8282

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | pwm_int_en | RW | TIMER/PWM 0~7 中断使能/关闭寄存器(每bit代表一个定时器，写1使能该定时器中断，写0关闭该定时器中断)，也可用于清除中断标志位，每bit代表一个定时器，写0再写1清除对应定时器的中断标志位 | 0x00 |

## pwm_int_status寄存器

地址：0x8284

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | pwm_int_status | RO | TIMER/PWM 0~7 中断标志位寄存器(每bit代表一个定时器中断标志位)：<br>0：该定时器未触发中断<br>1：该定时器触发中断 | 0x00 |

## pwm0_ctrl寄存器

地址：0x8288

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | pwm01_clk_src_sel | RW | TIMER/PWM 0和TIMER/PWM 1时钟源分频器，实际分频系数为：2^pwm01_clk_src_sel | 0x00 |
| [3] | pwm0_syn_to_pwm1 | RW | PWM 0和PWM 1差分输出使能：<br>0：PWM差分输出功能关闭<br>1：PWM差分输出功能使能 | 0x00 |
| [4] | pwm0_init | RW | 保留 | 0x00 |
| [5] | pwm0_pwm_en | RW | PWM功能使能(当pwm0_syn_to_pwm1 =0时生效，PWM 0的使能位)：<br>0：关闭TIMER/PWM0 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：使能TIMER/PWM0 | |
| [6] | timer_mode_en | RW | 定时器功能使能：<br>0：关闭定时器模式<br>1：使能定时器模式 | 0x00 |
| [7] | load_cfg_enable | RW | 在PWM模式下：<br>pwm0_syn_to_pwm1=0时，该寄存器先写0再写1用于将pcnt、ncnt加载并生效<br>在定时器模式下：<br>0：关闭自动重载功能<br>1：使能自动重载功能 | 0x00 |

## pwm0_pcnt寄存器

地址：0x8290

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm0_pcnt | RW | TIMER模式下：<br>表示TIMER 0的周期<br>PWM模式下：<br>当PWM 0/1独立工作时表示PWM 0的高电平持续时钟周期<br>当PWM 0/1差分工作时表示PWM 0/1高电平持续时钟周期 | 0x00 |

## pwm0_ncnt寄存器

偏移量：0x08292

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0 | pwm0_ncnt | RW | TIMER模式下：<br>保留<br>PWM模式下：<br>当PWM 0/1独立工作时表示PWM 0的低电平持续时钟周期<br>当PWM 0/1差分工作时表示左边界死区保护时钟周期 | 0x00 |

## pwm1_ctrl控制寄存器

地址：0x828c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | pwm01_clk_src_sel | RW | 保留 | 0x00 |
| [3] | pwm01_out_inv | RW | 只有在pwm0_syn_to_pwm1=1时有效，PMW 0/1输出翻转 | 0x00 |
| [4] | pwm1_init | RW | 只有在pwm0_syn_to_pwm1=1时有效，选择PWM 0先输出高电平或者PWM 1先输出高电平：<br>0：PWM 0先输出高电平<br>1：PWM 1先输出高电平 | 0x00 |
| [5] | pwm1_pwm_en | RW | PWM功能使能<br>当pwm0_syn_to_pwm1 =0时，TIMER/PWM 1使能位：<br>0：关闭TIMER/PWM 1<br>1：使能TIMER/PWM 1<br>当pwm0_syn_to_pwm1 =1时，PWM 0/1使能位：<br>0：关闭PWM 0/1<br>1：使能PWM 0/1 | 0x00 |
| [6] | timer_mode_en | RW | 定时器功能使能：<br>0：关闭定时器模式<br>1：使能定时器模式 | 0x00 |
| [7] | load_cfg_enable | RW | 在PWM模式下：<br>在pwm0_syn_to_pwm1=0时，将该寄存器写0在写1将pcnt、ncnt加载并生效<br>在pwm0_syn_to_pwm1=1时，将该寄存器写0在写1将PWM 0/1高电平脉冲计数寄存器和低电平脉冲计数寄存器配置写入PWM<br>在定时器模式下：<br>0：关闭自动重载功能<br>1：使能自动重载功能 | 0x00 |

## pwm1_pcnt寄存器

地址：0x8289

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm1_pcnt | RW | TIMER模式下：<br>表示TIMER 1的周期 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | PWM模式下：<br>当PWM 0/1独立工作时表示PWM 1的高电平持续时钟周期<br>当PWM 0/1差分工作时表示PWM 0/1的低电平持续时钟周期 | |

## pwm1_ncnt寄存器

地址：0x829a

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm1_ncnt | RW | TIMER模式下：<br>保留<br>PWM模式下：<br>当PWM 0/1独立工作时表示PWM 1的低电平持续时钟周期<br>当PWM 0/1差分工作时表示右边界死区保护时钟周期 | 0x00 |

## pwm2_ctrl寄存器

地址：0x8289

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | pwm23_clk_src_sel | RW | TIMER/PWM 2和TIMER/PWM 3时钟源分频器，实际分频系数为：pwm23_clk_src_sel^2 | 0x00 |
| [3] | pwm2_syn_to_pwm3 | RW | PWM 2和PWM 3差分输出使能：<br>0：PWM差分输出功能关闭<br>1：PWM差分输出功能使能 | 0x00 |
| [4] | pwm2_init | RW | 保留 | 0x00 |
| [5] | pwm2_pwm_en | RW | PWM功能使能(当pwm2_syn_to_pwm3 =0时生效，PWM2使能位)：<br>0：关闭TIMER/PWM2<br>1：使能TIMER/PWM2 | 0x00 |
| [6] | timer_mode_en | RW | 定时器功能使能：<br>0：关闭定时器模式<br>1：使能定时器模式 | 0x00 |
| [7] | load_cfg_enable | RW | 在PWM模式下： | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pwm2_syn_to_pwm3=0时，该寄存器先写0再写1用于将pcnt、ncnt加载并生效<br>在定时器模式下：<br>0：关闭自动重载功能<br>1：使能自动重载功能 | |

## pwm2_pcnt寄存器

地址：0x82a0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm2_pcnt | RW | TIMER模式下：<br>表示TIMER 2的周期<br>PWM模式下：<br>当PWM 2/3独立工作时表示PWM 2的高电平持续时钟周期<br>当PWM 2/3差分工作时表示PWM 2/3的高电平持续时钟周期 | 0x00 |

## pwm2_ncnt寄存器

地址：0x82a2

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm2_ncnt | RW | TIMER模式下：<br>保留<br>PWM模式下：<br>当PWM 2/3独立工作时表示PWM 2的低电平持续时钟周期<br>当PWM 2/3差分工作时表示左边界死区保护时钟周期 | 0x00 |

## pwm3_ctrl寄存器

地址：0x828d

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | pwm23_clk_src_sel | RW | 保留 | 0x00 |
| [3] | pwm23_out_inv | RW | 只有在pwm2_syn_to_pwm3=1时有效，PMW 2/3输出翻转 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [4] | pwm3_init | RW | 只有在pwm2_syn_to_pwm3=1时有效，选择PWM 2先输出高电平或者PWM 3先输出高电平：<br>0：PWM 2先输出高电平<br>1：PWM 3先输出高电平 | 0x00 |
| [5] | pwm3_pwm_en | RW | PWM功能使能<br>当pwm2_syn_to_pwm3 =0时，TIMER/PWM 3 使能位：<br>0：关闭TIMER/PWM3<br>1：使能TIMER/PWM3<br>当pwm2_syn_to_pwm3 =1时，PWM 2/3 使能位：<br>0：关闭PWM2/3<br>1：使能PWM2/3 | 0x00 |
| [6] | timer_mode_en | RW | 定时器功能使能：<br>0：关闭定时器模式<br>1：使能定时器模式 | 0x00 |
| [7] | load_cfg_enable | RW | 在PWM模式下：<br>在pwm2_syn_to_pwm3=0时，将该寄存器写0在写1将pcnt、ncnt加载并生效<br>在pwm2_syn_to_pwm3=1时，将该寄存器写0在写1将PWM 2/3高电平脉冲计数寄存器和低电平脉冲计数寄存器配置写入PWM<br>在定时器模式下：<br>0：关闭自动重载功能<br>1：使能自动重载功能 | 0x00 |

## pwm3_pcnt寄存器

地址：0x82a8

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm3_pcnt | RW | TIMER模式下：<br>表示TIMER 3的周期<br>PWM模式下：<br>当PWM 2/3独立工作时表示PWM 3的高电平持续时钟周期<br>当PWM 2/3差分工作时表示PWM 2/3的低电平持续时钟周期 | 0x00 |

## pwm3_ncnt寄存器

地址：0x82aa

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm3_ncnt | RW | TIMER模式下：<br>保留<br>PWM模式下：<br>当PWM 2/3独立工作时表示PWM 3的低电平持续时钟周期<br>当PWM 2/3差分工作时表示右边界死区保护时钟周期 | 0x00 |

## pwm4_ctrl寄存器

地址：0x828a

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | pwm45_clk_src_sel | RW | TIMER/PWM 4和TIMER/PWM 5时钟源分频器，实际分频系数为：pwm45_clk_src_sel^2 | 0x00 |
| [3] | pwm4_syn_to_pwm1 | RW | PWM 4和PWM 5差分输出使能：<br>0：PWM差分输出功能关闭<br>1：PWM差分输出功能使能 | 0x00 |
| [4] | pwm4_init | RW | 保留 | 0x00 |
| [5] | pwm4_pwm_en | RW | PWM功能使能(当pwm4_syn_to_pwm5 =0时，PWM 4 使能位)：<br>0：关闭TIMER/PWM4<br>1：使能TIMER/PWM4 | 0x00 |
| [6] | timer_mode_en | RW | 定时器功能使能：<br>0：关闭定时器模式<br>1：使能定时器模式 | 0x00 |
| [7] | load_cfg_enable | RW | 在PWM模式下：<br>pwm4_syn_to_pwm5=0时，该寄存器先写0再写1用于将pcnt、ncnt加载并生效<br>在定时器模式下：<br>0：关闭自动重载功能<br>1：使能自动重载功能 | 0x00 |

## pwm4_pcnt寄存器

地址：0x82b0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm4_pcnt | RW | TIMER模式下：<br>表示TIMER 4的周期<br>PWM模式下：<br>当PWM 4/5独立工作时表示PWM 4的高电平持续时钟周期<br>当PWM 4/5差分工作时表示PWM 4/5的高电平持续时钟周期 | 0x00 |

## pwm4_ncnt寄存器

地址：0x82b2

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm4_ncnt | RW | TIMER模式下：<br>保留<br>PWM模式下：<br>当PWM 4/5独立工作时表示PWM 4的低电平持续时钟周期<br>当PWM 4/5差分工作时表示左边界死区保护时钟周期 | 0x00 |

## pwm5_ctrl寄存器

地址：0x828e

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | pwm45_clk_src_sel | RW | 保留 | 0x00 |
| [3] | pwm45_out_inv | RW | 只有在pwm4_syn_to_pwm5=1时有效，PMW 4/5输出翻转 | 0x00 |
| [4] | pwm5_init | RW | 只有在pwm4_syn_to_pwm5=1时有效，选择PWM 4先输出高电平或者PWM 5先输出高电平：<br>0：PWM 4先输出高电平<br>1：PWM 5先输出高电平 | 0x00 |
| [5] | pwm5_pwm_en | RW | PWM功能使能<br>当pwm4_syn_to_pwm5 =1时，TIMER/PWM5 使能位： | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：关闭TIMER/PWM5<br>1：使能TIMER/PWM5<br>当pwm4_syn_to_pwm5 =1时，PWM 4/5 使能位：<br>0：关闭PWM4/5<br>1：使能PWM4/5 | |
| [6] | timer_mode_en | RW | 定时器功能使能：<br>0：关闭定时器模式<br>1：使能定时器模式 | 0x00 |
| [7] | load_cfg_enable | RW | 在PWM模式下：<br>在pwm4_syn_to_pwm5=0时，将该寄存器写0再写1将pcnt、ncnt加载并生效<br>在pwm4_syn_to_pwm5=1时，将该寄存器写0再写1将PWM 4/5高电平脉冲计数寄存器和低电平脉冲计数寄存器配置写入PWM<br>在定时器模式下：<br>0：关闭自动重载功能<br>1：使能自动重载功能 | 0x00 |

## pwm5_pcnt寄存器

地址：0x82b8

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm5_pcnt | RW | TIMER模式下：<br>表示TIMER 5的周期<br>PWM模式下：<br>当PWM 4/5独立工作时表示PWM 5的高电平持续时钟周期<br>当PWM 4/5差分工作时表示PWM 4/5的低电平持续时钟周期 | 0x00 |

## pwm5_ncnt寄存器

地址：0x82ba

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm5_ncnt | RW | TIMER模式下：<br>保留<br>PWM模式下：<br>当PWM 4/5独立工作时表示PWM 5的低电平持续时钟周期<br>当PWM 4/5差分工作时表示右边界死区保护时钟周期 | 0x00 |

## pwm6_ctrl寄存器

地址：0x828b

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | pwm67_clk_src_sel | RW | TIMER/PWM 6和TIMER/PWM 7时钟源分频器，实际分频系数为：pwm67_clk_src_sel^2 | 0x00 |
| [3] | pwm6_syn_to_pwm1 | RW | PWM6和PWM7差分输出使能：<br>0：PWM差分输出功能关闭<br>1：PWM差分输出功能使能 | 0x00 |
| [4] | pwm6_init | RW | 保留 | 0x00 |
| [5] | pwm6_pwm_en | RW | PWM功能使能(当pwm6_syn_to_pwm7 =0时，PWM 6 使能位)：<br>0：关闭TIMER/PWM6<br>1：使能TIMER/PWM6 | 0x00 |
| [6] | timer_mode_en | RW | 定时器功能使能：<br>0：关闭定时器模式<br>1：使能定时器模式 | 0x00 |
| [7] | load_cfg_enable | RW | 在PWM模式下：<br>pwm6_syn_to_pwm7=0时，该寄存器先写0再写1用于将pcnt、ncnt加载并生效<br>在定时器模式下：<br>0：关闭自动重载功能<br>1：使能自动重载功能 | 0x00 |

## pwm6_pcnt寄存器

地址：0x82c0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm6_pcnt | RW | TIMER模式下：<br>表示TIMER 6的周期<br>PWM模式下：<br>当PWM 6/7独立工作时表示PWM 6的高电平持续时钟周期<br>当PWM 6/7差分工作时表示PWM 6/7的高电平持续时钟周期 | 0x00 |

## pwm6_ncnt寄存器

地址：0x82c2

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm6_ncnt | RW | TIMER模式下：<br>保留<br>PWM模式下：<br>当PWM 6/7独立工作时表示PWM 6的低电平持续时钟周期<br>当PWM 6/7差分工作时表示左边界死区保护时钟周期 | 0x00 |

## pwm7_ctrl寄存器

地址：0x828f

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | pwm67_clk_src_sel | RW | 保留 | 0x00 |
| [3] | pwm67_out_inv | RW | 只有在pwm6_syn_to_pwm7=1时有效，PMW 6/7输出翻转 | 0x00 |
| [4] | pwm7_init | RW | 只有在pwm6_syn_to_pwm7=1时有效，选择PWM 6先输出高电平或者PWM 7先输出高电平：<br>0：PWM 6先输出高电平<br>1：PWM 7先输出高电平 | 0x00 |
| [5] | pwm7_pwm_en | RW | PWM功能使能<br>当pwm6_syn_to_pwm7 =0时，TIMER/PWM 7 使能位：<br>0：关闭TIMER/PWM7<br>1：使能TIMER/PWM/7<br>当pwm6_syn_to_pwm7 =1时，PWM 6/7 使能位：<br>0：关闭PWM6/7 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：使能PWM6/7 | |
| [6] | timer_mode_en | RW | 定时器功能使能：<br>0：关闭定时器模式<br>1：使能定时器模式 | 0x00 |
| [7] | load_cfg_enable | RW | 在PWM模式下：<br>在pwm6_syn_to_pwm7=0时，将该寄存器写0再写1将pcnt、ncnt加载并生效<br>在pwm6_syn_to_pwm7=1时，将该寄存器写0再写1将PWM 6/7高电平脉冲计数寄存器和低电平脉冲计数寄存器配置写入PWM<br>在定时器模式下：<br>0：关闭自动重载功能<br>1：使能自动重载功能 | 0x00 |

## pwm7_pcnt寄存器

地址：0x82c8

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm7_pcnt | RW | TIMER模式下：<br>表示TIMER 7的周期<br>PWM模式下：<br>当PWM 6/7独立工作时表示PWM 7的高电平持续时钟周期<br>当PWM 6/7差分工作时表示PWM 6/7的低电平持续时钟周期 | 0x00 |

## pwm7_ncnt寄存器

地址：0x82ca

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm7_ncnt | RW | TIMER模式下：<br>保留<br>PWM模式下：<br>当PWM 6/7独立工作时表示PWM 7的低电平持续时钟周期 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 当PWM 6/7差分工作时表示右边界死区保护时钟周期 | |

## pwm0_cnt寄存器

地址：0x82cc

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm0_cnt | RO | TIMER/PWM 0 当前计数值：<br>在TIMER模式时：<br>计数值由配置的pcnt值向下递减<br>在PWM模式时：<br>计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减 | 0x00 |

## pwm1_cnt寄存器

地址：0x82ce

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm1_cnt | RO | TIMER/PWM 1 当前计数值：<br>在TIMER模式时：<br>计数值由配置的pcnt值向下递减<br>在PWM模式时：<br>计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减 | 0x00 |

## pwm2_cnt寄存器

地址：0x82d0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm2_cnt | RO | TIMER/PWM 2 当前计数值：<br>在TIMER模式时：<br>计数值由配置的pcnt值向下递减<br>在PWM模式时：<br>计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 下递减 | |

## pwm3_cnt寄存器

地址：0x82d2

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm3_cnt | RO | TIMER/PWM 3 当前计数值：<br>在TIMER模式时：<br>计数值由配置的pcnt值向下递减<br>在PWM模式时：<br>计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减 | 0x00 |

## pwm4_cnt寄存器

地址：0x82d4

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm4_cnt | RO | TIMER/PWM 4 当前计数值：<br>在TIMER模式时：<br>计数值由配置的pcnt值向下递减<br>在PWM模式时：<br>计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减 | 0x00 |

## pwm5_cnt寄存器

地址：0x82d6

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm5_cnt | RO | TIMER/PWM 5 当前计数值：<br>在TIMER模式时：<br>计数值由配置的pcnt值向下递减<br>在PWM模式时：<br>计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减 | 0x00 |

## pwm6_cnt寄存器

地址：0x82d8

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm6_cnt | RO | TIMER/PWM 6 当前计数值：<br>在TIMER模式时：<br>计数值由配置的pcnt值向下递减<br>在PWM模式时：<br>计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减 | 0x00 |

## pwm7_cnt寄存器

地址：0x82da

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | pwm7_cnt | RO | TIMER/PWM 7 当前计数值：<br>在TIMER模式时：<br>计数值由配置的pcnt值向下递减<br>在PWM模式时：<br>计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减 | 0x00 |

# 7. 高速串行外设接口（HSPI）

## 7.1. 简介

串行外设接口(SPI)允许芯片与外部设备以半/全双工、同步、串行方式通信。此接口可以被配置成主从模式，主模式下可为外部从设备提供通信时钟(SCK)。

表 7-1 HSPI 引脚列表

| 引脚名称 | 方向 | 注释 |
|---|---|---|
| SCK | O | 时钟输出 |
| MISO | I | 数据接收 |
| MOSI | O | 主机数据输出端 |
| NCS | O | 片选信号 |

## 7.2. 主要特性

- 支持主从模式
- 支持可编程的时钟极性和相位
- 支持MSB/LSB配置
- 支持发送和接收标志查询及清除
- 支持FIFO溢出中断、阈值溢出中断、DMA传输完成中断等多种中断
- 支持全双工(同时收发—MOSI发送数据时同时在MOSI上接收数据)或半双工模式(先发再收)
- 支持DMA和FIFO传输
- 可编程的HSPI时钟分频(最高支持48M通讯速率)，详见系统控制章节的hspi时钟
- DMA从内存中用乒乓方式取数
- 支持接受相位调整
- 传输结束标志

## SPI接口格式设置

表 7-2 HSPI 不同极性列表

| CPOL | CPHA |
|---|---|
| 0（空闲时为低电平） | 0（第一个时钟沿进行采样） |

| | |
|---|---|
| 0（空闲时为低电平） | 1（第二个时钟沿进行采样） |
| 1（空闲时为高电平） | 0（第一个时钟沿进行采样） |
| 1（空闲时为高电平） | 1（第二个时钟沿进行采样） |

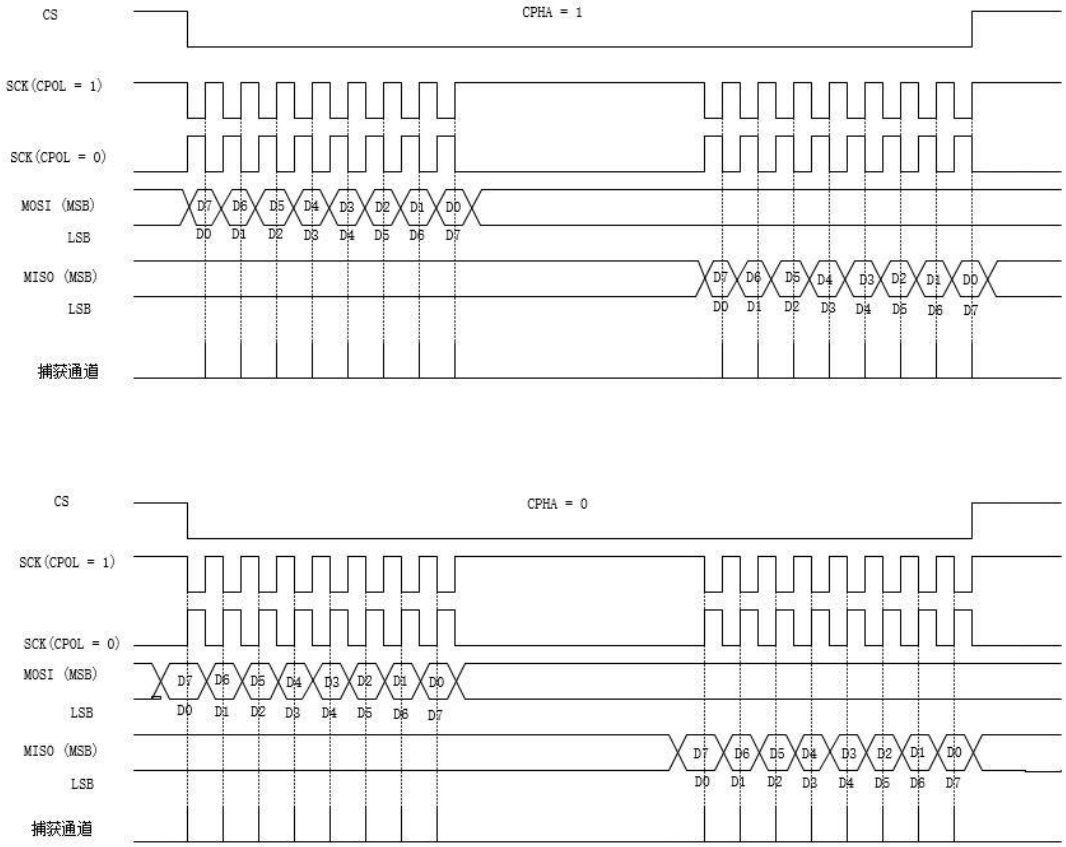



图 7-1 HSPI极性波形图

CPOL = 0，CPHA = 0

在此格式下，SCK空闲时为低电平，数据在SCK信号上升沿被采样。

CPOL = 0，CPHA = 1

在此格式下，SCK空闲时为低电平，数据在SCK信号下降沿被采样。

CPOL = 1，CPHA = 0

在此格式下，SCK空闲时为高电平，数据在SCK信号下降沿被采样。

CPOL = 1，CPHA = 1

在此格式下，SCK空闲时为高电平，数据在SCK信号上升沿被采样。

MSB或LSB两种优先传输选择

MSB格式下，数据先发高位；LSB格式下，数据先发低位。

## 7.3. 寄存器描述

表 7-3 HSPI 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| spi_ctrl | 0x8800 | hspi控制寄存器 |
| spi_ie | 0x8810 | hspi中断使能寄存器 |
| spi_ris | 0x8814 | hspi状态寄存器 |
| spi_mis | 0x8818 | hspi中断屏蔽寄存器 |
| spi_dr | 0x8820 | hspi数据寄存器 |
| spi_fifo_ctrl | 0x8834 | hspi fifo控制寄存器 |
| spi_tx_fifo | 0x8838 | tx fifo数据寄存器 |
| spi_rx_fifo | 0x883c | rx fifo数据寄存器 |
| spi_dma | 0x8840 | hspi dma控制寄存器 |
| spi_dma_tx_addr | 0x8844 | hspi dma 发送数据现地址寄存器 |
| spi_dma_rx_addr | 0x8848 | hspi dma 接收数据现地址寄存器 |
| spi_dma_tx_saddr | 0x8850 | hspi dma 发送数据开始地址寄存器 |
| spi_dma_rx_saddr | 0x8854 | hspi dma 接收数据开始地址寄存器 |
| spi_dma_tx_len | 0x8858 | hspi dma 发送数据长度寄存器 |
| spi_dma_rx_len | 0x885c | hspi dma rx 接收数据寄存器 |

### spi_ctrl寄存器

地址：0x8800

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | spi_en | RW | spi使能 0：失能 1：使能<br>注意：该bit位在从机模式也生效 | 0x00 |
| [2:1] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [3] | spi_start | WO | SPI开始信号。在写‘1’后，硬件启动一次SPI发送和接收 | 0x00 |
| [4] | cpol | RW | 时钟极性 0：空闲时极性为低 1：空闲时极性为高 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 注意：该bit在从机模式也起作用 | |
| [5] | cpha | RW | 时钟相位 0：第一时钟个边沿采样 1：第二个时钟边沿采样<br>注意：该bit在从机模式也起作用 | 0x00 |
| [6] | tx_rx_seq | RW | 收发序列控制<br>0：同时发送和接收数据包。长度为tx_len<br>1：先发送tx_len（若为0则跳过），再按rx_len接收（若为0则跳过） | 0x00 |
| [7] | rx_adj_en | RW | spi接收相位调整使能,接收相位调整由rx_adj_clk配置<br>0：失能 SPI接收相位调整<br>1：使能SPI 接收相位调整 | 0x00 |
| [10:8] | ncs_dly | RW | NCS提前拉低和滞后拉高时间：spi_clk*(ncs_dly+1) | 0x00 |
| [11] | fifo_sw_en | RW | FIFO软件控制使能位：<br>0：软件不能操作FIFO，只允许DMA运行<br>1：软件能直接操作FIFO通信，不使用DMA | 0x00 |
| [15:12] | trx_dly | RW | 主机模式：发送和接收保护间隔<br>spi_clk*(trx_dly+1)*4.<br>从机模式：<br>trx_dly[0]：从机发送使能，‘1’使能从机发送，‘0’失能<br>trx_dlr[1]：从机接收使能，‘1’使能从机接收，‘0’失能<br>trx_dly[2]：slv_nss选择，‘1’软件控制NSS,‘0’用从GPIO处硬件控制NSS<br>trx_dlr[3]：从机NSS软件控制，软件控制从机NSS值 | 0x00 |
| [19:16] | clk_div | RW | 时钟频率分频：(clk_div+1)*2 | 0x00 |
| [23:20] | rx_adj_clk | RW | 接收相位调整，采样时间被延迟：<br>(rx_adj_clk + 1)*spi_clk，不大于clk_div | 0x00 |
| [24] | slave_mode | RW | 从机模式选择：0：主机模式 1：从机模式 | 0x00 |
| [25] | y_to_rgb_mode | RW | RGB模式使能<br>使能后自动将8bit灰度值转换为16位 RGB565发送 | 0x00 |
| [26] | lsb_first_mode | RW | 0：MSB<br>1：LSB<br>注意：当y_to_rgb_mode为1时，首先将y转为RGB，再按配置的位序发送。<br>注意：该bit位在从机模式也生效 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [27] | reserved | RW | 预留 | 0x00 |
| [28] | bidi_mode | RW | 半双工控制：1：半双工模式使能 0：半双工模式失能<br>注意：主从模式同时生效<br>主机模式，使用MOSI用作双向通信通道<br>从机模式，使用MISO用作双向通信通道 | 0x00 |
| [29] | bidi_oe | RW | 半双工模式控制：<br>0：不能向外传输只能向内接收<br>1：向外传输使能<br>注意：只作用于从机模式 | 0x00 |
| [31:30] | bit9_mode | RW | 0：不启用1：接收数据2：发送命令 3：发送数据 | 0x00 |

## spi_ie寄存器

地址：0x8810

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | dma_done_ie | RW | dma_done中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [1] | tx_fifo_lo_ie | RW | tx fifo低水位中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [2] | tx_fifo_ovfl_ie | RW | tx fifo溢出中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [3] | rx_fifo_hi_ie | RW | rx fifo高水位中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [4] | rx_fifo_ovfl_ie | RW | rx fifo溢出中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [5] | start_over_quick_ie | RW | 启动过快中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [6] | tx_empty_ie | RW | tx数据空中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [7] | rx_not_empty_ie | RW | rx数据非空中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [8] | rx_overrun_ie | RW | rx 数据溢出中断 0：失能 1：使能 | 0x00 |

## spi_ris寄存器

地址：0x8814

说明：此寄存器是模块的状态标志位，未使能对应中断也能读到相应状态标志位

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | dma_done_ris | RC | dma_done状态标志位<br>1：一次spi通讯任务结束（写1清除）<br>0：一次spi通讯任务未结束 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [1] | tx_fifo_lo_ris | RC | tx fifo低水位状态标志位<br>1：触发中断（写1清除）<br>0：未触发中断 | 0x00 |
| [2] | tx_fifo_ovfl_ris | RC | tx fifo溢出状态标志位<br>1：触发中断（写1清除）<br>0：未触发中断 | 0x00 |
| [3] | rx_fifo_hi_ris | RC | rx fifo高水位状态标志位<br>1：中断触发（写1清除）<br>0：未触发中断 | 0x00 |
| [4] | rx_fifo_ovfl_ris | RC | rx fifo溢出状态标志位<br>1：中断触发（写1清除）<br>0：未触发中断 | 0x00 |
| [5] | start_over_quick_ris | RC | spi启动速度过快标志位<br>当spi启动信号发生，上一次通讯未结束，此次spi任务会被忽略，会报错。<br>1：中断触发（写1清除）<br>0：未触发中断 | 0x00 |
| [6] | tx_empty_ris | RO | tx数据寄存器为空标志位<br>1：中断触发（写1清除）<br>0：未触发中断注意：从机模式此中断也会发生 | 0x00 |
| [7] | rx_not_empty_ris | RO | rx数据寄存器非空发生标志位<br>读1：触发中断<br>写1：清除中断<br>注意：从机模式此中断也会发生 | 0x00 |
| [8] | rx_overrun_ris | RO | rx 数据溢出状态标志位<br>1：中断触发（写1清除）<br>0：未触发中断<br>当rx_not_empty为1时意味已经收到1字节数据但是没有被软件或者fifo读取，新的1字节数据被收到，rx_overrun_ris中断产生 | 0x00 |

## spi_mis寄存器

地址：0x8818

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | dma_done_mis | RO | dma_done中断状态标志位<br>mis = ris & ie，清除ris也会清除mis | 0x00 |
| [1] | tx_fifo_lo_rms | RO | 屏蔽中断状态<br>mis = ris & ie，清除ris也会清除mis | 0x00 |
| [2] | tx_fifo_ovfl_mis | RO | tx fifo溢出状态标志位<br>mis = ris & ie，清除ris也会清除mis | 0x00 |
| [3] | rx_fifo_hi_mis | RO | rx fifo高水位中断状态标志位<br>mis = ris & ie，清除ris也会清除mis | 0x00 |
| [4] | rx_fifo_ovfl_mis | RO | rx fifo溢出中断状态标志位<br>mis = ris & ie，清除ris也会清除mis | 0x00 |
| [5] | start_over_quick_mis | RO | spi启动速度过快中断标志位<br>mis = ris & ie，清除ris也会清除mis | 0x00 |
| [6] | tx_empty_mis | RO | tx数据寄存器为空中断标志位<br>mis = ris & ie，清除ris也会清除mis | 0x00 |
| [7] | rx_not_empty_mis | RO | rx数据寄存器非空发生中断标志位<br>mis = ris & ie，清除ris也会清除mis | 0x00 |
| [8] | rx_overrun_mis | RO | rx 数据溢出中断状态标志位<br>mis = ris & ie，清除ris也会清除mis | 0x00 |

## spi_dr寄存器

地址：0x8820

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | spi_dr | RW | 数据寄存器<br>读：读取一个字节的rx数据，之后清除rx_not_empty<br>写：存储一个字节数据到传输寄存器，之后清除tx_empty<br>注意：只有从机模式作用 | 0x00 |

## spi_fifo寄存器

地址：0x8830

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [0] | tx_fifo_rd | WO | 写‘1’会读取1字节tx fifo数据<br>注意：只有fifo_sw_en为1时生效 | 0x00 |
| [1] | tx_fifo_empty | RO | tx fifo空 | 0x00 |
| [2] | tx_fifo_full | RO | tx fifo满 | 0x00 |
| [3] | fifo_rst_sw | RW | 软件复位FIFO<br>0：不作用<br>1：复位FIFO | 0x00 |
| [4] | slv_fifo_en | RW | 1：从机模式fifo使能 | 0x00 |
| [7:5] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [8] | rx_fifo_rd | WO | 写‘1’移动1字节rx_fifo指针，读取rx_fifo1个字节数据<br>注意：只有fifo_sw_en为1时生效 | 0x00 |
| [9] | rx_fifo_empty | RO | rx fifo空 | 0x00 |
| [10] | rx_fifo_full | RO | rx fifo满 | 0x00 |
| [11] | fifo_rst_auto | RW | fifo自动复位，每次传输完成后会清除fifo缓冲区数据<br>0：不自动复位fifo<br>1：传输完成自动复位fifo | 0x00 |
| [15:12] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [18:16] | first_byte_rsv_bits | RW | 第一个字节预留位，0到7表示预留的bit位<br>注意：<br>1.这一功能可实现非字节对齐的命令传输<br>2 .第一个字节的发送方式是先发送最高位（MSB）还是先发送最低位（LSB），取决于lsb_first_mode<br>3 .当 MSB 首先发送时，预留位会与最低有效位对齐，否则则不会如此。<br>4.该功能仅在主模式下生效 | 0x00 |

## spi_fifo_ctrl寄存器

地址：0x8834

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [4:0] | tx_fifo_waterlevel | RW | tx fifo水位线。如果发送的fifo数据长度小于等于这个长度并且水位长度不为0，tx_fifo_lo中断触发 | 0x00 |
| [7:5] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [12:8] | rx_fifo_waterlevel | RW | rx fifo水位线。如果接收的fifo数据长度大于等于这个长度并且水位长度不为0，rx_fifo_hi中断触发 | 0x00 |
| [15:13] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [20:16] | tx_fifo_items | RO | tx fifo待发送数据大小 | 0x00 |
| [28:24] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [28:24] | rx_fifo_items | RO | rx fifo已接收数据大小 | 0x00 |

## spi_tx_fifo寄存器

地址：0x8838

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | tx_fifo_data | RW | 读写操作仅当fifo_sw_en为1时生效<br>在写入时，字节会直接写入到 tx_fifo 中；而在读取时， 表示tx_fifo 的当前值。 | 0x00 |

## spi_rx_fifo寄存器

地址：0x883c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | rx_fifo_data | RW | 读写操作仅当fifo_sw_en为1时生效<br>在写入时，字节会直接写入到 rx_fifo 中；而在读取时， 表示 rx_fifo的当前值。 | 0x00 |

## spi_dma寄存器

地址：0x8840

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | dma_en | RW | dma使能<br>1：使能dma | 0x00 |
| [1] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |
| [3] | dma_start_man | WO | 写1会启动一个DMA传输任务 | 0x00 |
| [4] | tx_fixed_addr | RW | 0：tx地址自动递增 1：tx地址固定 | 0x00 |
| [5] | rx_fixed_addr | RW | 0：rx地址自动递增 1：rx地址固定 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [6] | dma_pingpang_en | RW | 当 SPI 发送数据时，dma会从 pingpang buffer里获取数据<br>0：失能pingpang功能<br>1：使能pingpang功能 | 0x00 |
| [15:7] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [23:16] | dma_status | RO | [20]：pingpang_reg，0：pingpang0,，1：pingpang 1<br>[18:16]：dma fsm,，0：空闲， 1：pull_tx_buf，2：读 ram，3： poll_rx_buf， 4：写ram,，5：dma完成 | 0x00 |
| [31:24] | spi_status | RO | [31]：slv_spi_busy，1：字节处理，0：空闲<br>[26:24]：master fsm， 0：空闲,，1：ncs_low， 2：data_byte， 3：trx_dly，4：wait_buf，5：ncs_high | 0x00 |

## spi_dma_tx_addr寄存器

地址：0x8844

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | tx_addr | RO | spi dma tx buffer读指针 | 0x00 |

## spi_dma_rx_addr寄存器

地址：0x8848

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | rx_addr | RO | spi dma rx buffer写指针 | 0x00 |

## spi_dma_tx_saddr寄存器

地址：0x8850

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | tx_start_addr | RW | spi dma tx buffer起始地址 | 0x00 |

## spi_dma_rx_saddr寄存器

地址：0x8854

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | rx_start_addr | RW | spi dma rx buffer起始地址 | 0x00 |

## spi_dma_tx_len寄存器

地址：0x8858

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | tx_len | RW | spi dma tx buffer 长度 | 0x00 |

## spi_dma_rx_len寄存器

地址：0x885c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | rx_len | RW | spi dma rx buffer 长度 | 0x00 |

# 8. 通用QSPI接口（GQSPI）

## 8.1. 简介

芯片提供两个通用QSPI接口，支持standard SPI、dual SP及qual SPI模式。

### GQSPI时序相位

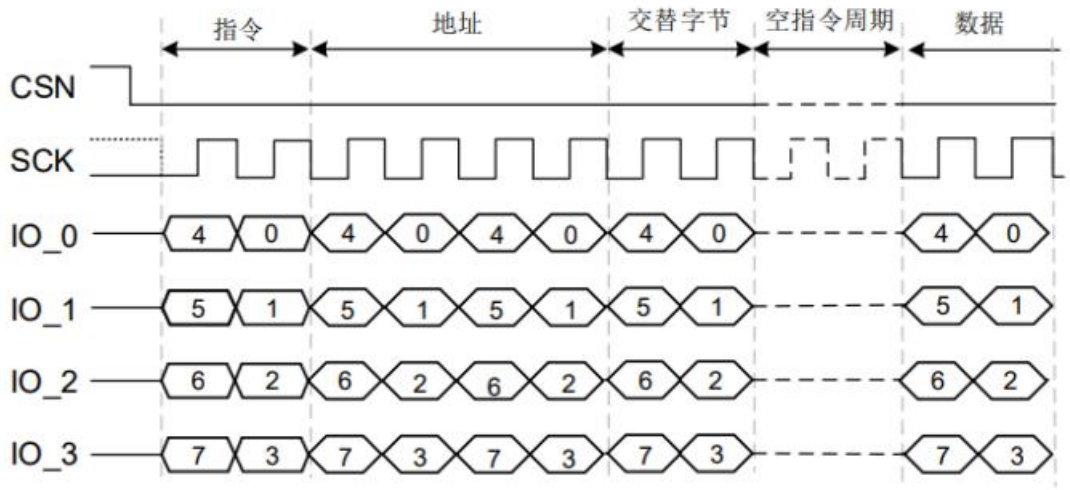



图 8-1 GQSPI 时序相位图

- 指令字段：发送一个或多个字节的命令代码。
- 地址字段：发送用于定位数据的地址信息，地址的长度可配置，取决于具体的应用需求。
- 交替字节字段：用于在某些特殊操作中传递额外的信息或控制字节，不是所有操作都需要这个阶段。
- 空指令字段：在某些读取操作中，为了满足设备的时序要求，可能需要插入一定数量的空时钟周期(dummy)。这个阶段的长度也可配置。
- 数据字段：实际的数据传输字段，可以是向设备写入数据，也可以是从设备读取数据。数据长度根据实际传输需求配置。

## 8.2. 主要特性

- 支持standard SPI、dual SPI及quad SPI通讯模式选择
- 支持cmd、addr、data字段独立配置通讯模式
- 支持8bit/9bit模式
- 支持DMA收发

- 支持PLIC和VECTOR中断
- 支持DUMMY CLOCK设置

## 8.3. 寄存器描述

表 8-1 QSPI 基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| QSPI1 | 0x8380 | QSPI1基地址 |
| QSPI2 | 0x83C0 | QSPI2基地址 |

表 8-2 QSPI 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| qspi_ctrl | BASE_ADDR+0x00 | QSPI控制寄存器 |
| qspi_start | BASE_ADDR+0x04 | QSPI启动传输寄存器 |
| qspi_status | BASE_ADDR+0x05 | QSPI完成寄存器 |
| qspi_txlen | BASE_ADDR+0x08 | QSPI发送长度寄存器 |
| qspi_txaddr | BASE_ADDR+0x0c | QSPI发送地址寄存器 |
| qspi_rxlen | BASE_ADDR+0x010 | QSPI_接收长度寄存器 |
| qspi_rxaddr | BASE_ADDR+0x014 | QSPI接收长度寄存器 |
| qspi_cmdlen | BASE_ADDR+0x018 | QSPI命令发送地址寄存器 |

### qspi_ctrl寄存器

偏移量：0x00

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | mode_cmd | RW | QSPI命令模式选择 ：<br>0：STANDARD SPI 1：DUAL SPI 2：QUAD QSPI | 0x00 |
| [2] | intr_clr | RW | QSPI中断清除 1：清除中断 0：不清除 | 0x00 |
| [3] | dc_mode | RW | 9bit模式使能0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [4] | qspi_pixel_mode | RW | QSPI像素模式0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [5] | qspi_clk_en | RW | QSPI时钟使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [6] | intr_en | RW | QSPI中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [7] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [11:8] | dummy_bits_cnt | RW | dummy字节数设置 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [13:12] | mode_addr | RW | QSPI地址模式：<br>0：STANDARD SPI 1：DUAL SPI 2：QUAD QSPI | 0x00 |
| [15:14] | mode_data | RW | QSPI数据模式：<br>0：STANDARD SPI 1：DUAL SPI 2：QUAD QSPI | 0x00 |

## qspi_start寄存器

偏移量：0x04

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | qspi_start | RW | QSPI启动一次通讯 写“1”启动 | 0x00 |

## qspi_status寄存器

偏移量：0x05

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | qspi_status | RO | QSPI状态 bit 0：QSPI传输收发完成标记位 | 0x00 |

## qspi_txlen寄存器

偏移量：0x08

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | qspi_txlen | RW | QSPI data字段长度 | 0x00 |

## qspi_txaddr寄存器

偏移量：0x0c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | qspi_txaddr | RW | QSPI data字段地址 | 0x00 |

## qspi_rxlen寄存器

偏移量：0x10

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | qspi_rxlen | RW | QSPI dma rx buffer长度 | 0x00 |

## qspi_rxaddr寄存器

偏移量：0x14

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | qspi_rxaddr | RW | QSPI dma rx buffer地址 | 0x00 |

## qspi_cmdlen寄存器

偏移量：0x018

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | qspi_cmdaddr | RW | QSPI cmd和addr字段buffer地址 | 0x00 |
| [23:18] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |
| [31:24] | qspi_cmdlen | RW | QSPI cmd和addr字段长度 | 0x00 |

# 9. 集成电路总线(IIC)

## 9.1. 简介

IIC总线（Inter-Integrated Circuit Bus），通常简称为I²C或IIC，用于在嵌入式系统中连接低速外围设备，如传感器、存储器、显示器等。它仅需两根信号线即可实现多设备通信，速率可以灵活配置，最高可到2M。

### 速率配置说明

基础公式：$\frac{IIC_Clk}{scll+sclh+8}$ = iic_rate

因通常配置50%占空比，所以scll=sclh。

公式简化为：$\frac{IIC_Clk}{2scll+8}$ =iic_rate

scll=sclh= $\frac{\frac{IIC_Clk}{iic_rate}-8}{2}$

stsu、sthd和sosu三个参数的配置通常为sclh/2。

dtsu的配置通常为sclh。

dthd的配置通常为0。

### 包校验CRC

IIC为了提供传输的可靠性而增加一项 CRC16 校验的步骤，使用以下多项式对每一 位串行数据进行计算：C=X^16+x^12+x^5+1,会在一个字节的最后2个bit计算CRC值，和内部的计算结果匹配则iic_status[3:3]会置1。

## 9.2. 主要特性

- 支持主机模式
- 支持起始位\停止位建立、持续时间自行设定；支持SCL高低脉冲时间自行设定
- 支持CRC16校验
- 支持DMA传输

- 支持IIC完成中断
- 最高速率2M
- 支持ACK检测

## 9.3. 寄存器描述

表 9-1 IIC 基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| IIC | 0x8180 | IIC1基地址 |
| IIC1 | 0x81C0 | IIC2基地址 |

表 9-2 IIC 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| iic_start | BASE_ADDR+0x00 | iic开始操作寄存器 |
| iic_ctrl | BASE_ADDR+0x04 | iic控制寄存器 |
| iic_delay_low_clk_cnt | BASE_ADDR+0x08 | iic低电平时钟数控制寄存器 |
| iic_delay_high_clk_cnt | BASE_ADDR+0x09 | iic高电平时钟数控制寄存器 |
| iic_delay_setup_clk_cnt_start | BASE_ADDR+0x0a | iic sda设置开始时钟计数寄存器 |
| iic_delay_hold_clk_cnt_start | BASE_ADDR+0x0b | iic sda开始时钟保持计数寄存器 |
| iic_delay_setup_clk_cnt_stop | BASE_ADDR+0x0c | iic sda设置停止时钟计数寄存器 |
| iic_delay_setup_clk_cnt_data | BASE_ADDR+0x0d | iic sda设置数据时钟计数寄存器 |
| iic_delay_hold_clk_cnt_data | BASE_ADDR+0x0e | iic sda数据时钟保持计数寄存器 |
| iic_txlen | BASE_ADDR+0x010 | iic tx数据长度寄存器 |
| iic_txaddr | BASE_ADDR+0x014 | iic tx数据地址寄存器 |
| iic_rxaddr | BASE_ADDR+0x018 | iic rx数据地址寄存器 |
| iic_rxlen | BASE_ADDR+0x01c | iic rx数据长度寄存器 |
| iic_remain | BASE_ADDR+0x20 | iic剩余数据寄存器 |
| iic_status | BASE_ADDR+0x24 | iic状态寄存器 |

### iic_start寄存器

偏移量：0x00

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_start | WO | iic 启动控制位,写1开始 | 0x00 |

## iic_ctrl寄存器

偏移量：0x04

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_restart | RW | 在写和读之间加入restart信号,写1使能 | 0x00 |
| [1] | reserved | RW | 预留 | 0x00 |
| [2] | iic_intr_en | RW | iic中断使能 0：失能 1：使能 | 0x00 |
| [3] | iic_intr_clr | WO | iic中断清除 写“1”清除 | 0x00 |

## iic_delay_low_clk_cnt寄存器

偏移量：0x08

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_delay_low_clk_cnt | RW | IIC 时钟脉冲低电平时间 | 0x00 |

## iic_delay_high_clk_cnt寄存器

偏移量：0x09

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_delay_high_clk_cnt | RW | IIC 时钟脉冲高电平时间 | 0x00 |

## iic_delay_setup_clk_cnt_start寄存器

偏移量：0x0a

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_delay_setup_clk_cnt_start | RW | IIC 起始位建立时间 | 0x00 |

## iic_delay_hold_clk_cnt_start寄存器

偏移量：0x0b

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_delay_hold_clk_cnt_start | RW | IIC 起始位持续时间 | 0x00 |

## iic_delay_setup_clk_cnt_stop寄存器

偏移量：0x0c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_delay_setup_clk_cnt_stop | RW | IIC 停止位建立时间 | 0x00 |

## iic_delay_hold_clk_cnt_data寄存器

偏移量：0x0d

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_delay_hold_clk_cnt_data | RW | IIC 数据位建立时间 | 0x00 |

## iic_delay_setup_clk_cnt_data寄存器

偏移量：0x0e

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_delay_setup_clk_cnt_data | RW | IIC 数据位持续时间 | 0x00 |

## iic_txlen寄存器

偏移量：0x10

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | iic_txlen | RW | iic dma tx buffer长度 | 0x00 |

## iic_txaddr寄存器

偏移量：0x14

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | iic_txaddr | RW | iic dma tx buffer地址 | 0x00 |

## iic_rxaddr寄存器

偏移量：0x18

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | iic_rxaddr | RW | iic dma rx buffer地址 | 0x00 |

## iic_rxlen寄存器

偏移量：0x1c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | iic_rxlen | RW | iic dma rx buffer 长度 | 0x00 |

## iic_remain寄存器

偏移量：0x20

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | iic_remain | RO | iic dma待处理字节数 | 0x00 |

## iic_status寄存器

偏移量：0x24

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | iic_status_dma_done | RO | iic dma 完成标志位 | 0x00 |
| [1] | iic_status_got_ack | RO | iic ack 标志位<br>0：未收到ACK<br>1：收到ACK | 0x00 |
| [3] | iic_status_recv_data_crc_ok | RO | iic crc标志位<br>0：接收数据crc校验错误<br>1：接收数据crc校验正确 | 0x00 |

# 10. 充电管理模块(CHARGE)

## 10.1. 简介

芯片内部集成了一个4.2V/170mA的锂电池充电管理模块，能够自动管理充电过程，方便便携式移动设备锂电池充电管理。

## 10.2. 主要特性

- 支持充满自动截止
- 支持充满电压配置
- 支持起充电压配置
- 支持充电电流配置
- 支持自动管理充电流程
- 支持USB插入检测
- 支持USB插入、充电等状态变化中断

## 10.3. 寄存器描述

表 10-1 CHARGE 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| rg_lpm_chgr_shutdown_sw | 0x9fd4 | 充电控制寄存器 |
| ad_lpm_chgr_pgood | 0x9fd8 | 充电状态寄存器 |
| chgr_intr_en | 0x80e0 | 充电中断使能寄存器 |
| chgr_intr_mod | 0x80e4 | 充电中断模式控制寄存器 |

### rg_lpm_chgr_shutdown_sw寄存器

地址：0x9fd4

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | rg_lpm_chgr_shutdown_sw | RW | USB插入时系统电源选择<br>0：芯片电源由USB提供(低电时插入USB可快速开机)<br>1：芯片电源由锂电池提供 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [4:1] | rg_lpm_chgr_ichg_set | RW | 恒流充电电流设置<br>20mA + chgr_ichgr_set * 10mA | 0x03 |
| [7:5] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [10:8] | rg_lpm_chgr_pulldown | RW | 充电器输入接收电流启用。用于唤醒充电事件，并在充电过程结束后自动关闭。<br>0： 29uA; 1：58uA；2：84uA; 3：112uA; 4：307uA; 5：330uA; 6：351uA; 7：disable | 0x00 |
| [11] | rg_lpm_chgr_indcmp_en | RW | 充电状态指示使能(控制ad_lpm_chgr_pgood寄存器[8:6]bit)<br>1：dppm/cc/cv状态指示使能 0:失能 1:使能 | 0x00 |
| [17:14] | rg_lpm_chgr_rchc | RW | 电池充满电后再次起充电电压阈值调整，默认值：4.1V以 53 mv为步长进行充电 | 0x08 |
| [18] | rg_lpm_chgr_force_cv | RW | 强制切换到恒压模式。仅在 chgr_force_core_on = 1 或充电正在进行时有效。<br>0：正常操作 1：强制切换 | 0x00 |
| [19] | rg_lpm_chgr_shutdown_core | RW | 强制关闭充电器的恒流和恒压回路<br>0：开启 1：关闭 | 0x00 |
| [21:20] | rg_lpm_chgr_termc | RW | 充电截止电流控制<br>0：10% 恒流电流<br>1：20% 恒流电流<br>2：30% 恒流电流<br>3：40% 恒流电流 | 0x00 |
| [23:22] | rg_lpm_chgr_tcc | RW | 当 VBAT 低于 3.0V 时，涓流充电电流设置<br>0：10% 恒流电流<br>1：20% 恒流电流<br>2：30% 恒流电流<br>3：40% 恒流电流 | 0x02 |
| [27:24] | rg_lpm_chgr_cvc | RW | 充满电压设置，默认值：4.2V调整幅度为 53 mv/步 | 0x08 |
| [28] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [29] | rg_lpm_chgr_force_cc | RW | 强制切换到恒流充电。仅在 chgr_force_core_on = 1 或充电正在进行时有效<br>0：正常操作 1：强制切换 | 0x00 |
| [30] | rg_lpm_chgr_shutdown_bias | RW | 强制关闭充电模块 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：正常操作1：强制关闭 | |
| [31] | rg_lpm_chgr_force_core_on | RW | 当充电器处于待机模式时，强制切换充电流程功能。仅在 chgr_shutdown_core = 0 时有效<br>0：正常操作 1：强制切换 | 0x00 |

## ad_lpm_chgr_pgood寄存器

地址：0x9fd8

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | ad_lpm_chgr_pgood | RO | pgood事件<br>0：$V_{CHGR_IN}$ 电压不满足充电条件<br>1：$V_{CHGR_IN}$ 电压满足充电条件 | 0x00 |
| [1] | ad_lpm_chgr_reset | RO | 充电复位事件 | 0x00 |
| [2] | ad_lpm_chgr_uvlo_ok_aon | RO | uvlo_ok_aon事件<br>0：$V_{CHGR_IN} < 4.2V$<br>1：$V_{CHGR_IN} >= 4.2V$ | 0x00 |
| [3] | ad_lpm_chgr_state_vbat_lv | RO | vbat_lv事件<br>0：$V_{BAT} \geqslant 3.0V$<br>1：$V_{BAT} < 3.0V$ | 0x00 |
| [4] | ad_lpm_chgr_state_rch_en | RO | rch_en事件<br>0：未处于再次充电流程<br>1：处于再次充电流程 | 0x00 |
| [5] | ad_lpm_chgr_state_ind | RO | ind事件<br>充电状态指示<br>0：未充电<br>1：正在充电 | 0x00 |
| [6] | ad_lpm_chgr_dppm_ov_cc | RO | dppm_ov_cc事件(恒流充电阶段有效)<br>0：$V_{CHGR_IN}$ 相对于$V_{BAT}$ 电压偏低,芯片由$V_{BAT}$供电<br>1：$V_{CHGR_IN}$ 相对于$V_{BAT}$ 电压足够高,芯片由$V_{CHGR_IN}$供电 | 0x00 |
| [7] | ad_lpm_chgr_cc_ov_cv | RO | cc_ov_cv事件<br>充电流程指示<br>0：恒压充电 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：恒流充电 | |
| [8] | ad_lpm_chgr_dppm_ov_cv | RO | dppm_ov_cv事件(恒压充电阶段有效)<br>0：$V_{CHGR_IN}$ 相对于$V_{BAT}$ 电压偏低,芯片由$V_{BAT}$供电<br>1：$V_{CHGR_IN}$ 相对于$V_{BAT}$ 电压足够高,芯片由$V_{CHGR_IN}$供电 | 0x00 |
| [9] | ad_lpm_chgr_in_det_aon | RO | in_det_aon事件<br>CHGR_IN管脚电压指示,可用作充电电源插入检测<br>0：$V_{CHGR_IN}$ 未接入充电电源<br>1：$V_{CHGR_IN}$已接入充电电源 | 0x00 |
| [10] | ad_lpm_chgr_state_ichg | RO | ichg事件<br>0：充电电流低于配置的截止电流<br>1：充电电流等于或大于配置的截止电流 | 0x00 |

## chgr_intr_en寄存器

地址：0x80e0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | ad_lpm_chgr_in_det_aon | RW | in_det_aon中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [1] | ad_lpm_chgr_state_ind | RW | state_ind中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [2] | ad_lpm_chgr_uvlo_ok_aon | RW | uvlo_ok_aon中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [3] | ad_lpm_chgr_pgood | RW | pgood中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |

## chgr_intr_mod寄存器

地址：0x80e4

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [0] | ad_lpm_chgr_in_det_aon | RW | 1：in_det_aon状态为0时触发中断<br>0：in_det_aon状态为1时触发中断 | 0x00 |
| [1] | ad_lpm_chgr_state_ind | RW | 1：state_ind状态为0时触发中断<br>0：state_ind状态为1时触发中断 | 0x00 |
| [2] | ad_lpm_chgr_uvlo_ok_aon | RW | 1：uvlo_ok_aon状态为0时触发中断<br>0：uvlo_ok_aon状态为1时触发中断 | 0x00 |
| [3] | ad_lpm_chgr_pgood | RW | 1：pgood状态为0时触发中断<br>0：pgood状态为1时触发中断 | 0x00 |

# 11. 看门狗定时器(WDT)

## 11.1. 简介

看门狗定时器是一个硬件定时电路，用于检测因软件陷入死锁导致的系统锁定，看门狗定时器有中断模式和复位模式。

## 11.2. 主要特性

- 支持超时中断或复位功能
- 看门狗超时时间可配
- 支持PLIC和VECTOR中断
- 支持CPU WFI状态自动暂停看门狗功能

## 11.3. 寄存器描述

表 11-1 WDT 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| wdt_counter | 0x8078 | wdt控制寄存器 |

### wdt_counter寄存器

地址：0x8078

说明;wdt使能在系统控制的ice_mode寄存器中

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | wdt_counter | RW | 看门狗超时时间配置<br>wdt timer = 16 - val/8 (s) | 0x00 |
| [8] | wdt_int_en | RW | 看门狗超时模式选择<br>0：看门狗超时复位芯片<br>1：看门狗超时触发中断 | 0x00 |
| [11:9] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [12] | wdt_hold_en | RW | CPU处于wif状态时自动暂停看门狗功能使能：<br>0：关闭wfi自动暂停功能 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：使能wfi自动暂停功能 | |

# 12. 控制器局域网总线（CAN）

## 12.1. 简介

CAN支持发送和接收标准、扩展数据帧以及远程帧，提供4个接收屏蔽寄存器和4个接收过滤寄存器，过滤掉不需要的报文，减少资源占用。

### 过滤屏蔽

提供4组接收屏蔽寄存器和接收过滤寄存器。过滤模式分为列表模式和掩码模式，列表模式只有一模一样才能通过（与期望ID比较），屏蔽模式在报文ID符合目标ID的指定部分便允许通过（屏蔽码）。通过filter_mode寄存器(0x8C84)[3:0]控制，每个bit控制一个组，详见filter_mode寄存器描述。通过filter_scale寄存器(0x8c88)[3:0]控制32bit或16bit，每个bit控制一个组，详见filter_scale寄存器描述。通过filter_active寄存器(0x8c8C)[3:0]控制使能，每个bit控制一个组，详见filter_scale寄存器描述。

接收过滤寄存器[31:3]为过滤ID，[2:2]为识别帧类型，1为扩展帧（仅为32bit才生效），0为标准帧，[1:1]为帧类型，区别数据帧和远程帧，0为数据帧，1为远程帧。接收屏蔽过滤器同理。

## 12.2. 主要特性

- 支持 CAN V2.0 技术规范：
- 支持 0～8 字节长度的数据字段，支持发送标准帧、扩展帧和远程帧
- 支持中断
- 有4组接收屏蔽寄存器和接收过滤寄存器
- 支持睡眠模式、回环模式、监听模式

## 12.3. 寄存器描述

表 12-1 CAN 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| mode | 0x8c00 | CAN模式寄存器 |
| command | 0x8c04 | CAN命令寄存器 |
| status | 0x8c08 | CAN状态寄存器 |
| irq | 0x8c0c | CAN中断寄存器 |
| irq_en | 0x8c10 | CAN中断使能寄存器 |

| | | |
|---|---|---|
| bus_timing_0 | 0x8c20 | CAN总线时间控制0寄存器 |
| bus_timing_1 | 0x8c24 | CAN总线时间控制1寄存器 |
| arbi_capture | 0x8c30 | CAN仲裁捕获寄存器 |
| err_capture | 0x8c34 | CAN 错误捕获寄存器 |
| warn_limit | 0x8c38 | CAN 错误警告极限寄存器 |
| error_cnt | 0x8c3c | CAN错误数寄存器 |
| time_base | 0x8c40 | CAN时间基准寄存器 |
| stmp | 0x8c44 | CAN帧时间戳寄存器 |
| rx_items | 0x8c50 | CAN rx剩余数据数寄存器 |
| tx_info_w0 | 0x8c60 | CAN tx信息0寄存器 |
| tx_info_w1 | 0x8c64 | CAN tx信息1寄存器 |
| tx_data_w0 | 0x8c68 | CAN tx数据0寄存器 |
| tx_data_w1 | 0x8c6c | CAN tx数据1寄存器 |
| rx_info_w0 | 0x8c70 | CAN rx信息0寄存器 |
| rx_info_w1 | 0x8c74 | CAN rx信息1寄存器 |
| rx_data_w0 | 0x8c78 | CAN rx数据0寄存器 |
| rx_data_w1 | 0x8c7c | CAN rx数据1寄存器 |
| filter_init | 0x8c80 | CAN 过滤初始化寄存器 |
| filter_mode | 0x8c84 | CAN 过滤模式寄存器 |
| filter_scale | 0x8c88 | CAN 过滤bit位数寄存器 |
| filter_active | 0x8c8c | CAN 过滤使能寄存器 |
| filter0_code | 0x8c90 | CAN 接收过滤组0寄存器 |
| filter0_mask | 0x8c94 | CAN 过滤屏蔽组0寄存器 |
| filter1_code | 0x8c98 | CAN 接收过滤组1寄存器 |
| filter1_mask | 0x8c9c | CAN 过滤屏蔽组1寄存器 |
| filter2_code | 0x8ca0 | CAN 接收过滤组2寄存器 |
| filter2_mask | 0x8ca4 | CAN 过滤屏蔽组2寄存器 |
| filter3_code | 0x8ca8 | CAN 接收过滤组3寄存器 |
| filter3_mask | 0x8cac | CAN 过滤屏蔽组3寄存器 |

## mode寄存器

地址：0x8c00

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | reset_mode | RW | CAN复位模式使能位：<br>0：正常运行时，当寄存器从 1 变为 0 时，如果当前状态不是总线关闭，则等待 11 个连续的隐性电平后进入空闲状态；如果状态为总线关闭，则等待 128 个连续的 11 个隐性电平后进入空闲状态。<br>1：CAN 控制器会立即停止当前正在传输的帧，并进入复位状态。BTL 不起作用。用户可以在复位状态下配置寄存器 | 0x01 |
| [1] | one_shot_mode | RW | CAN自动重发使能位：<br>0：自动重发，直至消息成功发送。<br>1：仅发送一次。无论出现仲裁丢失还是发送错误情况，均不再重发。 | 0x00 |
| [2] | reinteg_auto_mode | RW | CAN自动整合使能位：<br>0：在进入“总线关闭”状态后，将“复位模式”设置为 1 以进入复位模式，并将“复位模式”设置为 0 以退出复位模式，然后在退出“关机”状态并进入整合或重新整合程序之前退出该状态并进入“空闲”状态。<br>1：在进入“总线关闭”状态后，硬件会自动执行重新整合程序，并在检测到 128 个连续的11 个隐性电平后自动退出“关机”状态并进入“空闲”状态。 | 0x00 |
| [3] | acp_filt_mode | RW | CAN过滤器使能位<br>0：不使用过滤<br>1：使用过滤 | 0x00 |
| [7:4] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [8] | wakeup_auto_mode | RW | CAN睡眠唤醒模式选择<br>0：软件清除SLEEP位唤醒<br>1：硬件在接收SOF后自动唤醒 | 0x00 |
| [15:9] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [16] | err_deli_rent | RW | CAN重新发送错误帧模式选择<br>0：出现错误分隔符，属于错误情况，需重新发送错误帧。 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：出现错误分隔符，属于错误情况，但不需重新发送错误帧。 | |
| [23:17] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [24] | listen_only_mode | RW | CAN监听模式选择<br>0：普通模式<br>1：监听模式。CAN控制器只接收数据，不发送数据，不回复ack。错误计数保持不变。<br>注意：监听模式不会检测ack错误 | 0x00 |
| [25] | loopback_mode | RW | CAN回环测试模式使能位(回环测试模式，不连接CAN总线，接收数据线和发送数据线直接连接，自发自收，ack错误未被检测)：<br>0：关闭回环测试模式<br>1：使能回环测试模式 | 0x00 |
| [26] | self_rx_mode | RW | CAN静默回环模式使能<br>0：普通模式<br>1：接收自身发送的数据以及总线上的数据。 | 0x00 |

## command寄存器

地址：0x8c04

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | transmit_request | WO | 写‘1’开始发送，写‘0’不会取消发送 | 0x00 |
| [1] | transmit_abort | WO | 写“1”：可停止发送最后一帧<br>注意：仅在调度、仲裁或出现错误时才停止发送帧。<br>在正常发送过程中，无法停止发送过程，但可以使用“RESET_MODE”命令强制停止发送。 | 0x00 |
| [2] | release_rx_buff | WO | 释放接收数据 写“1”释放 | 0x00 |
| [15:3] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [16] | sleep_mode | WO | 写“0”，退出睡眠模式<br>写“1”，等待现在的通讯结束进入睡眠模式 | 0x00 |

## status寄存器

地址：0x8c08

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [0] | transmit_busy | RO | 一旦帧开始传输，transmit_busy就会变为“1”，此时用户不应更改数据。 | 0x00 |
| [1] | transmit_pend | RO | 0：没有帧正在传送或者等待传送<br>1：1帧正在传送或者等待传送<br>在执行“tx_abort”命令后，您可以通过查看状态来判断该命令是否已执行。 | 0x00 |
| [2] | receive_status | RO | 1帧正在运行，CAN现在作为接收者 | 0x00 |
| [3] | transmit_status | RO | 1帧正在运行，CAN现在作为发送者 | 0x00 |
| [4] | can_tx | RO | 当前的值tx数据线值 | 0x00 |
| [5] | can_rx | RO | 当前的rx数据线值 | 0x00 |
| [6] | sample_bit | RO | 当前的采样值 | 0x00 |
| [7] | idle_status | RO | 0：控制忙<br>1：控制器空闲 | 0x00 |
| [8] | error_passive_status | RO | 0：未处于被动错误状态<br>1：处于被动错误状态 | 0x00 |
| [9] | bus_off_status | RO | 0：总线开启<br>1：总线关闭 | 0x00 |
| [10] | error_frame | RO | 0：错误帧未被发送<br>1：错误帧正在被发送 | 0x00 |
| [11] | overload_frame | RO | 0：过载帧正在被发送<br>1：过载帧未发送 | 0x00 |

## irq寄存器

地址：0x8c0c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | rx_complete_irq | RC | 接收过程已完成时触发中断，但未必会通过过滤器筛选，因此也不一定会被存储在rx fifo中。写“1”清除 | 0x00 |
| [1] | rx_vld_irq | RC | rx fifo非空时触发中断。写“1”清除 | 0x00 |
| [2] | rx_full_irq | RC | rx fifo已满时触发中断。写“1”清除 | 0x00 |
| [3] | rx_overrun_irq | RC | rxf ifo溢出时触发中断。写“1”清除 | 0x00 |
| [4] | transmit_irq | RC | 正常发送完成时触发中断，若在“transmit_abort”命令执行时 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发送失败，则也会进行设置。写“1”清除 | |
| [5] | arbitration_lost_irq | RC | 仲裁帧丢失，中断触发。写“1”清除 | 0x00 |
| [6] | bus_error_irq | RC | 当bit错误，form错误，stuff错误，crc错误，ack错误在总线上被检测中断触发。写“1”清除 | 0x00 |
| [7] | wakeup_irq | RC | 在睡眠模式下检测到了唤醒信号时触发中断。写“1”清除 | 0x00 |
| [8] | error_warning_irq | RC | 错误数高于预期时触发中断。写“1”清除 | 0x00 |
| [9] | enter_passive_irq | RC | 进入被动错误状态时触发中断。写“1”清除 | 0x00 |
| [10] | exit_passive_irq | RC | 退出被动错误状态时触发中断。写“1”清除 | 0x00 |
| [11] | enter_bus_off_irq | RC | 进入总线关闭状态时触发中断。写“1”清除 | 0x00 |
| [12] | exit_bus_off_irq | RC | 退出总线关闭状态时触发中断。写“1”清除 | 0x00 |
| [13] | time_over_irq | RC | 当时间基准从0xffff到0x0000时，中断触发。写“1”清除 | 0x00 |

## irq_en寄存器

地址：0x8c10

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | rx_complete_ie | RW | rx接收完成中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [1] | rx_vld_ie | RW | rx fifo非空中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [2] | rx_full_ie | RW | rx fifo已满中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [3] | rx_overrun_ie | RW | rxf ifo溢出中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [4] | transmit_ie | RW | 发送完成中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [5] | arbitration_lost_ie | RW | 仲裁帧丢失中断使能<br>0：失能 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：使能 | |
| [6] | bus_error_ie | RW | 总线错误中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [7] | wakeup_ie | RW | 唤醒中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [8] | error_warning_ie | RWC | 错误数高于预期中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [9] | enter_passive_ie | RWC | 进入被动错误状态中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [10] | exit_passive_ie | RW | 退出被动错误状态中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [11] | enter_bus_off_ie | RW | 进入总线关闭状态状态中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [12] | exit_bus_off_ie | RW | 退出总线关闭状态中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [13] | time_over_ie | RW | 超时中断使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |

## bus_timing_0寄存器

地址：0x8c20

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [9:0] | BRP | RW | 波特率预分频器<br>这些位决定了一个时间单位的长度 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tq = (BRP[9:0]+2)*Tclk_can<br>注意：只有在 reset_mode为1时可以定义 | |
| [15:10] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [17:16] | SJW | RW | 同步跳转脉宽<br>Tsjw = Tq*(SJW[1:0]+1)<br>注意：只有在 reset_mode为1时可以定义 | 0x02 |

## bus_timing_1寄存器

地址：0x8c24

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | TSEG1 | RW | 时间段1<br>注意：只有在 reset_mode为1时可以定义 | 0x07 |
| [7:4] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [10:8] | TSEG2 | RW | 时间段2<br>注意：只有在 reset_mode为1时可以定义 | 0x04 |
| [15:11] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [16] | SAM | RW | CAN采样模式配置<br>0：采样1次<br>1：采样3次<br>注意：只有在 reset_mode为1时可以定义 | 0x00 |

## arbi_capture寄存器

地址：0x8c30

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [4:0] | arb_lost_position | RO | 仲裁丢失位置<br>tx_request写1.自动清除arb_lost_postion寄存器 | 0x00 |

## arbi_capture寄存器

地址：0x8c34

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [4:0] | error_segment | RO | 0~3：预留<br>4：SOF<br>5：ID[28:18]<br>6：RTR of STID<br>7：IDE<br>8：FDF of STID<br>9：ID[17:0] of EXID<br>10：RTR of EXID<br>11：FDF of EXID<br>12：RB0 of EXID<br>13：DLC<br>14：DATA<br>15：CRC<br>16：CRC DELIMITER<br>17：ACK<br>18：ACK DELIMITER<br>19：EOF<br>22：ERROR FLAG<br>23：ERROR WAIT<br>24：ERROR DELIMITER<br>25：OVERLOAD FLAG<br>26：OVERLOAD WAIT<br>27：OVERLOAD DELIMITER | 0x00 |
| [5] | error_dir | RO | 错误发生位置：<br>0：发送者<br>1：接收者 | 0x00 |
| [7:6] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [8] | form_err | RO | 0：form未错误<br>1：form错误 | 0x00 |
| [9] | bit_err | RO | 1：bit未错误<br>1：bit错误 | 0x00 |
| [10] | stuff_err | RO | 0：stuff未错误<br>1：stuff错误 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [11] | ack_err | RO | 0：ack未错误<br>1：ack错误 | 0x00 |
| [12] | crc_err | RO | 0：crc未错误<br>1：crc错误 | 0x00 |
| [15:13] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [16] | error_overrun | RO | 错误溢出标志<br>1：在一个错误被捕捉后另一个错误出现 | 0x00 |

## warning_limit寄存器

地址：0x8c38

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | error_warning_limit | RW | 错误警告阈值，超过此阈值表示该节点错误率高，需要检查。<br>注意：只有在 reset_mode为1时可以定义 | 0x60 |

## error_cnt寄存器

地址：0x8c3c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [8:0] | tx_err_cnt | RW | tx错误数<br>在“RESET MODE”下，软件通过写入这1byte的方式直接覆盖tx错误数 | 0x00 |
| [15:9] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [23:16] | rx_err_cnt | RW | rx错误数<br>在“RESET MODE”下，软件通过写入这1byte的方式直接覆盖rx错误数 | 0x00 |

## time_base寄存器

地址：0x8c40

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | time_base_en | RW | 0：时间基准关闭<br>1：时间基准打开 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [1] | time_base_clr | WO | 清除时间基准 写1清除 | 0x00 |
| [15:2] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [31:16] | time_base | RW | 时间基准。时钟频率为 fcan / 预分频器。时间基准的当前值可以直接更改。 | 0x00 |

## stmp寄存器

地址：0x8c44

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | tx_stmp_en | RW | 1：tx帧时间戳使能 | 0x00 |
| [1] | tx_stmp_rplc | RW | 0：帧时间戳仅被存储在位[31:16]中，未与帧一同发送。<br>1：自动发送帧时间戳会替换掉第 7 和第 8 个字节（只有TCL为8时工作） | 0x00 |
| [2] | rx_stmp_en | RW | 1：rx帧时间戳使能 | 0x00 |
| [3] | stmp_sel | RW | 时间戳位置<br>0：SOF<br>1：EOF，当 tx_stmp_rplc = 1，这bit必须置为0，否则时间戳发送有误 | 0x00 |
| [7:4] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [8] | stmp_dir | RO | 0：发送者，1：接收者 | 0x00 |
| [15:9] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [31:16] | stmp | RO | 时间戳值 | 0x00 |

## rx_items寄存器

地址：0x8c50

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | rx_items | RO | rx剩余数据数 | 0x00 |

## tx_info_w0寄存器

地址：0x8c60

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [0] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [1] | tx_rtr | RW | 远程传输请求 | 0x00 |
| [2] | tx_ide | RW | 标识符扩展 | 0x00 |
| [20:3] | tx_id_17_0 | RW | 扩展标识符 | 0x00 |
| [31:21] | tx_id_28_18 | RW | 标准标识符 | 0x00 |

## tx_info_w1寄存器

地址：0x8c64

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | tx_dlc | RW | tx数据长度码 | 0x00 |

## tx_data_w0寄存器

地址：0x8c68

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | tx_byte0 | RW | tx数据0 | 0x00 |
| [15:8] | tx_byte1 | RW | tx数据1 | 0x00 |
| [23:16] | tx_byte2 | RW | tx数据2 | 0x00 |
| [31:24] | tx_byte3 | RW | tx数据3 | 0x00 |

## tx_data_w1寄存器

地址：0x8c6c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | tx_byte4 | RW | tx数据4 | 0x00 |
| [15:8] | tx_byte5 | RW | tx数据5 | 0x00 |
| [23:16] | tx_byte6 | RW | tx数据6 | 0x00 |
| [31:24] | tx_byte7 | RW | tx数据7 | 0x00 |

## rx_info_w0寄存器

地址：0x8c70

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [1] | rx_rtr | RW | 远程传输请求 | 0x00 |
| [2] | rx_ide | RW | 标识符扩展 | 0x00 |
| [20:3] | rx_id_17_0 | RW | 扩展标识符 | 0x00 |
| [31:21] | rx_id_28_18 | RW | 标准标识符 | 0x00 |

## rx_info_w1寄存器

地址：0x8c74

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | rx_dlc | RW | rx数据长度码 | 0x00 |

## rx_data_w0寄存器

地址：0x8c78

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | rx_byte0 | RW | rx数据0 | 0x00 |
| [15:8] | rx_byte1 | RW | rx数据1 | 0x00 |
| [23:16] | rx_byte2 | RW | rx数据2 | 0x00 |
| [31:24] | rx_byte3 | RW | rx数据3 | 0x00 |

## rx_data_w1寄存器

地址：0x8c7c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | rx_byte4 | RW | rx数据4 | 0x00 |
| [15:8] | rx_byte5 | RW | rx数据5 | 0x00 |
| [23:16] | rx_byte6 | RW | rx数据6 | 0x00 |
| [31:24] | rx_byte7 | RW | rx数据7 | 0x00 |

## filter_init寄存器

地址：0x8c80

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | filt_init | RW | 过滤初始化<br>0：过滤组处于普通模式<br>1：该过滤组处于初始化模式，在此模式下，软件能够修改接收过滤器的寄存器配置。<br>注意：只有在 reset_mode为1时可以定义 | 0x01 |

## filter_mode寄存器

地址：0x8c84

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | filt_init | RW | 0：过滤组 X 的两个 32 位寄存器以标识符掩码位模式工作；<br>1：过滤组 X 的两个 32 位寄存器以标识符列表模式工作。 | 0x00 |

## filter_scale寄存器

地址：0x8c88

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | filt_scale | RW | 0：过滤器位宽为两个 16 位。<br>1：过滤器位宽为一个 32 位。 | 0x00 |

## filter_active寄存器

地址：0x8c8c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | filt_active | RW | 0：过滤器关闭。<br>1：过滤器使能。 | 0x00 |

## filter0_code寄存器

地址：0x8c90

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | filter0_code | RW | 过滤组 0 的第1个标识符 | 0x00 |

## filter0_mask寄存器

地址：0x8c94

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | filter0_mask | RW | 过滤组 0 的第2个标识符 | 0x00 |

## filter1_code寄存器

地址：0x8c98

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | filter1_code | RW | 过滤组 1 的第1个标识符 | 0x00 |

## filter1_mask寄存器

地址：0x8c9c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | filter1_mask | RW | 过滤组 1 的第2个标识符 | 0x00 |

## filter2_code寄存器

地址：0x8ca0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | filter2_code | RW | 过滤组 2 的第1个标识符 | 0x00 |

## filter2_mask寄存器

地址：0x8ca4

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | filter2_mask | RW | 过滤组 2 的第2个标识符 | 0x00 |

## filter3_code寄存器

地址：0x8ca8

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | filter3_code | RW | 过滤组 3的第1个标识符 | 0x00 |

## filter3_mask寄存器

地址：0x8cac

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | filter3_mask | RW | 过滤组 3 的第2个标识符 | 0x00 |

# 13. 低功耗模式(LPM)

## 13.1. 简介

YC16XX芯片支持light sleep和lpm sleep两种低功耗模式，其中light sleep即WFI模式，支持任意中断唤醒；lpm sleep模式下支持RTC、GPIO、QDEC和TSCAN唤醒，lpm sleep模式下支持发送BLE广播或维持BLE连接，内存保电区域可配，支持睡眠期间GPIO口电平保持。

## 13.2. 主要特性

- LightSleep模式（WFI模式）：
  可通过任意中断唤醒
- LPMSleep模式：
  支持RTC、GPIO、QDEC和TSCAN唤醒
  支持BLE广播或维持连接
  支持IO口电平保持
  可灵活设置ram保电区域，详见da_lpm_dvdd_retmem_en寄存器
  支持唤醒从进入睡眠处继续运行

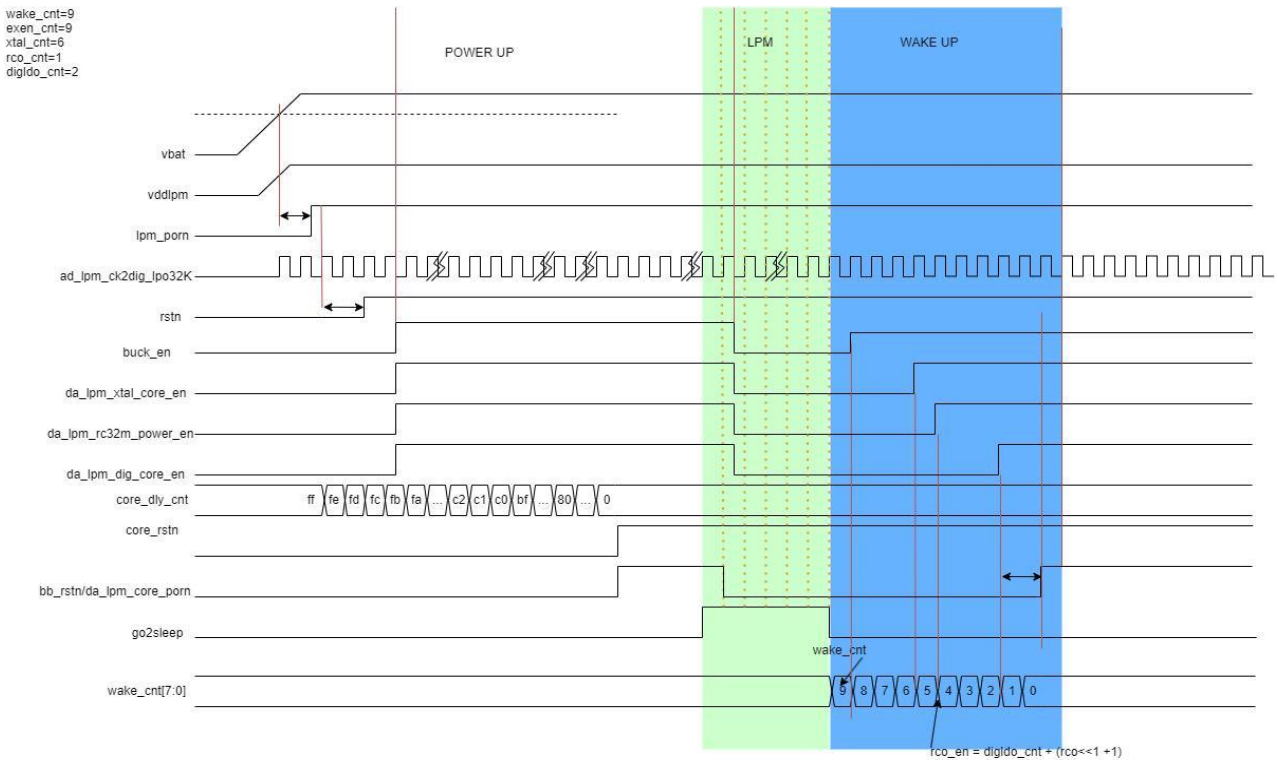


图 13-1 上电及唤醒时序图

上电时序：vbat上电后，vddlpm先有电，LPO开始起振，稳定后，lpm_porn释放，等待2个lpo时钟周期释放rstn，然后是 buck_en、da_lpm_xtal_core_en、da_lpm_rc32m_power_en 、da_lpm_dig_core_en 使能，经过core_dly_cnt个lpo时钟周期释放core_rstn、bb_rstn/da_lpm_core_porn开始跑ROM。

休眠唤醒时序：绿色的为睡眠时序，蓝色的为唤醒时序。wake_cnt为exen_cnt、xtal_cnt之中的最大值。睡眠时，bb_rstn/da_lpm_core_porn先拉住，buck_en、da_lpm_xtal_core_en、da_lpm_rc32m_power_en 、da_lpm_dig_core_en 后关闭。唤醒时，wake_cnt取exen_cnt与xtal_cnt的较大者递减，当wake_cnt小于exen_cnt时使能exen和buck_en，wake_cnt小于xtal_cnt时打开da_lpm_xtal_core_en，wake_cnt小于digldo_cnt + (rco_cnt<<1 +1)时打开da_lpm_rc32m_power_en，wake_cnt小于digldo_cnt 时打开da_lpm_dig_core_en，wake_cnt减到0释放bb_rstn/da_lpm_core_porn开始跑代码。

## 13.3. 寄存器描述

表 13-1 LPM 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| digldo_cnt | 0x9f05 | dvdd和rc32m唤醒时间配置寄存器 |
| xtal_cnt | 0x9f06 | xtal唤醒时间配置寄存器 |
| exen_cnt | 0x9f07 | exen唤醒时间配置寄存器 |
| go2sleep_wr | 0x9f09 | 睡眠控制寄存器 |
| lpm_xo32k_sel | 0x9f0a | lpo32k时钟源选择寄存器 |
| pad_latch | 0x9f10 | gpio_latch寄存器 |
| host_wakeup | 0x9f12 | 唤醒标志位寄存器 |
| lpm_sp | 0x9f1c | 睡眠时sp指针保存寄存器 |
| puchk | 0x9f20 | 唤醒相关配置寄存器 |
| key_det | 0x9f22 | 按键捕获寄存器 |
| gpio_wake_cfg | 0x9f24 | gpio唤醒设置寄存器 |
| da_lpm_dvdd_retmem_en | 0x9fc2 | ram保电配置寄存器 |
| rg_lpm_ldo_dig_lpm_vosel | 0x9fc3 | vddlpm电压选择寄存器 |
| rg_lpm_xo32k_cgm_isel | 0x9fdc | 外部32k配置寄存器 |

### digldo_cnt 寄存器

地址：0x9f05

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [4:0] | digldo_cnt | RW | 提前digldo_cnt个lpo时钟周期打开dvdd ldo | 0x00 |
| [7:5] | rco_cnt | RW | 提前digldo_cnt + (rco_cnt<<1 +1）个lpo时钟打开RC晶体 | 0x00 |

## xtal_cnt 寄存器

地址：0x9f06

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | xtal_cnt | RW | 提前xtal_cnt个lpo时钟周期使能外部晶体 | 0x00 |

## exen_cnt 寄存器

地址：0x9f07

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | exen_cnt | RW | 提前n个lpo时钟周期使能exen和buck_en | 0x00 |

## go2sleep_wr寄存器

地址：0x9f09

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | go2sleep_wr | WO | 睡眠控制寄存器：<br>写1进入睡眠 | 0x00 |

## lpm_xo32k_sel寄存器

地址：0x9f0a

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | lpm_xo32k_sel | RW | lpo 32k时钟源选择：<br>0：内部rc32k<br>1：外部32k晶振 | 0x00 |

## host_wakeup寄存器

地址：0x9f12

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [5:1] | flag_wakeup | RO | keyscan gpio rtc0 rtc1 rtcov 唤醒标志位<br>[0]：key_scan<br>[1]：rtcov<br>[2]：rtc1<br>[3]：rtc0<br>[4]：gpio | 0x00 |
| [7:6] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |

## lpm_sp寄存器

地址：0x9f1c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | lpm_sp | RW | 睡眠时保存sp指针 | 0x00 |

## puchk寄存器

偏移量：0x9f20

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | key_delay | RW | 等待多少时间低电平后进行键扫描，2^n 个 LPO 时钟周期 | 0x00 |
| [3:2] | pu_delay | RW | 滚轮等待上拉多少时间，2^n个 LPO 时钟周期 | 0x00 |
| [6:4] | interval | RW | 唤醒检测间隔，2^(n+3) 个 LPO 时钟周期 | 0x00 |
| [7] | enable | RW | keyscan和qdec唤醒使能 ：<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |

## key_det寄存器

地址：0x9f22

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [11:0] | key_detected | RO | T型按键检测：<br>高6位：检测到低的的gpio号<br>低6位：当前输出低的gpio号 | 0x00 |
| [12] | pu_wakeup | RO | keyscan和qdec唤醒模块唤醒标记位 | 0x00 |

## gpio_wakeup_cfg寄存器

地址：0x9f24

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [151:0] | gpio_wakeup_cfg | RW | 每个gpio使用4个bit：<br>1：上拉<br>2：低唤醒<br>3：上拉低唤醒<br>4：高唤醒<br>5：下拉低唤醒<br>6：上拉qdec唤醒<br>7：tkeyboard按下唤醒 | 0x00 |

## da_lpm_dvdd_retmem_en寄存器

地址：0x9fC2

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [4:0] | da_lpm_dvdd_retmem_en | RW | ram保电区域选择：<br>[0] ：ram0[0x10000-0x11fff]，8k<br>[1] ：ram1[0x12000-0x13fff]，8k<br>[2] ：ram2[0x14000-0x17fff]，16k<br>[3] ：ram3[0x18000-0x1ffff]，32k<br>[4] ：ram4[0x20000-0x23fff]，16k | 0x00 |
| [5] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [6] | da_lpm_dvdd_retmem_mode | RW | 1：使用VDD给ram供电，0：使用lpm ldo给ram供电 | 0x00 |
| [7] | da_lpm_ldo_dig_retmem_en | RW | ram ldo使能<br>0：失能 | 0x01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：使能 | |

## rg_lpm_ldo_dig_lpm_vosel寄存器

地址：0x9fc3

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | rg_lpm_ldo_dig_lpm_vosel | RW | vddlpm电压挡位<br>0：1.2v<br>1：1.08v<br>2：0.96v<br>3：0.84v<br>4：0.72v<br>其他：1.2v | 0x00 |
| [3] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [6:4] | rg_lpm_ldo_dig_retmem_vsel | RW | ram保电电压挡位<br>0：1.2v<br>1：1.08v<br>2：0.96v<br>3：0.84v<br>4：0.72v<br>5：0.6v<br>6：0.48v<br>7：1.2v | 0x00 |

## rg_lpm_xo32k_cgm_isel寄存器

地址：0x9fdc

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [4:0] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [9:5] | rg_lpm_xo32k_itune | RW | 调节外部晶振电流，略微影响起振时间 | 0x10 |
| [18:10] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [19] | rg_lpm_xo32k_disconnect | RW | 外部32k晶振与gpio断开连接<br>0：连接 | 0x01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：不连接 | |
| [20] | da_lpm_xo32k_en | RW | 外部32k晶振使能：<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |

# 14. 红外模块(NEC/IR)

## 14.1. 简介

NEC/IR 是一种广泛应用于家电遥控器的红外通信协议，具有成本低、设计简单、抗干扰较好等特点，芯片内置一个红外信号收发模块，支持红外学习功能，具备另外的发包控制，可扩展其他脉宽调制类协议。

## 14.2. 主要特性

- 集成红外信号放大电路
- 支持采样时钟配置
- 支持带载波和不带载波模式
- 具有红外学习功能
- 支持灵活的发送脉冲控制
- 支持DMA收发
- 支持half done及done中断

## 14.3. 数据结构说明

NEC模块在接收和发送模式下，DMA缓冲区的数据都是两字节(16bit)一个数据单元。

### 接收模式

接收模式下，数据单元的值表示输入信号一个低电平或高电平持续时间内经历的NEC模块时钟数。比如，当NEC模块时钟配置为1MHz时，外部输入了一个持续1ms的高电平加一个持续2ms的低电平脉冲，则第一个数据单元的值为1000(对应1ms高电平时间内NEC模块时钟走了1000个周期)，第二个数据单元的值为2000(对应2ms低电平时间内NEC模块时钟走了2000个周期)。

### 发送模式

发送模式下，数据单元的最高位(bit15)表示要输出的电平信号，1为输出高电平，0为输出低电平，bit[14:0]的值表示高低电平持续的NEC模块时钟数。列如，当NEC模块时钟为1MHz时，如果要输出一个3ms高电平加4ms低电平的波形，则DMA缓冲区要填入的第一个数据单元值为((1<<15)|3000)，第二个数据单元值为((0<<15)|4

000)。

NEC发送载波固定使用TIMER7，若要改变NEC发送频率，通过修改pwm7_pcnt和pwm7_ncnt的值，其时钟来源于NEC模块时钟。

## 14.4. 寄存器描述

表 14-1 NEC/IR 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| nec_startaddr | 0x8440 | nec起始地址寄存器 |
| nec_endaddr | 0x8844 | nec结束地址寄存器 |
| nec_rptr | 0x8848 | nec读指针寄存器 |
| nec_ctrl | 0x884c | nec控制寄存器 |
| nec_mode | 0x884e | nec模式寄存器 |
| nec_intr_en | 0x884f | nec中断使能寄存器 |
| nec_wptr | 0x8850 | nec写指针寄存器 |
| nec_items | 0x8854 | nec剩余数据寄存器 |
| nec_status | 0x8858 | nec状态寄存器 |
| rg_lpm_ir_rx_en | 0x9fce | nec rx增益控制寄存器 |

### nec_startaddr寄存器

地址：0x8440

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | nec_startaddr | RW | nec dma buffer起始地址 | 0x00 |

### nec_endaddr寄存器

地址：0x8444

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | nec_endaddr | RW | nec dma buffer结束地址 | 0x00 |

### nec_rptr寄存器

地址：0x8448

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | nec_rptr | RW | rx：nec读指针<br>tx：nec写指针 | 0x00 |

## nec_ctrl寄存器

地址：0x844c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | enable | RW | nec模块使能<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [7:1] | clk_div | RW | nec时钟分频系数：<br>nec_clk=sys_clk/clk_div | 0x00 |
| [8] | in_sel | RW | nec rx信号输入选择<br>0：GPIO<br>1：enc模拟模块(固定IO0,内置信号放大电路) | 0x00 |

## nec_mode寄存器

地址：0x844e

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | nec_mode | RW | nec模块工作模式选择<br>0：TX模式,不带载波<br>1：TX模式,高脉冲携带载波<br>2：TX模式,低脉冲携带载波<br>3：RX模式 | 0x03 |

## nec_intr_en寄存器

地址：0x844f

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | done_en | RW | 完成中断使能,rx模式时收满DMA缓冲区触发，tx模式时发完数据触发： | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：失能<br>1：使能 | |
| [1] | half_en | RW | 半完成中断使能，rx模式时，未读取数据等于DMA缓冲区一半触发，tx模式，待发送数据等于DMA缓冲区一半触发：<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |

## nec_wptr寄存器

地址：0x8450

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | nec_wptr | RO | rx：nec写指针<br>tx：nec读指针 | 0x00 |

## nec_items寄存器

地址：0x8454

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | nec_items | RO | nec buffer有效数据个数<br>rx： 接收到未读取的数据个数<br>tx： 待发送数据个数 | 0x00 |

## nec_status寄存器

地址：0x8458

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | done | RO | 完成中断标志位,rx模式时收满DMA缓冲区触发，tx模式时发完数据触发：<br>0：未触发<br>1：触发 | 0x00 |
| [1] | half_done | RO | 半完成中断状态位，rx模式时，未读取数据等于DMA缓冲区一半触发，tx模式，待发送数据等于DMA缓冲区一半触发：<br>0：未触发 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：触发 | |

## rg_lpm_ir_rx_en寄存器

地址：0x9fce

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | rg_lpm_ir_rx_en | RW | nec rx 信号模拟放大电路开关<br>0：失能<br>1：使能 | 0x00 |
| [2:1] | rg_lpm_ir_rx_gc | RW | nec rx 信号模拟放大电路增益配置<br>00：最低<br>01：低<br>02：高<br>03：最高 | 0x00 |

# 15. 实时时钟(RTC)

## 15.1. 简介

实时时钟(RTC,Real-Time Clock)可以记录详细的时间，并且可以在休眠模式下继续计数，该模块包含一个32位累加计数器，两个闹钟，以及RTC时钟配置寄存器。RTC的时钟来源为32.768KHz的RC振荡器或外部32.768KHz晶体。

## 15.2. 主要特性

- 支持溢出、闹钟中断和深睡中断唤醒功能
- 支持MCU在休眠模式下继续计数
- 支持外部高精度晶体时钟

## 15.3. 寄存器描述

表 15-1 RTC 基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| RTC | 0x9f50 | RTC模块 |

表 15-2 RTC 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| rtc_ov_en | 0x9f50 | RTC功能配置使能，中断配置和中断标志位 |
| rtc_comp0 | 0x9f54 | RTC alarm0中断时间设置 |
| rtc_comp1 | 0x9f58 | RTC alarm1中断时间设置 |
| rtc_cnt | 0x9f5c | RTC 当前计数 |

### rtc_ov_en寄存器

地址：0x9f50

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | rtc_ov_en | RW | RTC溢出中断使能寄存器(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)： | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：关闭<br>1：使能 | |
| [1] | rtc_comp0_en | RW | RTC alarm0中断使能寄存器(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [2] | rtc_comp1_en | RW | RTC alarm1中断使能寄存器(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [3] | rtc_enable | RW | RTC 模块使能(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [6:4] | rtc_wk_en | RW | 设置对应RTC中断种类唤醒系统，对应中断触发RTC中断时可以唤醒系统(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)：<br>[0]：使能 alarm0中断唤醒系统<br>[1]：使能 alarm1中断唤醒系统<br>[2]：使能溢出中断唤醒系统 | 0x00 |
| [13] | intr_rtc_ov | RO | RTC 溢出中断的标志位：<br>0：RTC溢出中断源未触发中断<br>1：RTC溢出中断源触发中断 | 0x00 |
| [14] | intr_rtc0 | RO | RTC alarm0中断的标志位：<br>0：RTC alarm0中断源未触发中断<br>1：RTC alarm0中断源触发中断 | 0x00 |
| [15] | intr_rtc1 | RO | RTC alarm1中断的标志位：<br>0：RTC alarm1中断源未触发中断<br>1：RTC alarm1中断源触发中断 | 0x00 |

## rtc_comp0寄存器

地址：0x9f54

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | rtc_comp0 | RW | 设置RTC alarm0中断的时间，当RTC当前的计数等于改寄存器值时触发alarm0中断(如果要改变此寄存器值的设置需要先关闭rtc_comp0_en)。 | 0x00 |

## rtc_comp1寄存器

地址：0x9f58

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | rtc_comp1 | RW | 设置RTC alarm1中断的时间，当RTC当前的计数等于改寄存器值时触发alarm1中断(如果要改变此寄存器值的设置需要先关闭rtc_comp1_en)。 | 0x00 |

## rtc_cnt寄存器

地址：0x9f5c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [31:0] | rtc_cnt | RO | RTC当前计数值 | 0x00 |

# 16. 模拟/数字转换器(SADC)

## 16.1. 简介

YC16XX的SADC模块是12位精度的逐次逼近型数模转换器。具有16个通道，可以采样10个来自外部通路(GPIO)和1个来自内部通路(VBAT)的模拟信号。这些SADC通道支持多通道和单通道采样，这些通道可以配置为连续、单次、扫描采样模式，各个通道可以选择通过软件触发采样也可以通过TIMER触发采样，并分别把结果存储在两个12位数据寄存器中。

SADC模块还具有看门狗功能，允许用户设置电压值上限阈值和下限阈值来监测电压值。SADC模块的时钟分频配置参照系统控制章节介绍 ,SADC模块每14个SADC时钟输出一个数据。

## 16.2. 主要特性

- 12位精度
- 可独立配置SADC时钟分频
- 最高采样速率2M
- 支持VBAT内部采样
- GPIO支持1.8V/3.3V量程
- 支持单次采样和连续采样
- 支持规则组和注入组配置
- 支持采样完成、DMA缓冲区写入过半、DMA缓冲区写满时产生中断
- 支持看门狗功能，当电压超过上限阈值或低于下限阈值时触发SADC的看门狗中断
- 支持定时器或软件触发采样

## 16.3. 寄存器描述

表 16-1 SADC 基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| SAR ADC | 0x8b80 | SAR ADC模块 |

表 16-2 SADC 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| sadc0_en | 0x8b80 | SAR ADC模块使能 |
| sadc0_clk_div | 0x8b84 | SAR ADC分频系数寄存器 |

| | | |
|---|---|---|
| sadc0_rlist | 0x8b88 | SAR ADC规则组通道配置 |
| sadc0_trig_ch | 0x8b8a | SAR ADC注入组通道配置 |
| sadc0_rcr_start | 0x8b8c | SAR ADC规则组软件触发采样 |
| sadc0_icr_start | 0x8b8d | SAR ADC注入组软件触发采样 |
| sadc0_ctrl | 0x8b8e | SAR ADC控制配置 |
| sadc0_wd | 0x8b90 | SAR ADC看门狗功能配置 |
| sadc0_wdht | 0x8b92 | SAR ADC看门狗功能高电压阈值 |
| sadc0_wdlt | 0x8b94 | SAR ADC看门狗功能低电压阈值 |
| sadc0_rsaddr | 0x8b98 | SAR ADC规则组DMA起始地址 |
| sadc0_readdr | 0x8b9c | SAR ADC规则组DMA结束地址 |
| sadc0_ieaddr | 0x8ba0 | SAR ADC 注入组DMA结束地址 |
| sadc0_rwaddr | 0x8ba4 | SAR ADC规则组DMA写指针 |
| sadc0_iwaddr | 0x8ba8 | SAR ADC注入组DMA写指针 |
| sadc0_sampt0 | 0x8bac | SAR ADC切换通道时间配置 |
| sadc0_status | 0x8bb0 | SAR ADC状态标志位 |
| sadc0_int_status | 0x8bb1 | SAR ADC中断标志位 |
| sadc0_int_en | 0x8bb2 | SAR ADC中断使能 |
| sadc0_int_clr | 0x8bb3 | SAR ADC中断标志位清除 |
| sadc0_active_idx_hi | 0x8bba | SAR ADC规则组当前正在采样的通道<br>SAR ADC注入组当前正在采样的通道<br>SAR ADC当前正在采样通道(不区分规则组和注入组) |
| sadc0_rdat | 0x8bc0 | SAR ADC规则组采样值 |
| sadc0_idat | 0x8bc2 | SAR ADC注入组采样值 |
| gpadc_ctrl | 0x8a30 | SAR ADC模拟配置 |
| gpadc_cfg3 | 0x8a34 | SAR ADC参考电压源选择 |
| gpadc_cfg4 | 0x8a36 | SAR ADC内部参考电压选择 |

## sadc0_en寄存器

地址：0x8b80

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | sadc0_en | RW | SAR ADC模块使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [1] | sadc0_clk_en | RW | SAR ADC时钟使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [2] | sadc0_clk_inv | RW | SAR ADC模拟时钟翻转使能(建议开启，采样值会更加准确)：<br>0：不翻转<br>1：翻转 | 0x00 |
| [3] | sadc0_ana_clk_en | RW | SAR ADC模拟时钟使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [4] | sadc0_ana_soft_rst | RW | SAR ADC模拟软件复位(SAR ADC整个模拟部分复位)：<br>0：模拟部分复位<br>1：模拟部分正常工作 | 0x00 |

## sadc0_clk_div寄存器

地址：0x8b84

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | sadc0_clk_div | RW | SAR ADC分频系数 | 0x01 |

## sadc0_rlist寄存器

地址：0x8b88

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | sadc0_rlist | RW | SAR ADC规则组通道配置(每个bit位代表一个ADC通道，可以开启所有通道进行采样)：<br>[0]：vbat5V通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[1]：保留<br>[2]：保留<br>[3]：保留<br>[4]：保留 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | [5]：保留<br>[6]：GPIO4通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[7]：GPIO5通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[8]：GPIO9通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[9]：GPIO20通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[10]：GPIO21通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[11]：GPIO22通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[12]：GPIO23通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[13]：GPIO24通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[14]：GPIO25通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道<br>[15]：GPIO30通道采样使能：<br>0：关闭该通道<br>1：使能该通道 | |

## sadc0_trig_ch寄存器

地址：0x8b8a

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | sadc0_trig_ch | RW | SAR ADC注入组通道配置(每4个bit配置一个注入组通道，将通道号写入来配置对应通道注入组采样，最多可以同时开启4个注入组采样):<br>[3:0]：第一个注入组通道配置：<br>0：vbat5V通道<br>1：保留<br>2：保留<br>3：保留<br>4：保留<br>5：保留<br>6：GPIO4通道<br>7：GPIO5通道<br>8：GPIO9通道<br>9：GPIO20通道<br>10：GPIO21通道<br>11：GPIO22通道<br>12：GPIO23通道<br>13：GPIO24通道<br>14：GPIO25通道<br>15：GPIO30通道<br>[7:4]：第二个注入组通道配置：<br>0：vbat5V通道<br>1：保留<br>2：保留<br>3：保留<br>4：保留<br>5：保留<br>6：GPIO4通道<br>7：GPIO5通道 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 8：GPIO9通道<br>9：GPIO20通道<br>10：GPIO21通道<br>11：GPIO22通道<br>12：GPIO23通道<br>13：GPIO24通道<br>14：GPIO25通道<br>15：GPIO30通道<br>[11:8]：第三个注入组通道配置：<br>0：vbat5V通道<br>1：保留<br>2：保留<br>3：保留<br>4：保留<br>5：保留<br>6：GPIO4通道<br>7：GPIO5通道<br>8：GPIO9通道<br>9：GPIO20通道<br>10：GPIO21通道<br>11：GPIO22通道<br>12：GPIO23通道<br>13：GPIO24通道<br>14：GPIO25通道<br>15：GPIO30通道<br>[15:12]：第四个注入组通道配置：<br>0：vbat5V通道<br>1：保留<br>2：保留<br>3：保留<br>4：保留<br>5：保留<br>6：GPIO4通道 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 7：GPIO5通道<br>8：GPIO9通道<br>9：GPIO20通道<br>10：GPIO21通道<br>11：GPIO22通道<br>12：GPIO23通道<br>13：GPIO24通道<br>14：GPIO25通道<br>15：GPIO30通道 | |

## sadc0_rcr_start寄存器

地址：0x8b8c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | sadc0_rcr_start | WO | 规则组软件触发采样使能位：<br>0：无操作<br>1：触发规则组通道采样 | 0x00 |

## sadc0_icr_start寄存器

地址：0x8b8d

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | sadc0_icr_start | WO | 注入组软件触发采样使能位：<br>0：无操作<br>1：触发注入组通道采样 | 0x00 |

## sadc0_ctrl寄存器

地址：0x8b8e

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | ctn | RW | SAR ADC规则组连续采样模式配置：<br>0：单次采样模式，对所有使能的通道采样一次<br>1：连续采样模式 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [1] | ica | RW | SAR ADC注入组自动采样模式配置：<br>0：单次采样模式，对所有配置的通道采样一次<br>1：自动采样模式，在规则组采样后注入组自动采样 | 0x00 |
| [2] | dma_en | RW | SAR ADC DMA功能使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [5:3] | trig_len | RW | 注入组采样通道数量配置 | 0x00 |
| [9:6] | etsrc | RW | SAR ADC规则组触发采样源配置，如果选择定时器触发则每个周期自动触发一次采样，如果选择软件触发则需要通过寄存器sadc0_rcr_start触发：<br>0：定时器0触发<br>1：定时器1触发<br>2：定时器2触发<br>3：定时器3触发<br>4：定时器4触发<br>5：定时器5触发<br>6：定时器6触发<br>7：定时器7触发<br>8：保留<br>9：保留<br>10：保留<br>11：保留<br>12：保留<br>13：保留<br>14：保留<br>15：软件触发 | 0x00 |
| [13:10] | etsic | RW | SAR ADC注入组触发采样源配置，如果选择定时器触发则会每个周期自动触发一次采样，如果选择软件触发则需要通过寄存器sadc0_icr_start触发<br>0：定时器0触发<br>1：定时器1触发<br>2：定时器2触发<br>3：定时器3触发 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4：定时器4触发<br>5：定时器5触发<br>6：定时器6触发<br>7：定时器7触发<br>8：保留<br>9：保留<br>10：保留<br>11：保留<br>12：保留<br>13：保留<br>14：保留<br>15：软件触发 | |

## sadc0_wd寄存器

地址：0x8b90

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | adc_wd_ren | RW | SAR ADC规则组看门狗功能使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [1] | adc_wd_ien | RW | SAR ADC注入组看门狗功能使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [2] | adc_wd_sc | RW | SAR ADC是否开启单通道的看门狗功能：<br>0：全通道开启<br>1：单通道开启 | 0x00 |
| [6:3] | adc_wd_ch | RW | SAR ADC单通道看门狗功能的通道选择：<br>0：选择vbat5V通道<br>1：保留<br>2：保留<br>3：保留<br>4：保留<br>5：保留 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 6：选择GPIO4通道<br>7：选择GPIO5通道<br>8：选择GPIO9通道<br>9：选择GPIO20通道<br>10：选择GPIO21通道<br>11：选择GPIO22通道<br>12：选择GPIO23通道<br>13：选择GPIO24通道<br>14：选择GPIO25通道<br>15：选择GPIO30通道 | |

## sadc0_wdht寄存器

地址：0x8b92

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [11:0] | sadc0_wdht | RW | 设置看门狗高电压阈值，当SAR ADC采样值高于设定阈值就会将SAR ADC的看门狗标志位置1如果设置SAR ADC看门狗中断则会触发中断 | 0x00 |

## sadc0_wdlt寄存器

地址：0x8b94

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [11:0] | sadc0_wdlt | RW | 设置看门狗低电压阈值，当SAR ADC采样值低于设定阈值就会将SAR ADC的看门狗标志位置1如果设置SAR ADC看门狗中断则会触发中断 | 0x00 |

## sadc0_rsaddr寄存器

地址：0x8b98

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | sadc0_rsaddr | RW | SAR ADC规则组DMA起始地址 | 0x00 |

## sadc0_readdr寄存器

地址：0x8b9c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | sadc0_readdr | RW | SAR ADC规则组DMA结束地址 | 0x00 |

## sadc0_ieaddr寄存器

地址：0x8ba0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | sadc0_ieaddr | RW | SAR ADC注入组DMA结束地址(未提供注入组DMA起始地址配置寄存器,起始地址紧跟规则组结束地址) | 0x00 |

## sadc0_rwaddr寄存器

地址：0x8ba4

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | sadc0_rwaddr | RO | SAR ADC规则组DMA写指针 | 0x00 |

## sadc0_iwaddr寄存器

地址：0x8ba8

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | sadc0_iwaddr | RO | SAR ADC注入组DMA写指针 | 0x00 |

## sadc0_sampt0寄存器

地址：0x8bac

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | sadc0_sampt0 | RW | 当SAR ADC规则组或注入组配置多通道时，SAR ADC一次采样会采集配置的所有通道;每采集完一个通道会切换到下个通道,此寄存器用于配置通道之间切换的时间延迟，单位为SAR ADC的时钟周期。 | 0x00 |

## sadc0_status寄存器

地址：0x8bb0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | eorc | RO | SAR ADC规则组单次采样完成状态标志位 ：<br>0：规则组未完成单次采样<br>1：规则组完成单次采样 | 0x00 |
| [1] | eoic | RO | SAR ADC 注入组单次采样完成状态标志位：<br>0：注入组未完成单次采样<br>1：注入组完成单次采样 | 0x00 |
| [2] | wdt | RO | SAR ADC触发看门狗状态标志位：<br>0：未触发看门狗<br>1：触发看门狗 | 0x00 |
| [3] | half | RO | SAR ADC开启DMA功能时，如果规则组DMA缓冲区写入数据达到一半时会将该状态标志位置1：<br>0：规则组DMA缓冲区写入数据未达到一半<br>1：规则组DMA缓冲区写入数据达到一半 | 0x00 |
| [4] | ihalf | RO | SAR ADC开启DMA功能时，如果注入组DMA缓冲区写入数据达到一半时会将该状态标志位置1：<br>0：注入组DMA缓冲区写入数据未达到一半<br>1：注入组DMA缓冲区写入数据达到一半 | 0x00 |
| [5] | over | RO | SAR ADC开启DMA功能时，如果规则组DMA缓冲区写满时会将该状态标志位置1：<br>0：规则组DMA缓冲区未写满<br>1：规则组DMA缓冲区已写满 | 0x00 |
| [6] | iover | RO | SAR ADC开启DMA功能时，如果注入组DMA缓冲区写满时会将该状态标志位置1：<br>0：注入组DMA缓冲区未写满<br>1：注入组DMA缓冲区已写满 | 0x00 |
| [7] | eoc | RO | SAR ADC 单次采样完成状态标志位：<br>0：规则组和注入组未完成单次采样<br>1：规则组或注入组完成单次采样 | 0x00 |

## sadc0_int_status寄存器

地址：0x8bb1

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | eorc | RO | SAR ADC规则组完成单次采样中断标志位：<br>0：未触发<br>1：触发 | 0x00 |
| [1] | eoic | RO | SAR ADC 注入组完成单次采样中断标志位：<br>0：未触发<br>1：触发 | 0x00 |
| [2] | wdt | RO | SAR ADC触发看门狗标志位：<br>0：未触发<br>1：触发 | 0x00 |
| [3] | half | RO | SAR ADC规则组DMA缓冲区写入达到一半中断标志位：<br>0：未触发<br>1：触发 | 0x00 |
| [4] | ihalf | RO | SAR ADC注入组DMA缓冲区写入达到一半中断标志位：<br>0：未触发<br>1：触发 | 0x00 |
| [5] | over | RO | SAR ADC规则组DMA缓冲区写满中断标志位：<br>0：未触发<br>1：触发 | 0x00 |
| [6] | iover | RO | SAR ADC注入组DMA缓冲区写满中断标志位：<br>0：未触发<br>1：触发 | 0x00 |
| [7] | eoc | RO | SAR ADC 单次采样完成中断标志位：<br>0：规则组和注入组单次采样完成中断未触发<br>1：规则组或注入组单次采样完成中断触发 | 0x00 |

## sadc0_int_en寄存器

地址：0x8bb2

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [0] | eorc | RO | SAR ADC规则组单次采样中断使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [1] | eoic | RO | SAR ADC注入组单次采样中断使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [2] | wdt | RO | SAR ADC看门狗中断使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [3] | half | RO | SAR ADC规则组DMA缓冲区写入过半中断使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [4] | ihalf | RO | SAR ADC注入组DMA缓冲区写入过半中断使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [5] | over | RO | SAR ADC规则组DMA缓冲区写满中断使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [6] | iover | RO | SAR ADC注入组DMA缓冲区写满中断使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [7] | eoc | RO | SAR ADC单次采样中断使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

## sadc0_int_clr寄存器

地址：0x8bb3

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | eorc | WO | SAR ADC规则组单次采样中断标志位和状态标志位清除：<br>0：无操作<br>1：同时清除中断标志位和状态标志位 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [1] | eoic | WO | SAR ADC注入组单次采样中断标志位和状态标志位清除：<br>0：无操作<br>1：同时清除中断标志位和状态标志位 | 0x00 |
| [2] | wdt | WO | SAR ADC看门狗中断标志位和状态标志位清除：<br>0：无操作<br>1：同时清除中断标志位和状态标志位 | 0x00 |
| [3] | half | WO | SAR ADC规则组DMA缓冲区写入过半中断标志位和状态标志位清除：<br>0：无操作<br>1：同时清除中断标志位和状态标志位 | 0x00 |
| [4] | ihalf | WO | SAR ADC注入组DMA缓冲区写入过半中断标志位和状态标志位清除：<br>0：无操作<br>1：同时清除中断标志位和状态标志位 | 0x00 |
| [5] | over | WO | SAR ADC规则组DMA缓冲区写满中断标志位和状态标志位清除：<br>0：无操作<br>1：同时清除中断标志位和状态标志位 | 0x00 |
| [6] | iover | WO | SAR ADC注入组DMA缓冲区写满中断标志位和状态标志位清除：<br>0：无操作<br>1：同时清除中断标志位和状态标志位 | 0x00 |
| [7] | eoc | WO | SAR ADC规则组或注入组单次采样完成中断标志位和状态标志位请：<br>0：无操作<br>1：同时清除中断标志位和状态标志位 | 0x00 |

## sadc0_active_idx_hi寄存器

地址：0x8bba

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | sadc0_active_idx_hi | RO | SAR ADC规则组当前正在采样的通道： | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：正在采样vbat5V通道<br>1：保留<br>2：保留<br>3：保留<br>4：保留<br>5：保留<br>6：正在采样GPIO4通道<br>7：正在采样GPIO5通道<br>8：正在采样GPIO9通道<br>9：正在采样GPIO20通道<br>10：正在采样GPIO21通道<br>11：正在采样GPIO22通道<br>12：正在采样GPIO23通道<br>13：正在采样GPIO24通道<br>14：正在采样GPIO25通道<br>15：正在采样GPIO30通道 | |
| [7:4] | sadc0_active_idx_lo | RO | SAR ADC注入组当前正在采样的通道：<br>0：正在采样vbat5V通道<br>1：保留<br>2：保留<br>3：保留<br>4：保留<br>5：保留<br>6：正在采样GPIO4通道<br>7：正在采样GPIO5通道<br>8：正在采样GPIO9通道<br>9：正在采样GPIO20通道<br>10：正在采样GPIO21通道<br>11：正在采样GPIO22通道<br>12：正在采样GPIO23通道<br>13：正在采样GPIO24通道<br>14：正在采样GPIO25通道<br>15：正在采样GPIO30通道 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [11:8] | sadc0_active_idx_lo | RO | SAR ADC当前正在采样的通道(不区分规则组或注入组)：<br>0：正在采样vbat5V通道<br>1：保留<br>2：保留<br>3：保留<br>4：保留<br>5：保留<br>6：正在采样GPIO4通道<br>7：正在采样GPIO5通道<br>8：正在采样GPIO9通道<br>9：正在采样GPIO20通道<br>10：正在采样GPIO21通道<br>11：正在采样GPIO22通道<br>12：正在采样GPIO23通道<br>13：正在采样GPIO24通道<br>14：正在采样GPIO25通道<br>15：正在采样GPIO30通道 | 0x00 |

## sadc0_rdat寄存器

地址：0x8bc0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [11:0] | sadc0_rdat | RO | 该寄存器存储SAR ADC规则组采样的最新结果 | 0x00 |

## sadc0_idat寄存器

地址：0x8bc2

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [11:0] | sadc0_idat | RO | 该寄存器存储SAR ADC注入组采样的最新结果 | 0x00 |

## gpadc_ctrl寄存器

地址：0x8a30

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | da_gpadc_sar_ldo_trim | RW | SAR ADC参考电压配置(当参考电压源选择为LDO AVDD时有效) | 0x05 |
| [3] | da_gpadc_sar_digpwr_sel | RW | SAR ADC数字模块电源选择：<br>0：AVDD33_IO<br>1：内部LDO | 0x00 |
| [4] | reserve | RW | 保留 | 0x00 |
| [5] | da_gpadc_sar_en | RW | SAR ADC模拟模块使能位：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [6] | da_gpadc_sar_ldo_en | RW | SAR ADC LDO使能位：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

## gpadc_cfg3寄存器

地址：0x8a34

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | rg_gpadc_sar_vref_sel | RW | SADC参考电压源选择：<br>0：内部参考电压<br>1：DVDD<br>2：GPIO(电压从GPIO32输入)<br>3：LDO AVDD | 0x00 |

## gpadc_cfg4寄存器

地址：0x8a36

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | reserve | RW | 保留 | 0x00 |
| [1] | rg_gpadc_invref_mode | RW | SAR ADC量程选择(当参考电压源选择为内部参考电压时有效)：<br>0：1.8V模式 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：3V模式 | |

# 17. 麦克风(MIC)

## 17.1. 简介

YC16XX的MIC模块有数字MIC和模拟MIC两种模式，内置了低噪声前置放大器、ADC（模数转换器），提供完整的从声压到数字信号的转换链路。MIC模块支持内部时钟和外部时钟，并且可以通过配置分频来自由配置MIC采样率。支持静音、音量渐入、渐出功能。

## 17.2. 主要特性

- 16bit单声道MONO Sigma-Delta ADC
- SNR:85dB，THD+N:-83dB
- 最高采样率48KHz
- 支持PDM数字MIC及模拟麦克风输入

## 17.3. 寄存器描述

表 17-1 MIC 基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| MIC | 0x8702 | MIC模块 |

表 17-2 MIC 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| adcd_ctrl | 0x8703 | MIC DMA使能 |
| adcd_saddr | 0x8704 | MIC DMA起始地址 |
| adcd_buflen | 0x8708 | MIC DMA缓冲区大小 |
| adcd_wptr | 0x870c | MIC DMA写指针 |
| adcd_mic_ctrl | 0x8713 | MIC配置 |
| adcd_vol_ctrl | 0x8718 | MIC 音量配置查看 |
| adcd_vof_coef_wdata | 0x8724 | MIC 音量参数存放同步区域 |

### adcd_ctrl寄存器

地址：0x8703

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [6:0] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |
| [7] | dma_en | RW | MIC DMA功能使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

## adcd_saddr寄存器

地址：0x8704

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [22:0] | adcd_saddr | RW | MIC采样数据DMA起始地址 | 0x00 |

## adcd_buflen寄存器

地址：0x8708

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | adcd_buflen | RW | MIC 采样数据DMA缓冲区大小 | 0x00 |

## adcd_wptr寄存器

地址：0x870c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [22:0] | adcd_wptr | RW | MIC 采样数据DMA写指针 | 0x00 |

## adcd_mic_ctrl寄存器

地址：0x8713

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [1:0] | micclk_sel | RW | MIC时钟分频选择：<br>0：不分频<br>1：二分频<br>2：四分频 | 0x00 |
| [2] | micclk_inv | RW | MIC时钟翻转：<br>0：关闭翻转 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：使能翻转 | |
| [3] | anaclk_en | RW | 模拟MIC时钟使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [4] | micdat_mode | RW | MIC ADC输出数据种类选择：<br>0：有符号数据<br>1：无符号数据 | 0x00 |
| [5] | pdmclk_en | RW | PDM时钟使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [6] | pdmdat_sel | RW | PDM采样沿选择：<br>0：时钟上升沿采样<br>1：时钟下降沿采样 | 0x00 |
| [7] | mic_src | RW | MIC数据来源：<br>0：数据来自于模拟MIC<br>1：数据来自于数字MIC | 0x00 |

## adcd_vol_ctrl寄存器

地址：0x8718

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | adc_vol_step | RO | 开启音量渐入/渐出功能时，音量以adc_vol_step*2的步长逐渐变为配置的音量或0 | 0x00 |
| [21:8] | adc_vol_target_val | RO | MIC 音量调节，高2bit为整数位，低12bit为小数位，小数位值为：adc_vol_target_val[19:8]*2^12 | 0x00 |
| [22] | adc_mute_en | RO | MIC 禁音使能：<br>0：关闭静音<br>1：使能静音 | 0x00 |
| [23] | adc_vol_fade_dis | RO | 音量渐入/渐出功能使能：<br>0：使能音量渐入/渐出功能；如果使能禁音功能，则音量会从当前音量以adc_vol_step*2的步长逐渐变为0；如果关闭禁音功能，则音量会从当前音量以adc_vol_step*2的步长逐渐变为配置的音量值adc_vol_target_val<br>1：禁用音量渐入/渐出功能；如果使能禁音功能，则音量 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 会从当前音量快速变为0；如果关闭禁音功能，则音量会从当前音量快速变为配置的音量值adc_vol_target_val | |
| [31] | adcd_vol_ctrl_wr | WO | 写1将寄存器adcd_vof_coef_wdata的值同步到adcd_vol_ctrl寄存器bit0~23 | 0x00 |

## adcd_vof_coef_wdata寄存器

地址：0x8724

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [23:0] | adcd_vof_coef_wdata | RW | 具体功能对应寄存器adcd_vol_ctrl的bit0~bit23；寄存器adcd_vol_ctrl_wr写1将此寄存器值同步到adcd_vol_ctrl寄存器bit0~23 | 0x00 |

# 18. 数字模拟转换器(DAC)

## 18.1. 简介

YC16XX集成一个16bit Class-D型单声道DAC模块，支持差分输出。DAC模块将数字音频信号调制成一串高频的方波（PWM）信号。方波的占空比（脉冲宽度）与原始音频信号的幅度成正比。

## 18.2. 主要特性

- 16bit分辨率
- 最高支持48k采样率音频数据输入
- 支持水位中断
- 支持输出音量调节

## 18.3. 寄存器描述

表 18-1 DAC 基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| DAC | 0x8880 | DAC模块 |

表 18-2 DAC 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| dac_ctrl | 0x8880 | DAC配置 |
| thresho_max | 0x8888 | DAC输出电压大小控制 |
| fs_div_cnt | 0x88a0 | DAC分频系数设置和DMA使能 |
| dma_saddr | 0x88a4 | DAC DMA起始地址 |
| dma_eaddr | 0x88a8 | DAC DMA结束地址 |
| dma_status | 0x88ac | DAC DMA读指针 |
| water_level | 0x88b0 | DAC水位中断配置 |
| irq | 0x88b4 | DAC 中断配置 |

### dac_ctrl寄存器

地址：0x8880

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | dac_ctrl | RW | 配置DAC功能：<br>[0]：DAC模块使能：<br>0：关闭DAC模块<br>1：使能DAC模块<br>[1]：DAC时钟使能：<br>0：关闭DAC模块时钟<br>1：使能DAC模块时钟<br>[3:2]：保留<br>[4]：DAC静音功能使能：<br>0：关闭静音功能<br>1：开启静音功能<br>[5]：DAC循环播放功能使能：<br>0：DAC只输出一次DMA buffer数据<br>1：DAC循环输出 | 0x00 |

## threshold_max寄存器

地址：0x8888

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [23:0] | reserved | RW | 保留 | 0x00 |
| [31:24] | vol_test | RW | 控制DAC输出的音量大小：<br>[3:0]：保留<br>[6:4]：设置电压大小，0是输出最大音量，7是输出最小音量<br>[7]：保留 | 0x00 |

## fs_div_cnt寄存器

地址：0x88a0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | fs_div_cnt | RW | DAC采样率配置寄存器<br>DAC_sample=DAC_clock/fs_div_cnt[15:0] | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [16] | dma_en | RW | DAC DMA使能：<br>0：关闭DAC DMA<br>1：开启DAC DMA | 0x00 |

## dma_saddr寄存器

地址：0x88a4

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [24:0] | dma_saddr | RW | 配置DAC DMA起始地址(需要4字节对齐) | 0x00 |

## dma_eaddr寄存器

地址：0x88a8

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [24:0] | dma_eaddr | RW | 配置DAC DMA结束地(需要四字节对齐) | 0x00 |

## dma_status寄存器

地址：0x88ac

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [24:0] | ram_addr | RO | DAC DMA读指针 | 0x00 |

## water_level寄存器

地址：0x88b0

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | water_level | RW | DAC水位中断配置寄存器，当<br>ram_addr=dma_eaddr-water_level<br>时触发DAC 水位中断 | 0x00 |

## irq寄存器

地址：0x88b4

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | irq_en | RW | 使能DAC水位中断：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [7:1] | reserved | RO | 保留 | 0x00 |
| [8] | irq_reg | RW1C | DAC水位中断标志位，写1清除标志位：<br>0：DAC水位中断未触发<br>1：DAC水位中断触发 | 0x00 |

# 19. USB

## 19.1. 简介

YC16XX的USB模块具有低速(1.5Mbps)和全速(12Mbps)两种速度模式,支持主机和从机两种模式。

## 19.2. 主要特性

- 支持USB2.0
- 支持DMA传输
- 支持全速/低速两种速度模式
- 支持主从模式
- 支持远程唤醒
- 支持setup、suspend、nak、ack、reset等多种中断
- 有EP0~EP3　4个端点
- 支持硬件流控

## 19.3. 寄存器描述

表 19-1 USB 基地址列表

| 模块 | 基地址 | 描述 |
|---|---|---|
| USB | 0x8600 | USB模块 |

表 19-2 USB 寄存器列表

| 寄存器 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|
| ctrl | 0x8600 | USB配置 |
| addr | 0x8601 | USB地址配置 |
| host_md | 0x8602 | USB 主机模式控制寄存器 |
| dp_pu2p7 | 0x8603 | USB 上下拉电阻配置寄存器 |
| usb_irq_mask | 0x8608 | USB中断屏蔽寄存器 |
| usb_epmap | 0x861c | USB端点虚拟映射配置寄存器 |
| ep_tx | 0x8620 | USB端点发送触发及复位设置寄存器 |
| reply0 | 0x8621 | USB空包及OUT包控制寄存器 |
| set_stall_ep0 | 0x8622 | USB端点STALL状态控制寄存器 |

| | | |
|---|---|---|
| clr_ep0 | 0x8623 | USB数据包PID控制寄存器 |
| usb_ep_busy | 0x8624 | USB端点流控配置寄存器 |
| usb_in_miss | 0x8626 | USB IN包状态寄存器 |
| usb_rx_wptr | 0x8628 | USB RX DMA写指针 |
| usb_irq_status | 0x862c | USB收包发包状态寄存器 |
| usb_status | 0x8630 | USB STALL状态寄存器 |
| ep0_txbusy | 0x8631 | 端点发送状态标志位 |
| usb_clkcnt | 0x8634 | 默认描述符的计数值 |
| usb_sof_cnt | 0x8638 | USB 接收SOF包计数寄存器 |
| usb_rxcnt | 0x863c | USB 接收RX包计数寄存器 |
| usb_rx_saddr | 0x8640 | USB RX DMA起始地址 |
| usb_rx_buflen | 0x8644 | USB RX DMA缓冲区长度 |
| usb_rxptr | 0x8648 | USB RX DMA读指针 |
| usb_tx_saddr0 | 0x864c | USB端点0 TX DMA起始地址 |
| usb_tx_saddr1 | 0x8650 | USB端点1 TX DMA起始地址 |
| usb_tx_saddr2 | 0x8654 | USB端点2TX DMA起始地址 |
| usb_tx_saddr3 | 0x8658 | USB端点3 TX DMA起始地址 |

## ctrl寄存器

地址：0x8600

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | ctrl | RW | USB 配置：<br>[0]：端点2 的OUT同步传输使能：<br>0：关闭<br>1：使能<br>[1]：端点2的IN同步传输使能：<br>0：关闭<br>1：使能<br>[3:2]：USB PAD偏置配置<br>[4]：USB模块使能：<br>0：关闭<br>1 ：使能 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | [5]：USB速度模式配置：<br>0：低速模式 1.5Mbps<br>1：全速模式 12Mbps<br>[6]：USB发送唤醒请求：<br>0：无操作<br>1：发送USB唤醒请求<br>[7]：端点唤醒使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | |

## addr寄存器

地址：0x8601

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [6:0] | addr | RW | USB设备地址配置 | 0x00 |
| [7] | dis_broadcast | RW | 禁止USB接收来自设备地址0的数据：<br>0：接收<br>1：屏蔽 | 0x00 |

## host_md寄存器

地址：0x8602

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | host_md | RW | USB主从模式配置：<br>0：配置为从机模式<br>1：配置为主机模式 | 0x00 |
| [1] | rst | RW | 在主机模式下发送复位信号：<br>0：无操作<br>1：发送复位信号 | 0x00 |
| [2] | sof_en | RW | 主机模式下SOF包发送使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [3] | dma_en | RW | USB DMA功能使能： | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：关闭<br>1：使能 | |
| [6:4] | sof_win | RW | 主机模式SOF包窗口配置：<br>在低速模式下：<br>SOF包插入时间为:((1500-(2^sof_win+3)) /1500)(ms)<br>在全速模式下：<br>SOF包插入时间为:((12000-(2^sof_win+6))/12000) (ms) | 0x00 |
| [7] | dp_pu1p5 | RW | D+上拉1.5K使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

## dp_pu2p7寄存器

地址：0x8603

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | dp_pu2p7 | RW | D+上拉2.7K使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [1] | dp_pd | RW | D+下拉(15K)使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [2] | dn_pd | RW | D-下拉(15K)使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |
| [3] | dn_pu | RW | D-上拉(1.5K)使能：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

## usb_irq_mask寄存器

地址：0x8608

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [12:0] | usb_irq_mask | RW | 写1屏蔽USB对应中断：<br>[0]：SETUP令牌包中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[1]：USB挂起状态中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[2]：NAK中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[3]：USB复位中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[4]：ACK中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[5]：USB收到数据包中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[6]：USB接收缓冲区满中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[7]：SOF时钟校准结束中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[8]：端点0发送完成中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[9]：端点1发送完成中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[10]：端点2发送完成中断：<br>0：使能该中断 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：屏蔽该中断<br>[11]：端点3发送完成中断：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断<br>[12]：USB发送完成中断(先看这个总的状态再看上面的端点0~3)：<br>0：使能该中断<br>1：屏蔽该中断 | |

## usb_epmap寄存器

地址：0x861c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | ep1 | RW | 将物理端点1映射为其它端点，映射范围0~15 | 0x00 |
| [7:4] | ep2 | RW | 将物理端点2映射为其它端点，映射范围0~15 | 0x00 |
| [11:8] | ep3 | RW | 将物理端点3映射为其它端点，映射范围0~15 | 0x00 |

## ep_tx寄存器

地址：0x8620

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | ep_tx | WO | USB端点0~3发送触发：<br>[0]：USB端点0发送触发：<br>0：无操作<br>1：端点0开始发送<br>[1]：USB端点1发送触发：<br>0：无操作<br>1：端点1开始发送<br>[2]：USB端点2发送触发：<br>0：无操作<br>1：端点2开始发送<br>[3]：USB端点3发送触发：<br>0：无操作 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：端点3开始发送 | |
| [4] | rst_udc | WO | 复位USB模块状态：<br>0：无操作<br>1：复位 | 0x00 |
| [5] | rst_dpll | WO | DPLL复位触发(复位后将硬件的标志位清除)：<br>0：无操作<br>1：DPLL复位 | 0x00 |
| [6] | rst_rxcnt | WO | 复位rx收包计数寄存器：<br>0：无操作<br>1：复位usb_rxcnt寄存器 | 0x00 |
| [7] | rst_sof | WO | 复位SOF包计数寄存器：<br>0：无操作<br>1：复位usb_sof_cnt寄存器 | 0x00 |

## reply0寄存器

地址：0x8621

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | reply0 | WO | device模式下向host回复空包及流控模式下接收host out包控制寄存器：<br>[0]：端点0回复空包：<br>0：无操作<br>1：端点0向host发送空包<br>[1]：端点0接收OUT包：<br>0：无操作<br>1：接收<br>[2]：端点1回复空包：<br>0：无操作<br>1：端点1向host发送空包<br>[3]：端点1接收OUT包：<br>0：无操作<br>1：接收<br>[4]：端点2回复空包： | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：无操作<br>1：端点2向host发送空包<br>[5]：端点2接收OUT包：<br>0：无操作<br>1：接收<br>[6]：端点3回复空包：<br>0：无操作<br>1：端点3向host发送空包<br>[7]：端点3接收OUT包：<br>0：无操作<br>1：接收 | |

## set_stall_ep0寄存器

地址：0x8622

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | set_stall_ep0 | WO | 将端点0设置为STALL状态：<br>0：无操作<br>1：端点0发送STALL包 | 0x00 |
| [1] | set_stall_ep1_in | WO | 将端点1的 IN设置为STALL状态：<br>0：无操作<br>1：端点1的 IN发送STALL包 | 0x00 |
| [2] | set_stall_ep1_out | WO | 将端点1的OUT设置为STALL状态：<br>0：无操作<br>1：端点1的OUT发送STALL包 | 0x00 |
| [3] | set_stall_ep2_in | WO | 将端点2的IN设置为STALL状态：<br>0：无操作<br>1：端点2的IN发送STALL包 | 0x00 |
| [4] | set_stall_ep2_out | WO | 将端点2的OUT设置为STALL状态：<br>0：无操作<br>1：端点2的OUT发送STALL包 | 0x00 |
| [5] | set_stall_ep3_in | WO | 将端点3的IN设置为STALL状态： | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：无操作<br>1：端点3的IN发送STALL包 | |
| [6] | set_stall_ep3_out | WO | 将端点3的OUT设置为STALL状态：<br>0：无操作<br>1：端点3的OUT发送STALL包 | 0x00 |
| [7] | host_md | WO | 主机模式下，USB在正常间隔的SOF包(1ms)之间插入SOF包发送功能使能(插入时间通过sof_win寄存器配置)：<br>0：关闭<br>1：使能 | 0x00 |

## clr_ep0寄存器

地址：0x8623

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | clr_ep0 | WO | 将端点0的数据包的PID翻转为DATA0：<br>0：无操作<br>1：端点0的数据包的PID翻转为DATA0 | 0x00 |
| [1] | clr_ep1_out | WO | 将端点1的OUT数据包的PID翻转为DATA0：<br>0：无操作<br>1：端点1的OUT数据包的PID翻转为DATA0 | 0x00 |
| [2] | clr_ep1_in | WO | 将端点1的IN数据包的PID翻转为DATA0：<br>0：无操作<br>1：端点1的 IN数据包的PID翻转为DATA0 | 0x00 |
| [3] | clr_ep2_out | WO | 将端点2的OUT数据包的PID翻转为DATA0：<br>0：无操作<br>1：端点2的OUT数据包的PID翻转为DATA0 | 0x00 |
| [4] | clr_ep2_in | WO | 将端点2的IN数据包的PID翻转为DATA0：<br>0：无操作<br>1：端点2的IN数据包的PID翻转为DATA0 | 0x00 |
| [5] | clr_ep3_out | WO | 将端点1的OUT数据包的PID翻转为DATA0：<br>0：无操作<br>1：端点1的OUT数据包的PID翻转为DATA0 | 0x00 |
| [6] | clr_ep3_in | WO | 将端点3的IN数据包的PID翻转为DATA0： | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0：无操作<br>1：端点3的IN数据包的PID翻转为DATA0 | |
| [7] | rst_ckcnt | WO | 复位时钟计数寄存器：<br>0：无操作<br>1：复位usb_clkcnt寄存器 | 0x00 |

## usb_ep_busy寄存器

地址：0x8624

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [2:0] | usb_ep_busy | RW | USB端点流控控制，当DMA缓冲区快满时可以通过此寄存器流控住host下发的out包：<br>[0]：端点1接收流控：<br>0：接收<br>1：阻塞<br>[1]：端点2接收流控：<br>0：接收<br>1：阻塞<br>[2]：端点3接收流控：<br>0：接收<br>1：阻塞 | 0x00 |

## usb_in_miss寄存器

地址：0x8626

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [3:0] | usb_in_miss | RC | USB端点IN包错误标志位：<br>[0]：端点1 IN包错误标志,写1清零：<br>0： IN包正常<br>1： IN包错误<br>[1]：端点2 IN包错误标志,写1清零：<br>0： IN包正常 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1： IN包错误<br>[2]：端点3 IN包错误标志,写1清零：<br>0： IN包正常<br>1： IN包错误 | |

## usb_rx_wptr寄存器

地址：0x8628

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | usb_rx_wptr | RO | USB RX DMA写指针 | 0x00 |

## usb_irq_status寄存器

地址：0x862c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | setup | RC | SETUP令牌包标志位：<br>0：未收到SETUP令牌包<br>1：收到SETUP令牌包，写1清除标志位 | 0x00 |
| [1] | suspend | RC | USB挂起标志位：<br>0：USB未挂起<br>1：USB挂起，写1清除标志位 | 0x00 |
| [2] | nak | RC | NAK标志位：<br>0：未收到NAK<br>1：收到NAK，写1清除标志位 | 0x00 |
| [3] | rst | RC | USB复位信号标志位：<br>0：未收到USB复位信号<br>1：收到USB复位信号，写1清除标志位 | 0x00 |
| [4] | ack | RC | ACK标志位：<br>0：未收到ACK<br>1：收到ACK，写1清除标志位 | 0x00 |
| [5] | rx_ready | RC | USB接收数据包标志位：<br>0：未收到数据包<br>1：收到数据包，写1清除标志位 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [6] | buf_full | RC | USB接收缓冲区满标志位：<br>0：接收缓冲区未满<br>1：接收缓冲区已满，写1清除标志位 | 0x00 |
| [7] | sof_cali_done | RC | SOF时钟校准标志位：<br>0：SOF时钟校准未完成<br>1：SOF时钟校准完成，写1清除标志位 | 0x00 |
| [8] | ep0_txdone | RC | 端点0发送完成标志位：<br>0：端点0发送未完成<br>1：端点0发送完成，写1清除标志位 | 0x00 |
| [9] | ep1_txdone | RC | 端点1发送完成标志位：<br>0：端点1发送未完成<br>1：端点1发送完成，写1清除标志位 | 0x00 |
| [10] | ep2_txdone | RC | 端点2发送完成标志位：<br>0：端点2发送未完成<br>1：端点2发送完成，写1清除标志位 | 0x00 |
| [11] | ep3_txdone | RC | 端点3发送完成标志位：<br>0：端点3发送未完成<br>1：端点3发送完成，写1清除标志位 | 0x00 |
| [12] | tx_done | RC | USB发送完成标志位：<br>0：USB发送未完成<br>1：USB发送完成，写1清除标志位 | 0x00 |

## usb_status寄存器

地址：0x8630

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | ep0_stall | RC | 端点0 STALL状态标志位：<br>0：端点0未处于STALL状态<br>1：端点0处于STALL状态 | 0x00 |
| [1] | ep1_in_stall | RC | 端点1的IN STALL状态标志位：<br>0：端点1的IN未处于STALL状态<br>1：端点1的IN处于STALL状态 | 0x00 |
| [2] | ep1_out_stall | RC | 端点1的OUT STALL状态标志位：<br>0：端点1的OUT未处于STALL状态 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1：端点1的OUT处于STALL状态 | |
| [3] | ep2_in_stall | RC | 端点2的IN STALL状态标志位：<br>0：端点2的IN未处于STALL状态<br>1：端点2的IN处于STALL状态 | 0x00 |
| [4] | ep2_out_stall | RC | 端点2的OUT STALL状态标志位：<br>0：端点2的OUT未处于STALL状态<br>1：端点2的OUT处于STALL状态 | 0x00 |
| [5] | ep3_in_stall | RC | 端点3的IN STALL状态标志位：<br>0：端点3的IN未处于STALL状态<br>1：端点3的IN处于STALL状态 | 0x00 |
| [6] | ep3_out_stall | RC | 端点3的OUT STALL状态标志位：<br>0：端点3的OUT未处于STALL状态<br>1：端点3的OUT处于STALL状态 | 0x00 |
| [7] | rx_empty | RC | USB RX缓冲区是否为空状态位：<br>0：不为空<br>1：为空 | 0x00 |

## ep0_txbusy寄存器

地址：0x8631

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [0] | ep0_txbusy | RO | 端点0发送状态标志位：<br>0：空闲<br>1：正在发送 | 0x00 |
| [1] | ep1_txbusy | RO | 端点1发送状态标志位：<br>0：空闲<br>1：正在发送 | 0x00 |
| [2] | ep2_txbusy | RO | 端点2发送状态标志位：<br>0：空闲<br>1：正在发送 | 0x00 |
| [3] | ep3_txbusy | RO | 端点3发送状态标志位：<br>0：空闲<br>1：正在发送 | 0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [4] | dn | RO | DN电平状态：<br>0：低电平<br>1：高电平 | 0x00 |
| [5] | dp | RO | DP电平状态：<br>0：低电平<br>1：高电平 | 0x00 |

## usb_sof_cnt寄存器

地址：0x8638

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [15:0] | usb_sof_cnt | RO | 接收的SOF包计数值 | 0x00 |

## usb_rxcnt寄存器

地址：0x863c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | usb_rxcnt | RO | 接收到的RX包计数值 | 0x00 |

## usb_rx_saddr寄存器

地址：0x8640

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | usb_rx_saddr | RW | 设置USB RX DMA起始地址 | 0x00 |

## usb_rx_buflen寄存器

地址：0x8644

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | usb_rx_buflen | RW | 设置USB RX DMA缓冲区长度 | 0x00 |

## usb_rxptr寄存器

地址：0x8648

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | usb_rxptr | RW | USB RX DMA读指针 | 0x00 |

## usb_tx_saddr0寄存器

地址：0x864c

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | usb_tx_saddr0 | RW | USB端点0 TX DMA起始地址 | 0x00 |

## usb_tx_saddr1寄存器

地址：0x8650

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | usb_tx_saddr1 | RW | USB端点1 TX DMA起始地址 | 0x00 |

## usb_tx_saddr2寄存器

地址：0x8654

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | usb_tx_saddr2 | RW | USB端点 2 TX DMA起始地址 | 0x00 |

## usb_tx_saddr3寄存器

地址：0x8658

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---|---|---|---|
| [17:0] | usb_tx_saddr3 | RW | USB端点 3 TX DMA起始地址 | 0x00 |